


AFRICA MARINE COMPANY · PLATEFORME AMC

# Le parcours Achats pas à pas

Purchase Request → RFQ → devis → BC → BL → réception → facture
Selon la matrice RACI — quatre exemples réels, captures à l'appui

Guide pratique pour le bord (capitaines, chefs mécaniciens), le service Achats, le responsable Achats, la direction et la comptabilité fournisseurs.

Rôles : Chief Engineer et Captain (demande, réception), Ops Manager (revue, RFQ, BC, réception, factures), rôles informés en lecture. Exemples joués les 17 et 18 octobre 2026.

**Version 2.0 · 18 octobre 2026**

Photo : M/V ISKANDER

SOMMAIRE

# Sommaire

**Avant de commencer** . . . . 4

**Vue d'ensemble du parcours** . . . . 6

**Exemple 1 — Pièces de rechange : compresseur d'air n°2** . . . . 7

1.1 Le Chief Engineer saisit et soumet sa PR . . . . 7
1.2 L'Ops Manager voit arriver la demande . . . . 9
1.3 Revue technique et approbation de la PR . . . . 11
1.4 La demande de prix (RFQ) aux fournisseurs . . . . 12
1.5 Ce que reçoit le fournisseur . . . . 15
1.6 Saisie des devis reçus . . . . 17
1.7 Comparaison et avis technique du Chief Engineer . . . . 18
1.8 Sélection justifiée . . . . 21
1.9 Bon de commande : création, soumission, approbation . . . . 23
1.10 Envoi du BC au fournisseur . . . . 25
1.11 Les rôles informés suivent en lecture seule . . . . 27
1.12 Livraison à bord : BL puis réception . . . . 28
1.13 Confirmation de la réception par l'Ops Manager . . . . 32
1.14 Vérification de la facture . . . . 34
1.15 Clôture et traçabilité . . . . 37

**Exemple 2 — Stores de pont : la Counter-PR** . . . . 41

2.1 L'Ops Manager propose une Counter-PR . . . . 41
2.2 Le capitaine consulte la proposition et donne son accord . . . . 43
2.3 Décision, puis approbation de la PR révisée . . . . 44

**Exemple 3 — Vivres : commande partagée et livraison partielle** . . . . 46

3.1 Comparer des devis en deux devises . . . . 46
3.2 Une sélection partagée entre deux fournisseurs . . . . 48
3.3 Deux BC approuvés à la soumission . . . . 50
3.4 Livraison partielle et viande refusée . . . . 51
3.5 Les écarts ouverts automatiquement . . . . 54
3.6 Résolution de l'écart et BC complémentaire . . . . 55
3.7 Situation après le reliquat . . . . 58
3.8 Facture en écart : le litige . . . . 60

**Exemple 4 — Soutes : attente, BC manuel et rejet** . . . . 62

4.1 Mettre une PR en attente . . . . 62

4.2 Le capitaine répond dans la discussion . . . 63
4.3 Reprise, approbation et BC manuel . . . 64
4.4 Rejeter une PR . . . 65

**Récapitulatif . . . 67**
Qui fait quoi, selon la matrice RACI . . . 67
Les documents créés et leur état final . . . 67
Points d'attention . . . 68

MODE D'EMPLOI

# Avant de commencer

Ce guide montre le parcours Achats tel qu'il se déroule dans la plateforme AMC avec les rôles définis par la **matrice RACI** (« RACI Matrix platform.xlsx »). Chaque écran est une capture prise pendant que les exemples étaient joués de bout en bout avec les comptes du bord et de l'Ops Manager : le bord exprime le besoin et réceptionne, l'Ops Manager consulte les fournisseurs, commande, confirme la réception et vérifie la facture, les autres rôles sont informés.

## La matrice RACI appliquée aux Achats

| Activité (matrice RACI) | A/R — fait et répond | R — participe | C — consulté | Dans ce guide |
|---|---|---|---|---|
| **Création de PR — pièces de rechange (Spares)** | Chief Engineer | Captain, Ops Mgr | — | Exemple 1 |
| **Création de PR — stores** | Captain | Ops Mgr | — | Exemple 2 |
| **Création de PR — vivres (Provisions)** | Captain | Ops Mgr | — | Exemple 3 |
| **Création de PR — soutes (Bunker)** | Captain | Ops Mgr, Chief Engineer | — | Exemple 4 |
| **Revue technique, validation des pièces, demande de prix (RFQ)** | Ops Mgr | — | Chief Engineer | Ex. 1 (avis technique), ex. 2 (Counter-PR) |
| **Approbation du BC et autorisation budgétaire** | Ops Mgr | — | — | Ex. 1, 3, 4 |
| **Suivi de livraison, agent maritime, confirmation de réception** | Ops Mgr | Captain, Chief Engineer | — | Ex. 1, 3 |
| **Vérification des factures, notation fournisseurs** | Ops Mgr | — | — | Ex. 1, 3 |

Pour chaque activité, les rôles non cités sont **informés (I)** : DPA, CSO, Commercial, Crew Dept, et le bord pour les activités du bureau. Dans la plateforme, « informé » signifie un accès en lecture seule aux PR, RFQ, devis, BC, réceptions et factures, sans aucun bouton d'action.

## Les utilisateurs des exemples

| Utilisateur (identifiant) | Rôle RACI | Périmètre | Ce qu'il fait dans les exemples |
|---|---|---|---|
| Chef mécanicien ISKANDER `chief.iskander` | Chief Engineer | M/V ISKANDER | Crée la PR de pièces (ex. 1), donne son avis technique sur les devis, enregistre le BL et la réception |
| Capitaine ISKANDER `captain.iskander` | Captain (Master) | M/V ISKANDER | Crée les PR de stores et de vivres (ex. 2, 3), répond à la Counter-PR, réceptionne les vivres |
| Capitaine DEMO 2 `captain.demo2` | Captain (Master) | M/V AMC DEMO 2 | Crée la PR de soutes et une PR rejetée (ex. 4), répond à la mise en attente |
| Ops Manager `ops.manager` | Ops Mgr | Toute la flotte | Revue et approbation des PR, Counter-PR, RFQ, devis, sélection, BC, envoi, confirmation des réceptions, écarts, factures, clôtures |
| Commercial `commercial` | Commercial (I) | Toute la flotte | Suit le BC en lecture seule (ex. 1) — comme DPA, CSO et Crew Dept |
| Super Admin AMC `admin` | hors matrice | Toute la flotte | Seconde personne habilitée : décision sur la Counter-PR et approbation de la facture (voir « Points d'attention ») |

**Approbation des BC**

Aucun seuil d'approbation n'est actif : conformément à la matrice (Ops Mgr responsable de l'approbation), le BC soumis par l'Ops Manager est approuvé dès sa soumission. Si AMC active des seuils par devise, un BC au-dessus du seuil devra être approuvé par une **autre** personne disposant du droit d'approbation (un second Ops Manager ou le Responsable Achats).

**Fournisseurs et e-mails**

Fournisseurs de démonstration : **Marine Supplies Démo SARL** (TND), **Ship Chandler Démo Ltd** (EUR), **Engine Parts Démo SA** (EUR) ; les prix sont des exemples. Les e-mails de la plateforme arrivent dans une boîte de test (Mailpit) : aucun message n'est parti vers un vrai fournisseur.

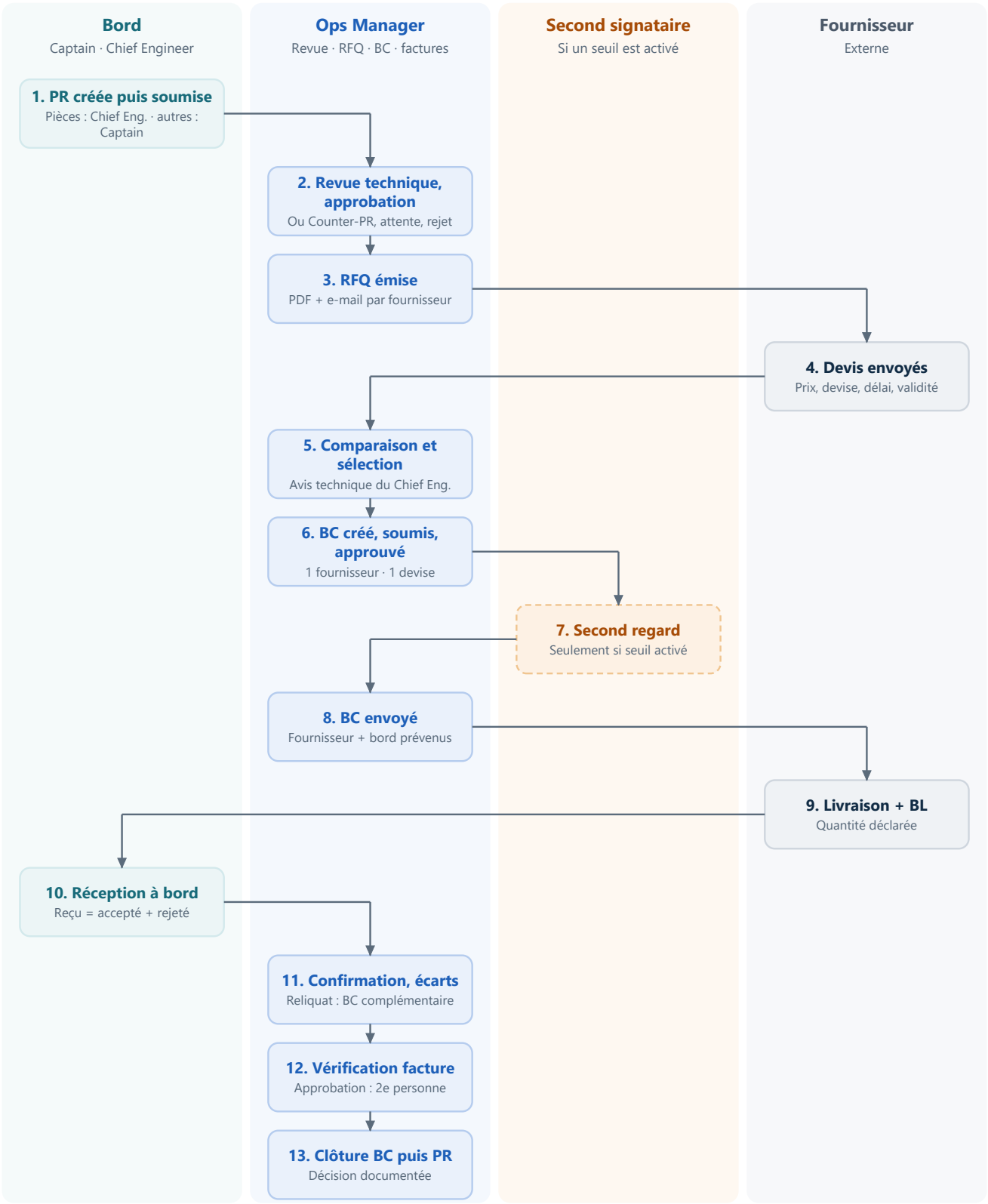
## Comment lire les captures

Les repères orange 1 2 3 renvoient à la légende sous chaque figure. Chaque étape commence par un bandeau « Qui / Où » : la personne qui agit, son rôle RACI entre crochets et l'écran où elle se trouve. Un encadré vert « Résultat » résume ce qui a changé. Sur certaines captures, la fiche d'information du document a été retirée pour agrandir la partie utile : la coupure est signalée par un trait pointillé.

LE CIRCUIT

# Vue d’ensemble du parcours

Une demande d’achat traverse treize étapes. Chaque document (PR, RFQ, devis, BC, BL, réception, facture) reste relié ligne à ligne aux autres : depuis une facture, on remonte jusqu’à la ligne de la PR d’origine. L’Ops Manager porte toute la partie bureau ; la colonne « Second signataire » n’intervient que si AMC active des seuils d’approbation des BC (étape en pointillé).



EXEMPLE 1 · SPARES

# Exemple 1 — Pièces de rechange : compresseur d'air n°2

Le chef mécanicien de l'ISKANDER a besoin de pièces pour réviser le compresseur d'air de démarrage n°2. Selon la matrice, il est responsable de la demande (A/R) ; l'Ops Manager traite tout le reste, en consultant le chef mécanicien pour l'avis technique sur les devis.

| Élément | Dans cet exemple |
|---|---|
| **Demandeur** | Chef mécanicien ISKANDER — catégorie « Pièces de rechange machine » (Spares) |
| **Besoin** | 2 jeux de clapets, 4 segments de piston 2e étage, 2 joints de culasse — besoin pour le 10/11/2026, priorité haute |
| **Documents créés** | `ISK-PR-2026-0328` · `ISK-RFQ-2026-0005` · `ISK-BC-2026-0006` · `BL-EP-26-1311` · `ISK-GR-2026-0005` · `FA-EP-2026-0457` |
| **Fournisseur retenu** | Engine Parts Démo SA — 1 083,00 EUR (fret 55 EUR inclus), délai 8 jours |
| **Situation finale** | Pièces reçues et acceptées à bord, facture approuvée, BC et PR clôturés |

## 1.1 Le Chief Engineer saisit et soumet sa PR

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Chef mécanicien ISKANDER (démo)**<br>`chief.iskander` [Chief Engineer] | OÙ | Achats › Purchase Requests › Nouvelle PR |

Le formulaire reprend le FORM 41 : un en-tête (navire, catégorie, objet, priorité, date de besoin, référence du formulaire) et un tableau de lignes saisi comme un tableur (Entrée = ligne suivante ; un copier-coller depuis Excel remplit plusieurs lignes). Le ROB indique le stock restant à bord.

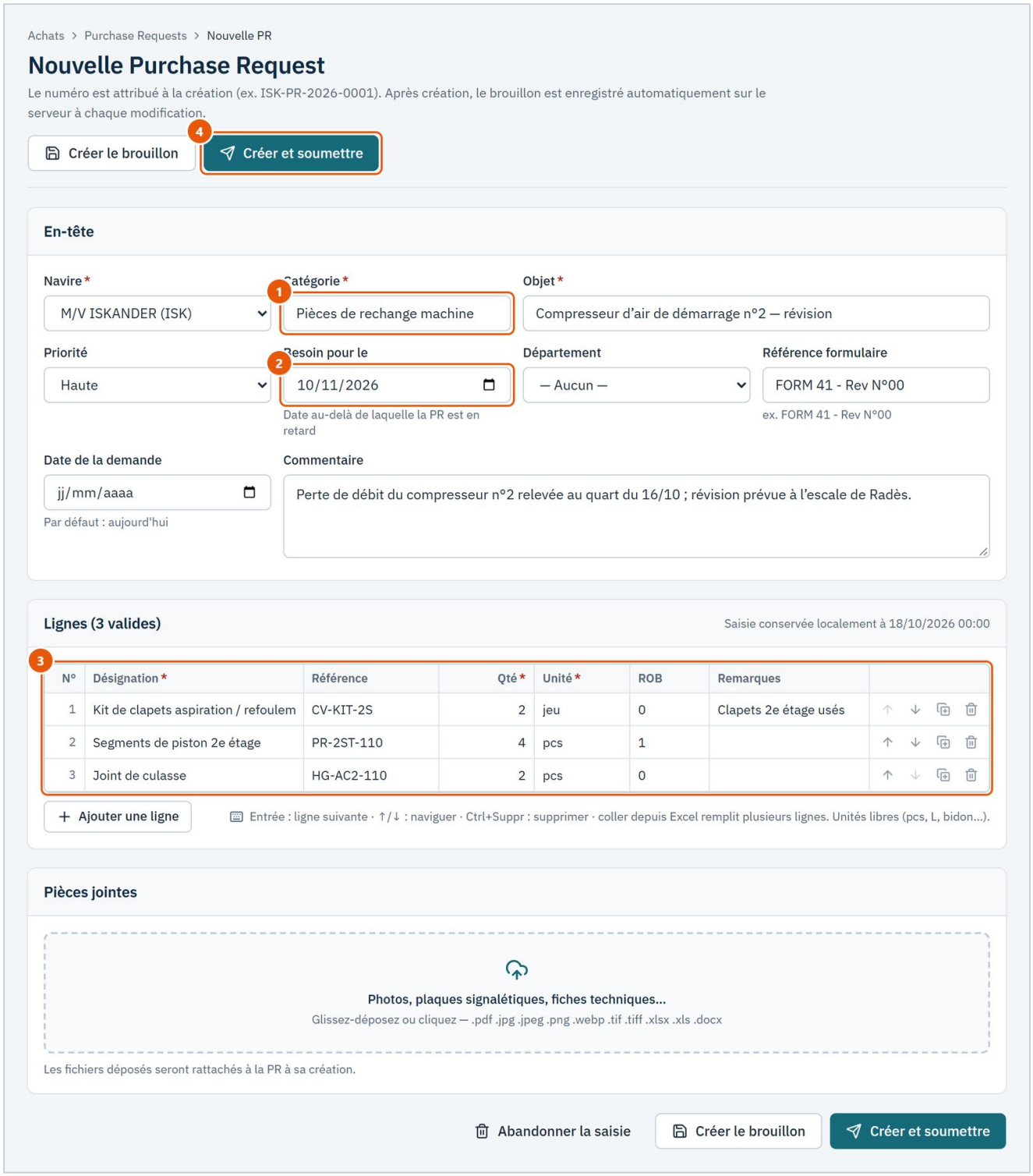



*Figure 1.1 — Saisie de la PR par le chef mécanicien*

1. Catégorie : ici pièces de rechange (Spares)
2. Besoin pour le : au-delà, la PR est signalée « en retard »
3. Lignes : désignation, référence, quantité, unité, ROB, remarques
4. Créer et soumettre : la PR part directement à l'Ops Manager

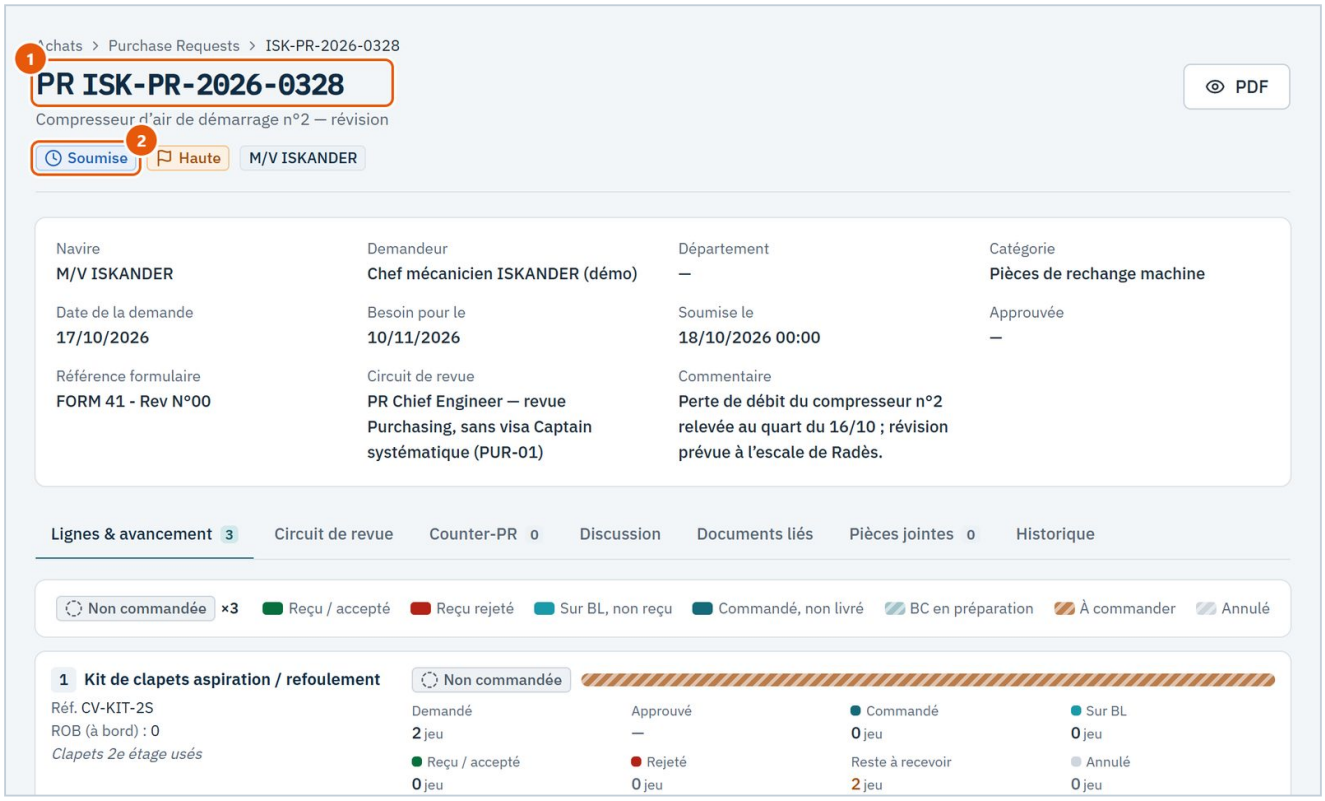



*Figure 1.2 — La PR créée, au statut « Soumise »*

1. Numéro attribué automatiquement : `ISK-PR-2026-0328`
2. Statut « Soumise » : lignes figées

> **Résultat**
>
> `ISK-PR-2026-0328` est soumise ; le circuit « PR Chief Engineer — revue Purchasing, sans visa Captain systématique » s'applique. L'Ops Manager est notifié.

## 1.2 L'Ops Manager voit arriver la demande

| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ | Achats (boîte de réception) puis Purchase Requests |
|---|---|---|---|

La boîte de réception Achats compte les éléments à traiter pour toute la flotte ; un clic sur un compteur ouvre la liste filtrée.

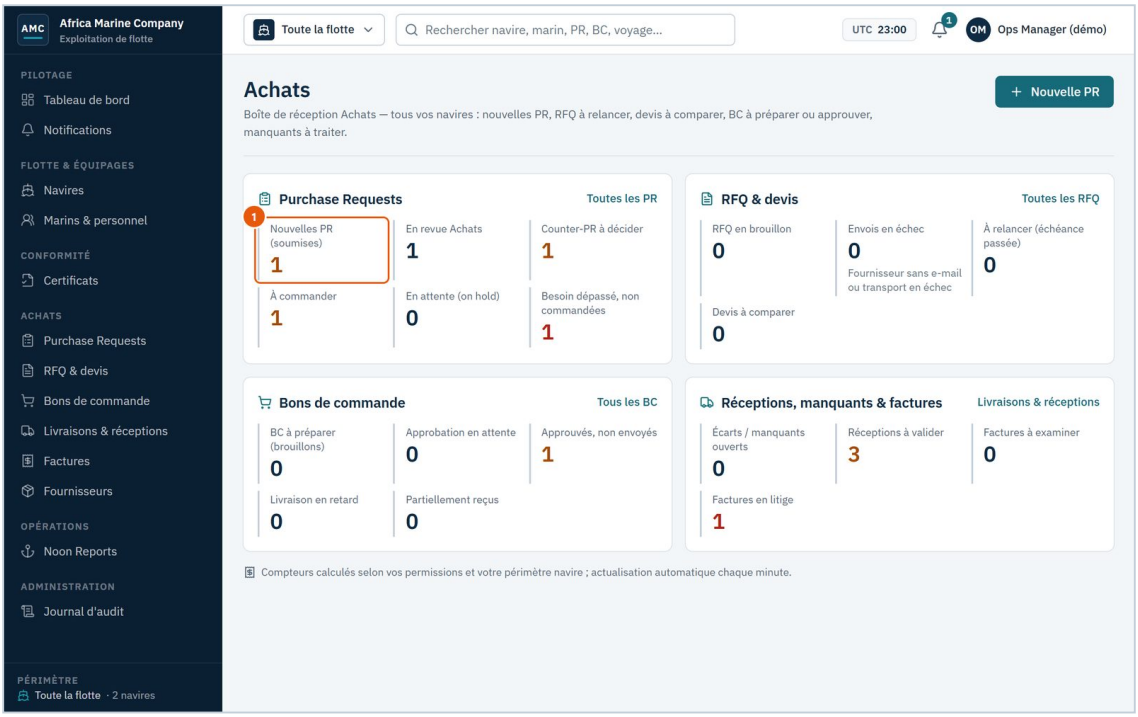



*Figure 1.3 — Boîte de réception Achats de l'Ops Manager*

1 Nouvelles PR (soumises)

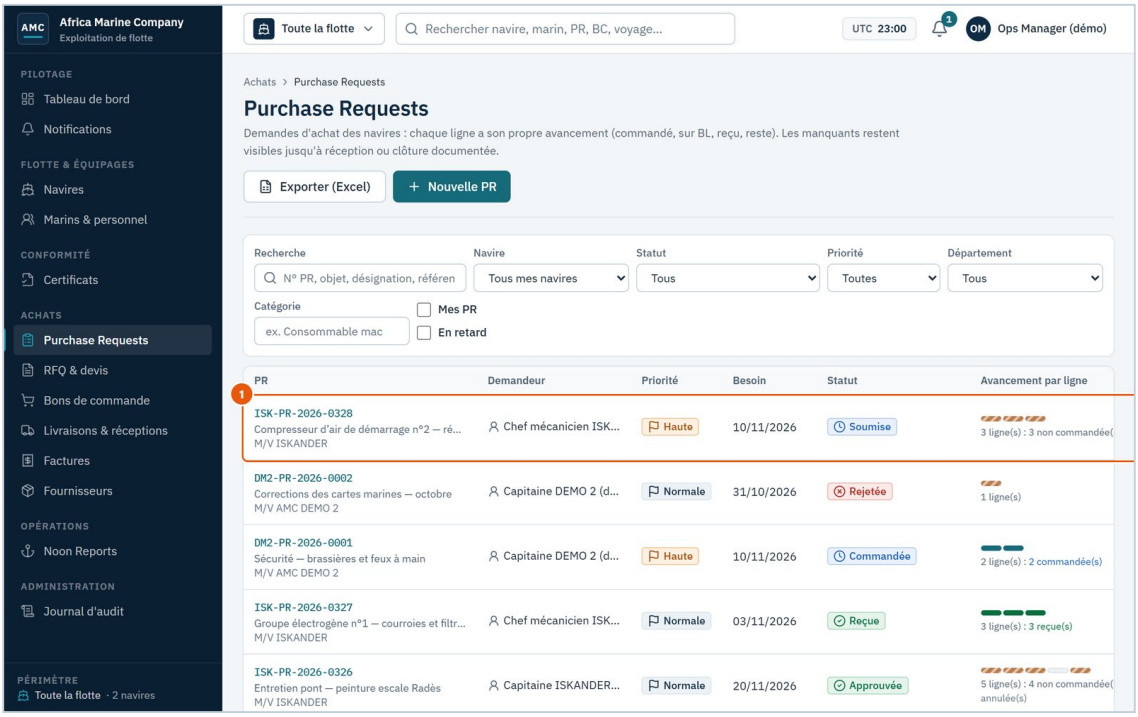



*Figure 1.4 — Liste des Purchase Requests*

1 La nouvelle PR : priorité haute, statut « Soumise », 3 lignes non commandées

## 1.3 Revue technique et approbation de la PR

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | Purchase Requests › PR ISK-PR-2026-0328 |

L'Ops Manager est responsable de la revue technique (RACI A/R). Il peut prendre la PR en revue, l'approuver, la rejeter, lancer une RFQ, la mettre en attente ou l'annuler. Il la prend en revue puis l'approuve ; ses commentaires sont publiés dans la discussion et conservés dans l'historique.

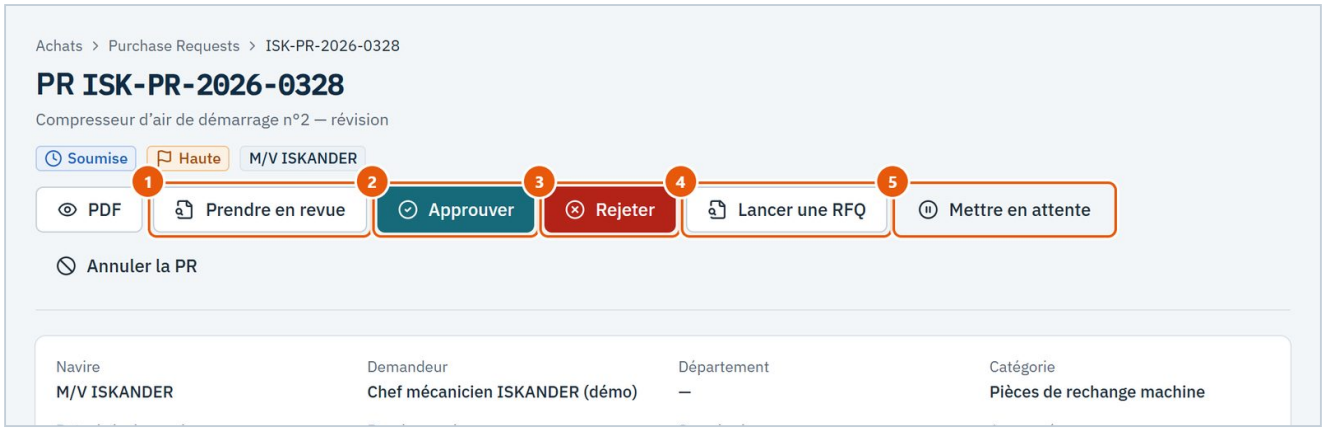



*Figure 1.5 — Les actions de l'Ops Manager sur une PR soumise*

1. Prendre en revue
2. Approuver : les quantités approuvées deviennent la référence des RFQ et BC
3. Rejeter : motif obligatoire
4. Lancer une RFQ : possible dès la soumission
5. Mettre en attente : motif obligatoire (exemple 4)

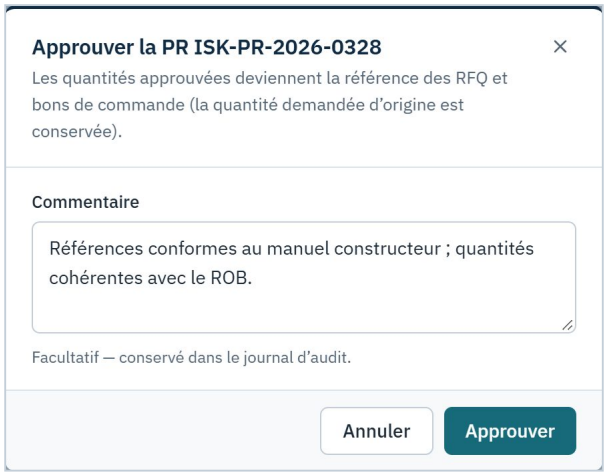



*Figure 1.6 — Confirmation de l'approbation*

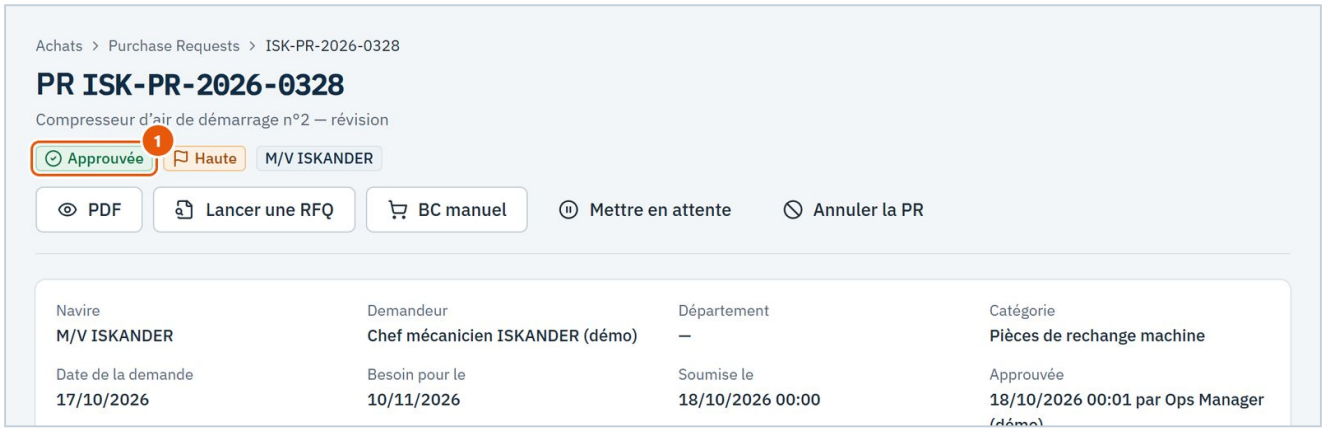



*Figure 1.7 — La PR approuvée*

1 Statut « Approuvée »

**Résultat**

PR approuvée ; le chef mécanicien est notifié.

## 1.4 La demande de prix (RFQ) aux fournisseurs

| | |
|---|---|
| QUI **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ PR › Lancer une RFQ, puis RFQ & devis |

Depuis la PR, **Lancer une RFQ** ouvre le formulaire avec le navire, la PR et ses lignes déjà sélectionnés. L'Ops Manager fixe la date limite, le port et les conditions de livraison, coche les fournisseurs, crée la RFQ puis l'émet : un PDF par fournisseur est généré et envoyé par e-mail.

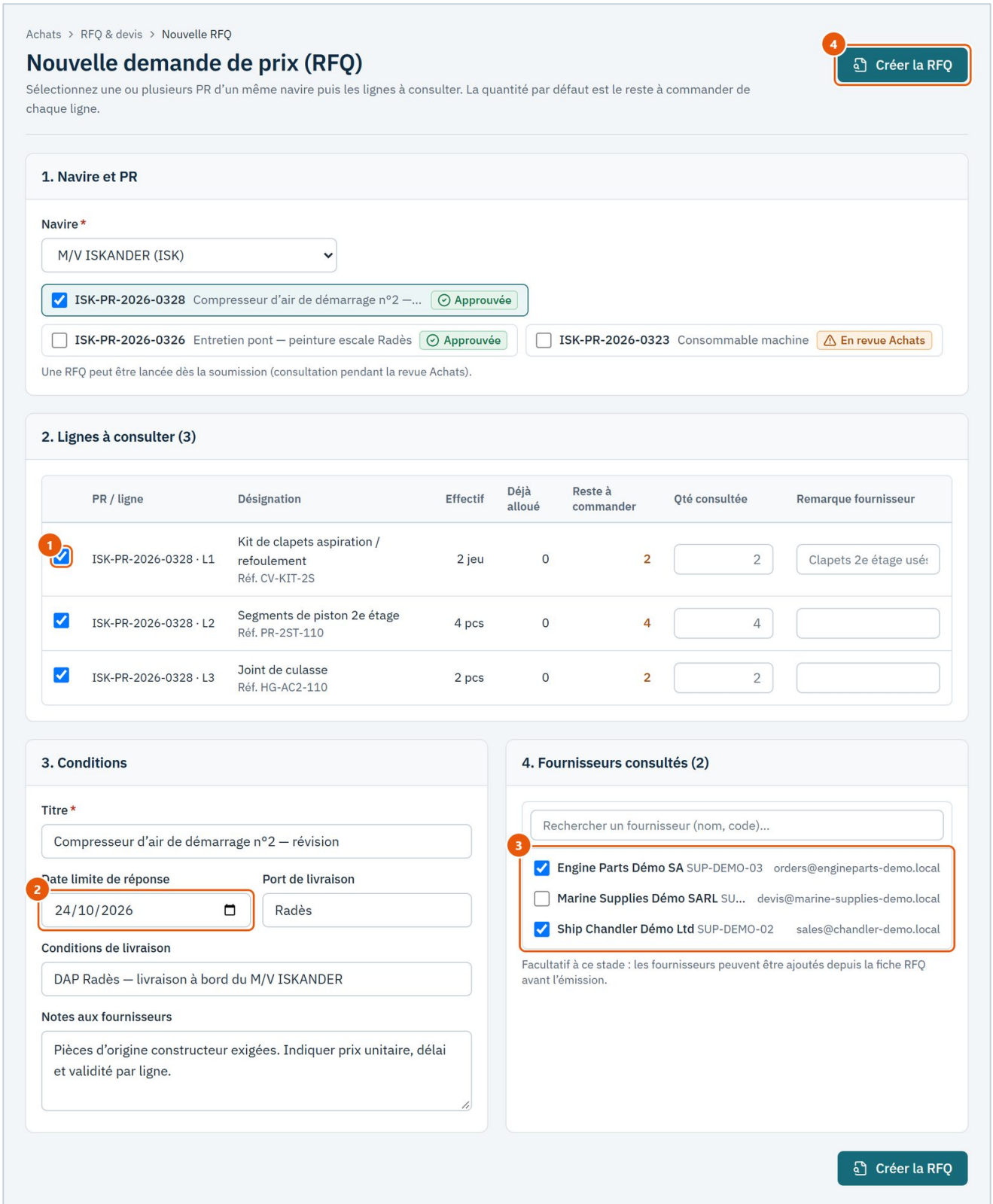



*Figure 1.8 — Création de la RFQ depuis la PR*

1. Lignes à consulter (quantité = reste à commander)
2. Date limite de réponse
3. Fournisseurs consultés
4. Créer la RFQ (brouillon)

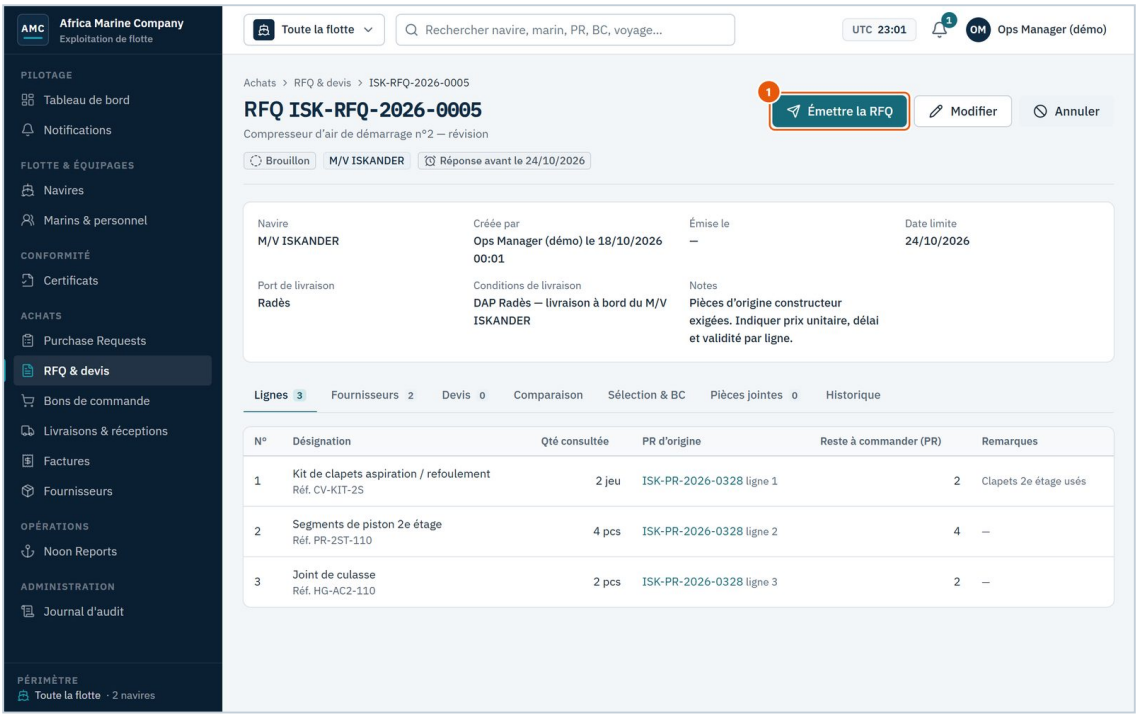



*Figure 1.9 — La RFQ en brouillon*

1 Émettre la RFQ




*Figure 1.10 — Résultat de l'émission : chaque envoi est vérifié*

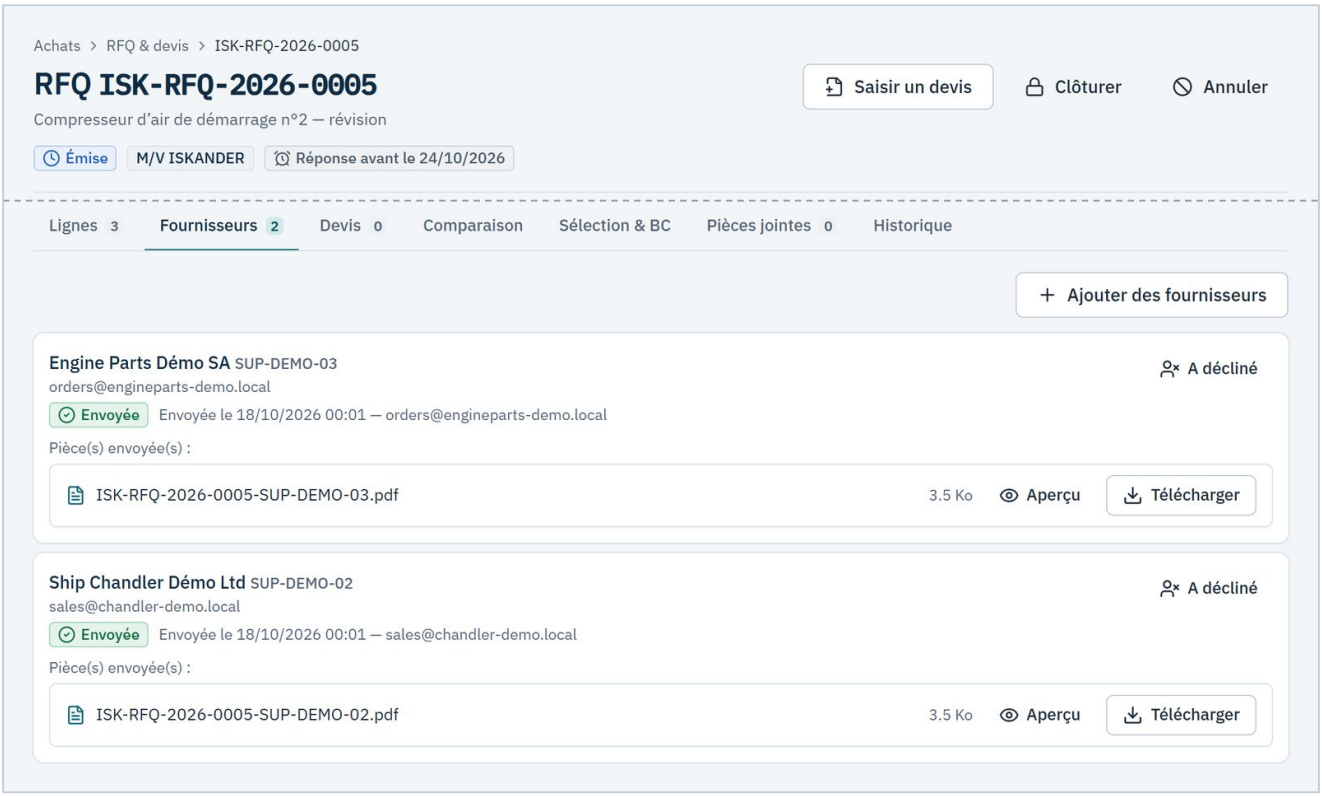



*Figure 1.11 — Onglet Fournisseurs : statut réel de chaque envoi et PDF transmis*

**Résultat**

`ISK-RFQ-2026-0005` est « Émise » ; la PR passe « Consultation fournisseurs ».

## 1.5 Ce que reçoit le fournisseur

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Fournisseur (boîte e-mail de test)** | OÙ | Boîte e-mail du fournisseur (environnement de test) |

Chaque fournisseur reçoit un e-mail à son nom avec la demande de prix en PDF. Il répond par son canal habituel ; l'Ops Manager saisit ensuite le devis.

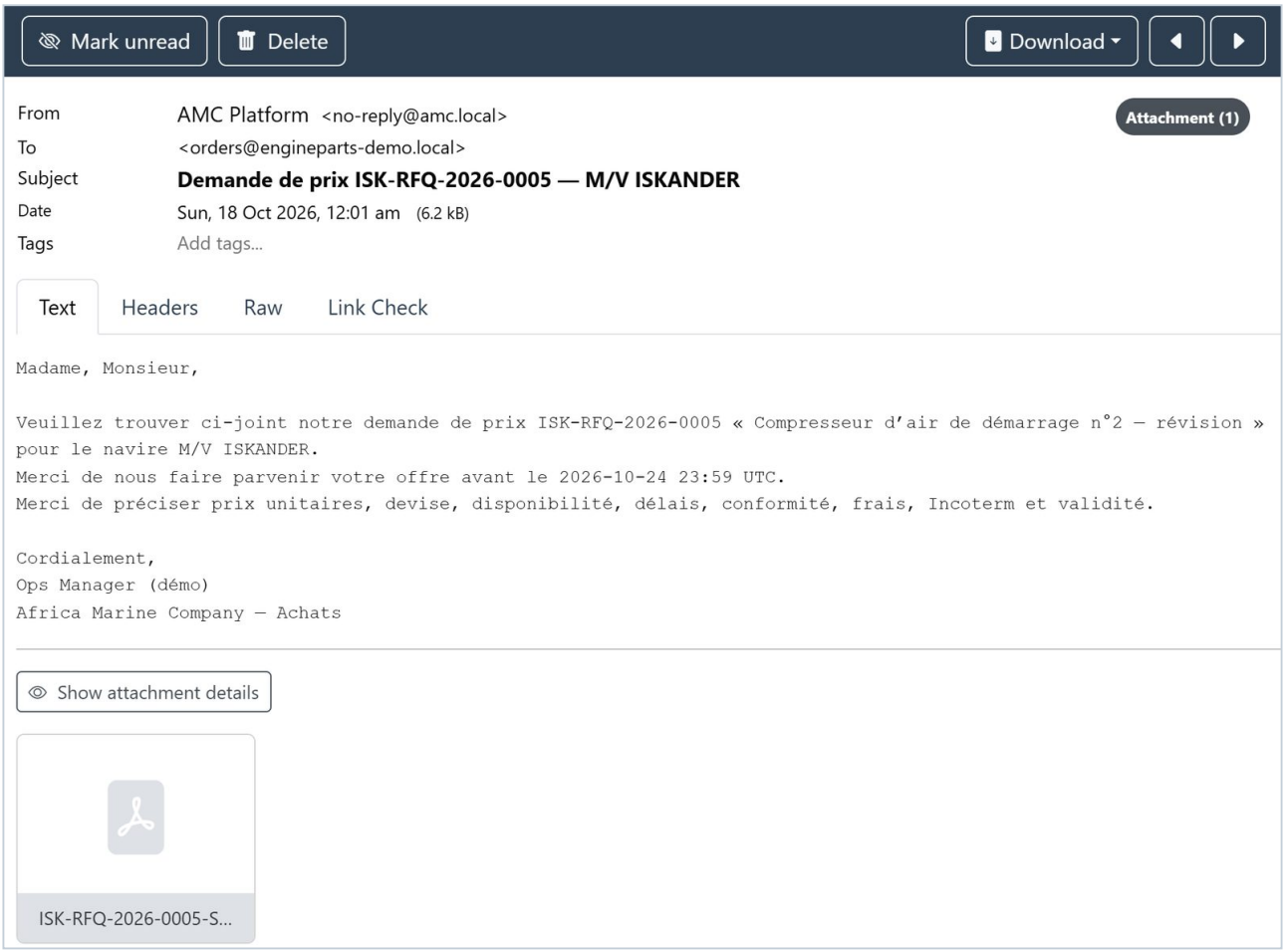



*Figure 1.12 — E-mail reçu par Engine Parts Démo SA (boîte de test Mailpit)*



AFRICA MARINE COMPANY

**Demande de prix (RFQ)** ISK-RFQ-2026-0005

Compresseur d'air de démarrage n°2 — révision

| NAVIRE | FOURNISSEUR | DATE LIMITE DE RÉPONSE |
|---|---|---|
| **M/V ISKANDER** | **Engine Parts Démo SA** | **2026-10-24 23:59 UTC** |

**1. Destinataire**

FOURNISSEUR: Engine Parts Démo SA
CODE: SUP-DEMO-03
ADRESSE: —
E-MAIL: orders@engineparts-demo.local

**2. Conditions demandées**

NAVIRE: M/V ISKANDER (IMO 9375587)
PORT DE LIVRAISON: Radès
CONDITIONS DE LIVRAISON: DAP Radès — livraison à bord du M/V ISKANDER
DATE LIMITE: 2026-10-24 23:59 UTC
NOTES: Pièces d'origine constructeur exigées. Indiquer prix unitaire, délai et validité par ligne.

**3. Articles**

| N° | Désignation | Référence | Quantité | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit de clapets aspiration / refoulement | CV-KIT-2S | 2 | jeu | Clapets 2e étage usés |
| 2 | Segments de piston 2e étage | PR-2ST-110 | 4 | pcs | — |
| 3 | Joint de culasse | HG-AC2-110 | 2 | pcs | — |

*Merci d'indiquer pour chaque article : prix unitaire, devise, disponibilité, délai, conformité / alternative proposée, ainsi que frais de transport, taxes, Incoterm et validité de l'offre. Joindre votre devis au format PDF.*

Généré le 2026-10-17 23:01 UTC par Ops Manager (démo) — AMC Platform Page 1 / 1

*Figure 1.13 — Le PDF de la demande de prix joint à l'e-mail*

## 1.6 Saisie des devis reçus

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | RFQ ISK-RFQ-2026-0005 › Saisir un devis |

Pour chaque fournisseur, l'Ops Manager saisit le devis tel que reçu : référence, devise, validité, délai, Incoterm, prix par ligne et frais. Un devis enregistré n'est jamais modifié : pour le corriger, on le retire (avec un motif) et on en saisit un nouveau.

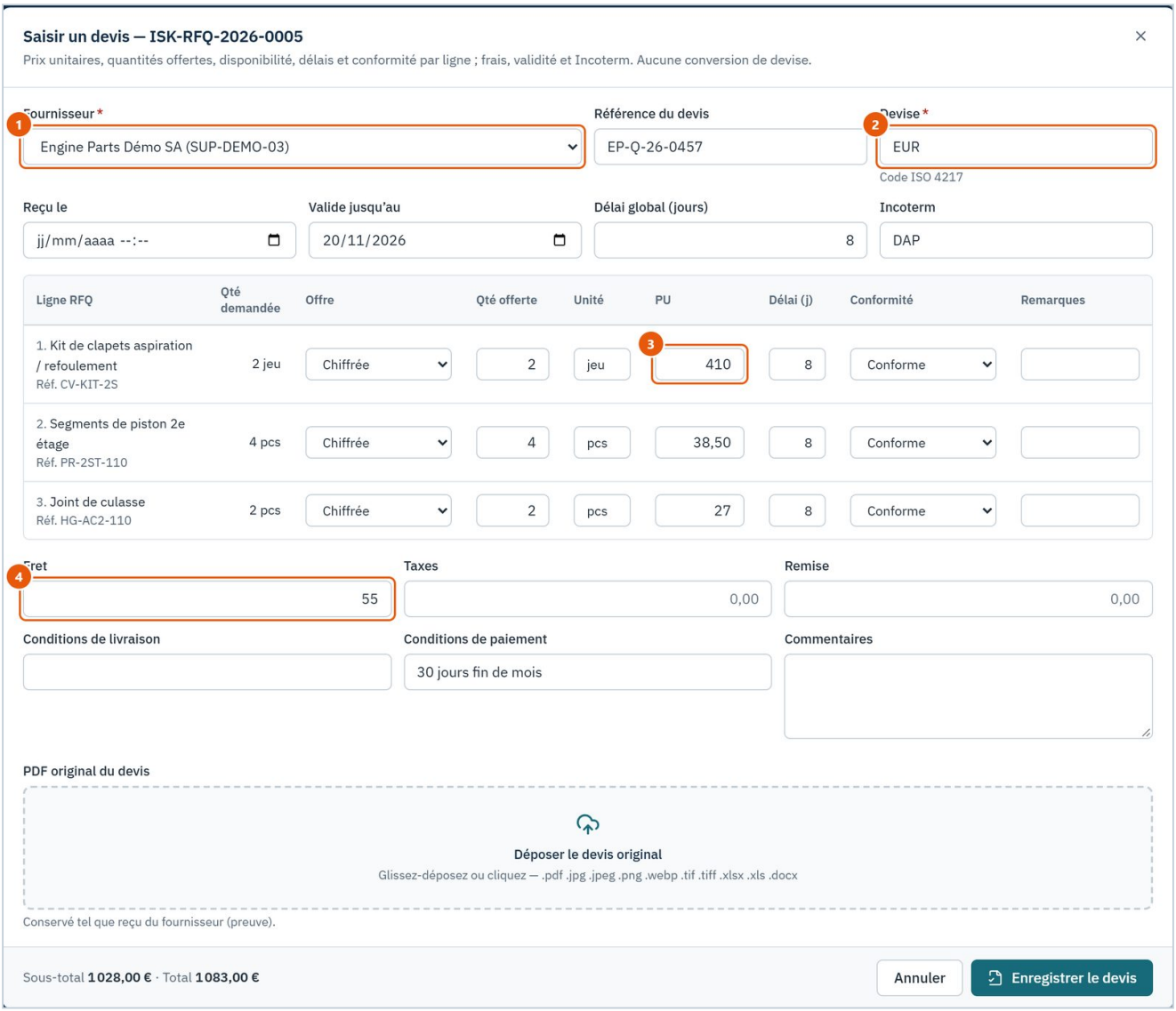



*Figure 1.14 — Saisie du devis d'Engine Parts Démo SA*

1. Fournisseur : parmi ceux consultés
2. Devise du devis : aucune conversion
3. Prix unitaire par ligne
4. Fret, inclus dans le total

**Résultat**

Deux devis : Engine Parts Démo SA 1 083,00 EUR (8 jours) et Ship Chandler Démo Ltd 1 135,60 EUR (12 jours).

## 1.7 Comparaison et avis technique du Chief Engineer

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] · **Chef mécanicien ISKANDER (démo)** `chief.iskander` [Chief Engineer] | OÙ | RFQ › Comparaison, puis PR › Discussion |

La comparaison place les offres côte à côte avec les totaux par devise. Le chef mécanicien, **consulté (C)** sur la revue technique, voit la même comparaison mais sans pouvoir sélectionner : il donne son avis dans la discussion de la PR, conservée avec le dossier.

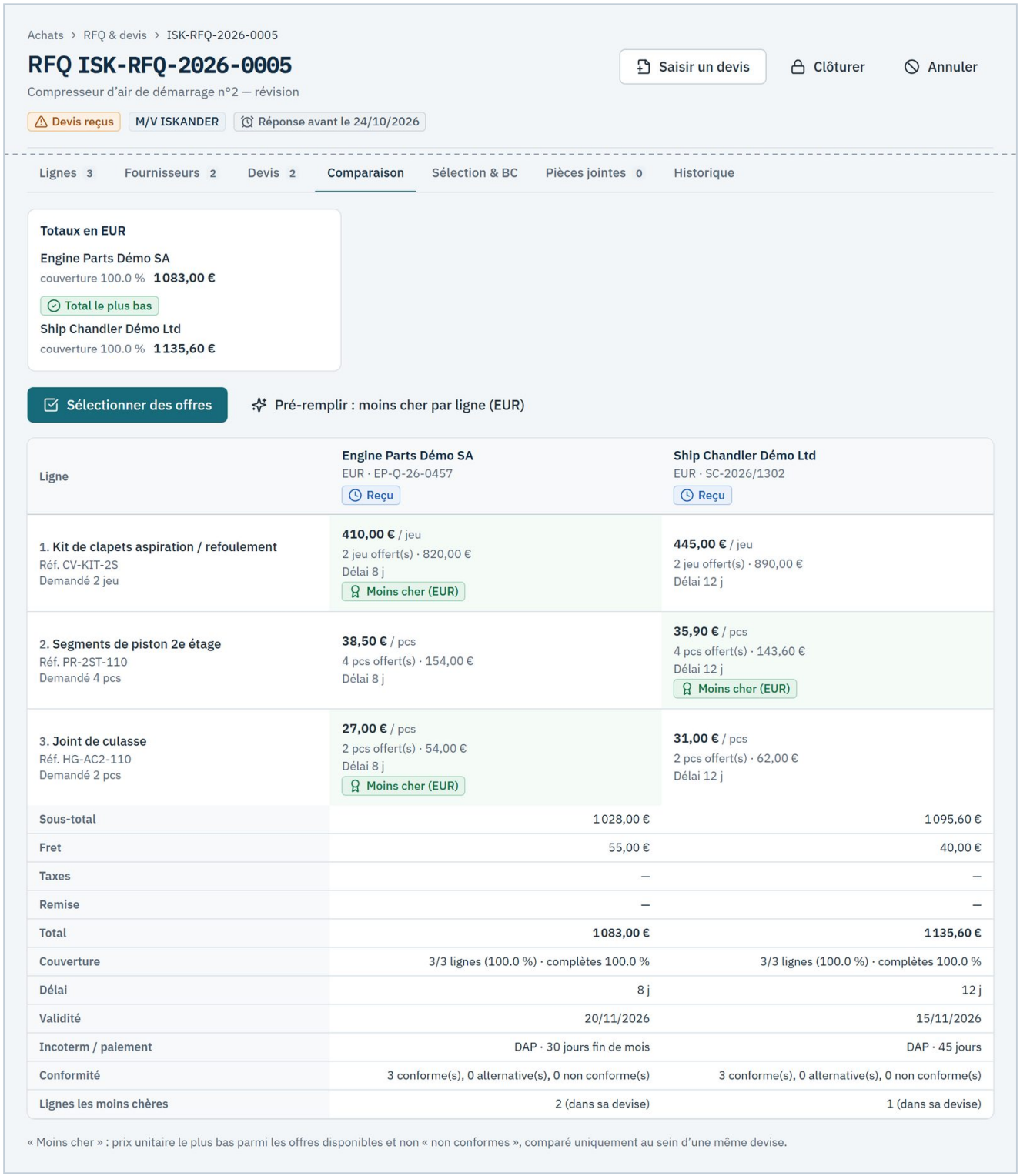



*Figure 1.15 — Comparaison des deux devis (vue de l'Ops Manager)*

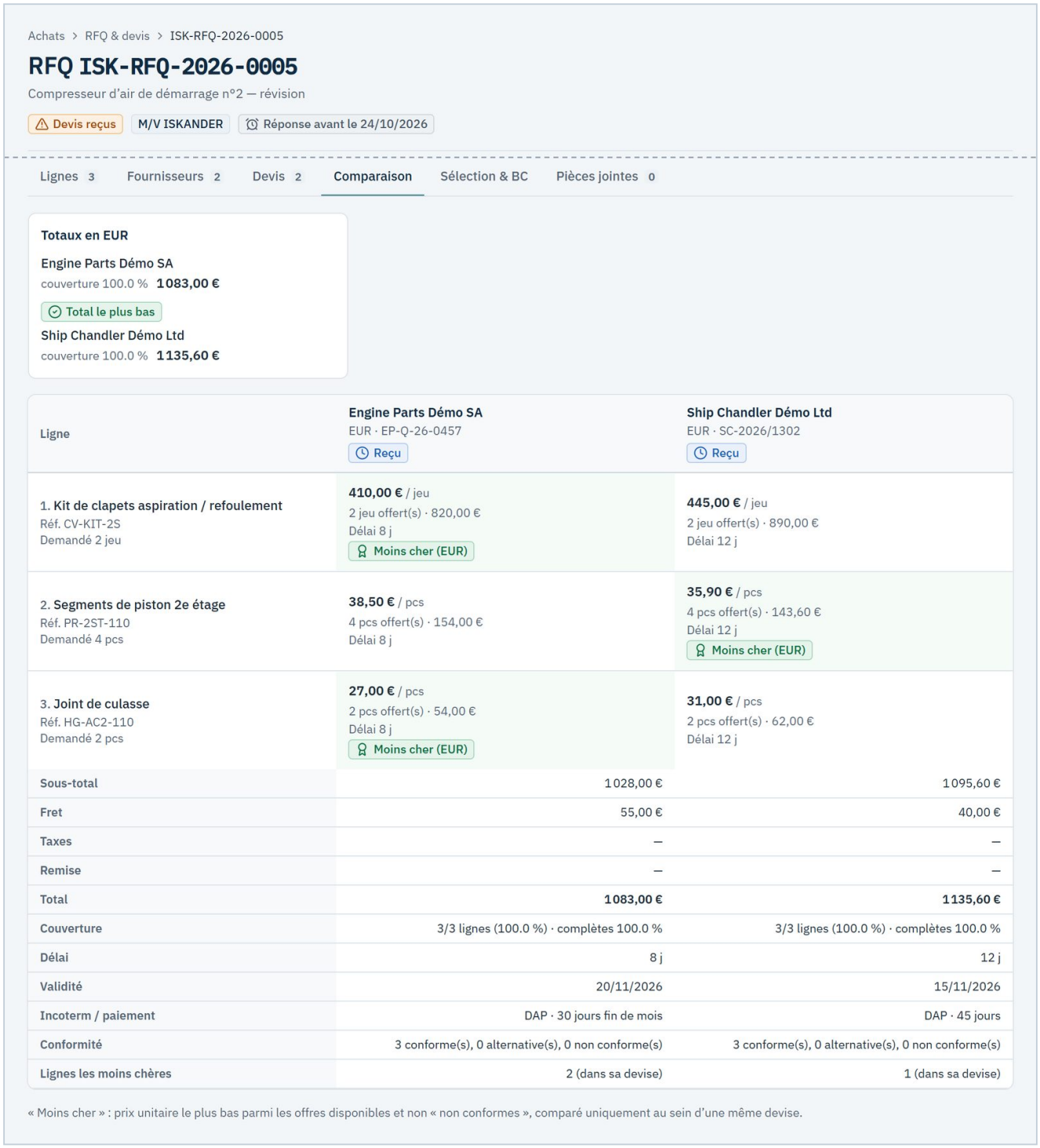



*Figure 1.16 — La même comparaison vue par le chef mécanicien : pas de bouton « Sélectionner des offres »*

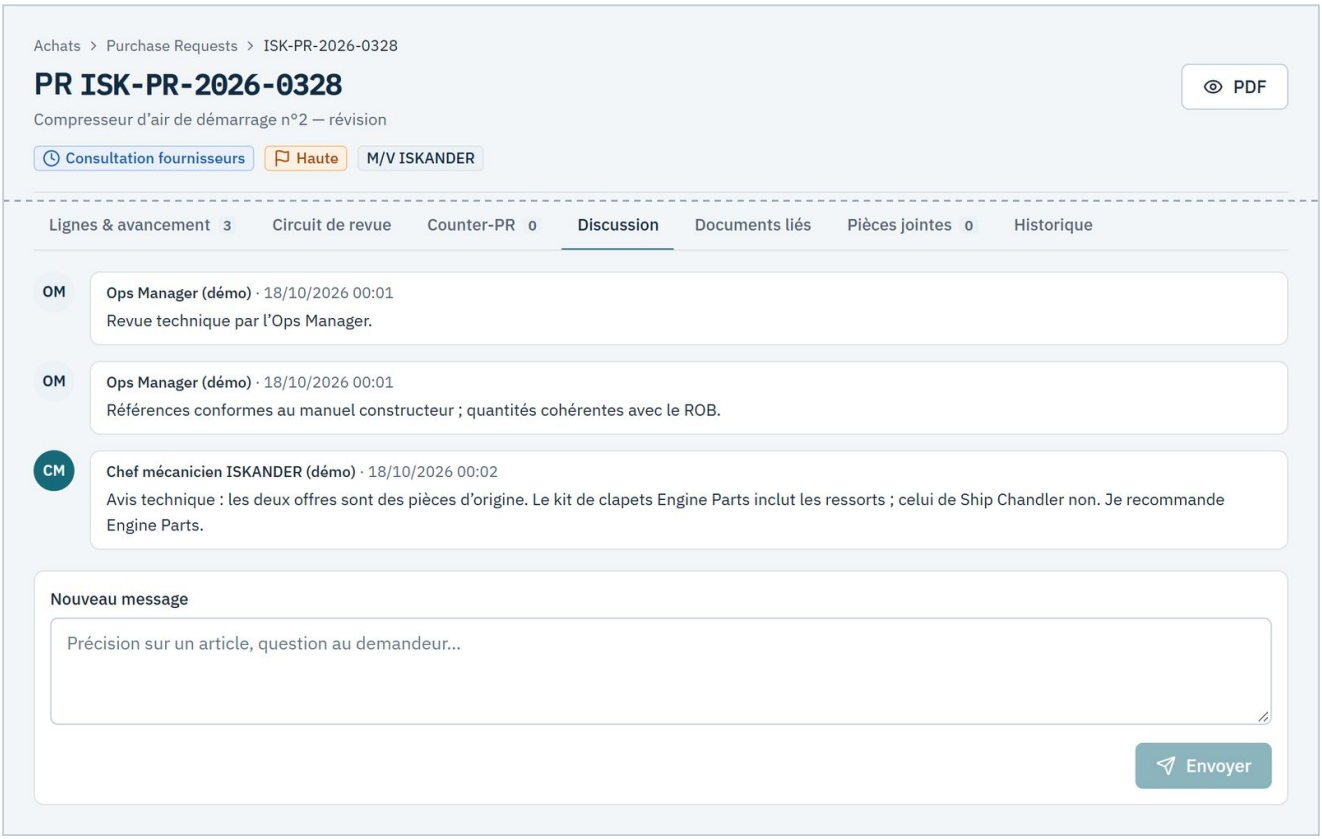



*Figure 1.17 — L'avis technique du chef mécanicien dans la discussion de la PR*

## 1.8 Sélection justifiée

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** ops.manager [Ops Mgr] | RFQ › Comparaison › Sélectionner des offres |

L'Ops Manager indique les quantités retenues chez chaque fournisseur et justifie son choix, en s'appuyant ici sur l'avis du chef mécanicien.

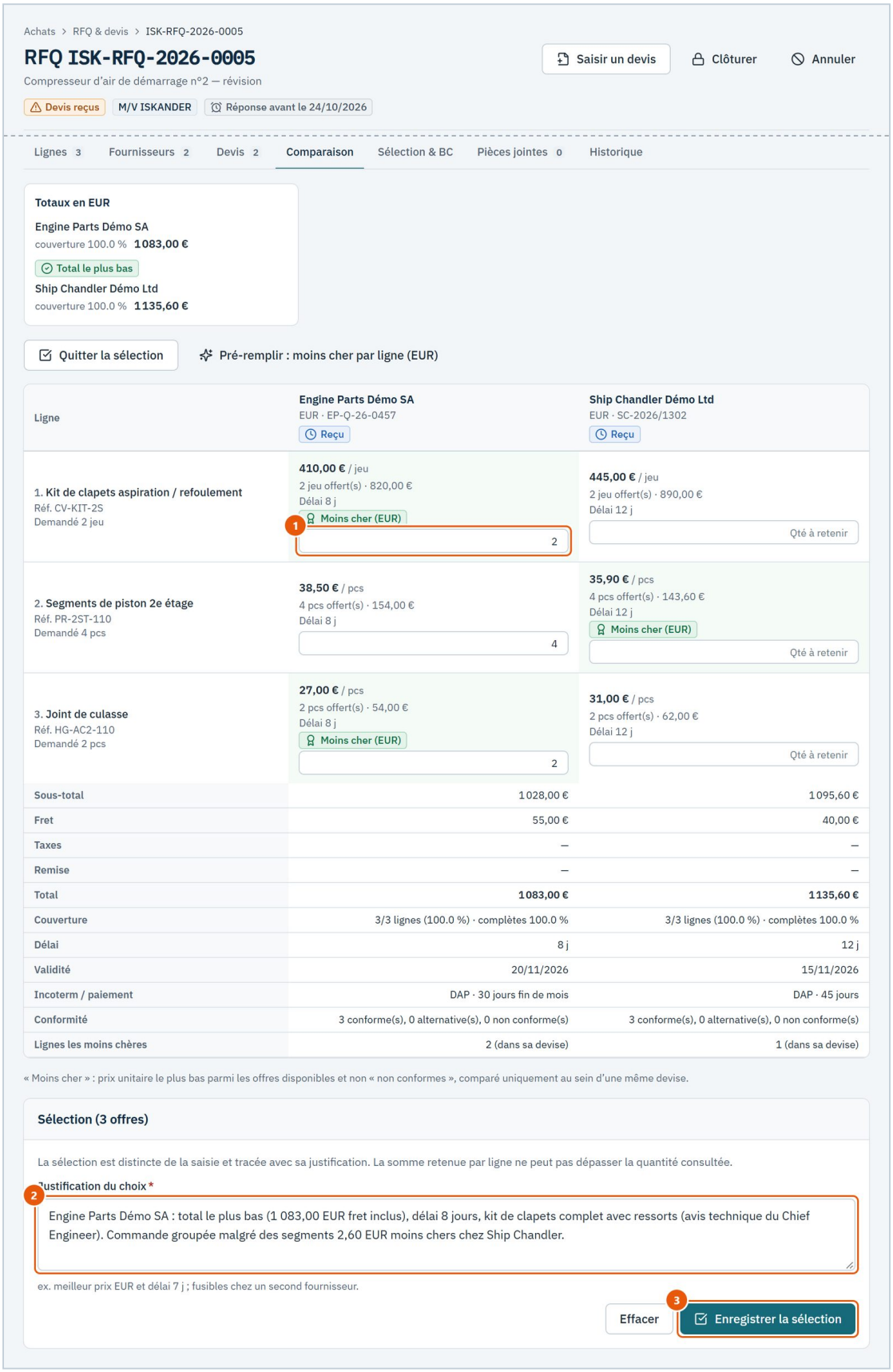



*Figure 1.18 — Sélection des offres et justification obligatoire*

1. Quantité retenue chez Engine Parts
2. Justification du choix
3. Enregistrer la sélection

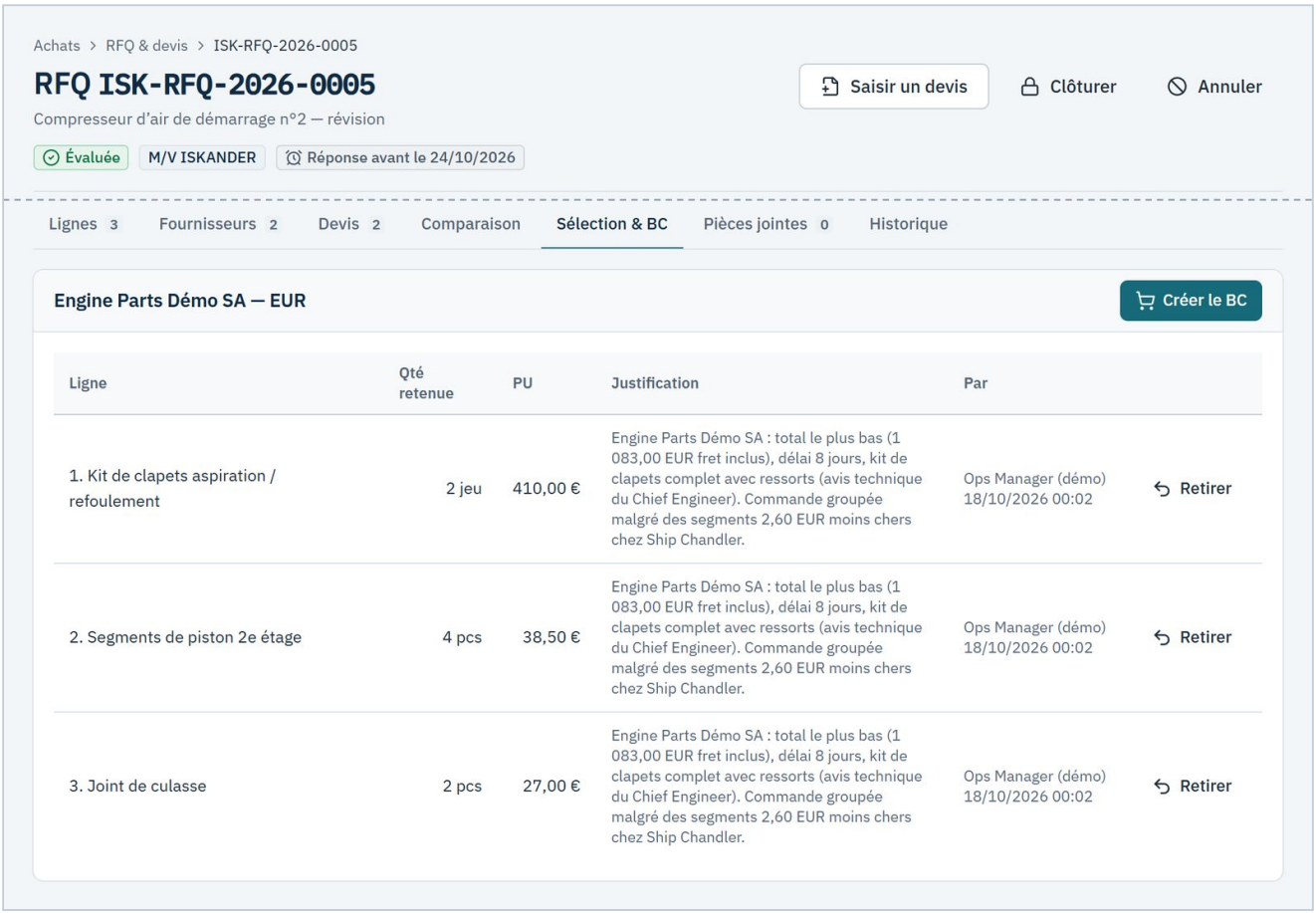



*Figure 1.19 — Onglet Sélection & BC : lignes retenues, prêtes à commander*

**Résultat**

RFQ « Évaluée » : devis Engine Parts « Retenu », Ship Chandler « Non retenu ».

## 1.9 Bon de commande : création, soumission, approbation

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | RFQ › Sélection & BC › Créer le BC |

Le BC reprend le fournisseur, la devise, les désignations, les prix et l'allocation à chaque ligne de PR. L'Ops Manager complète la livraison attendue et les conditions, crée le BC puis le soumet. Aucun seuil n'étant actif, la plateforme l'approuve à la soumission : l'onglet « Approbation & envois » trace la règle appliquée.

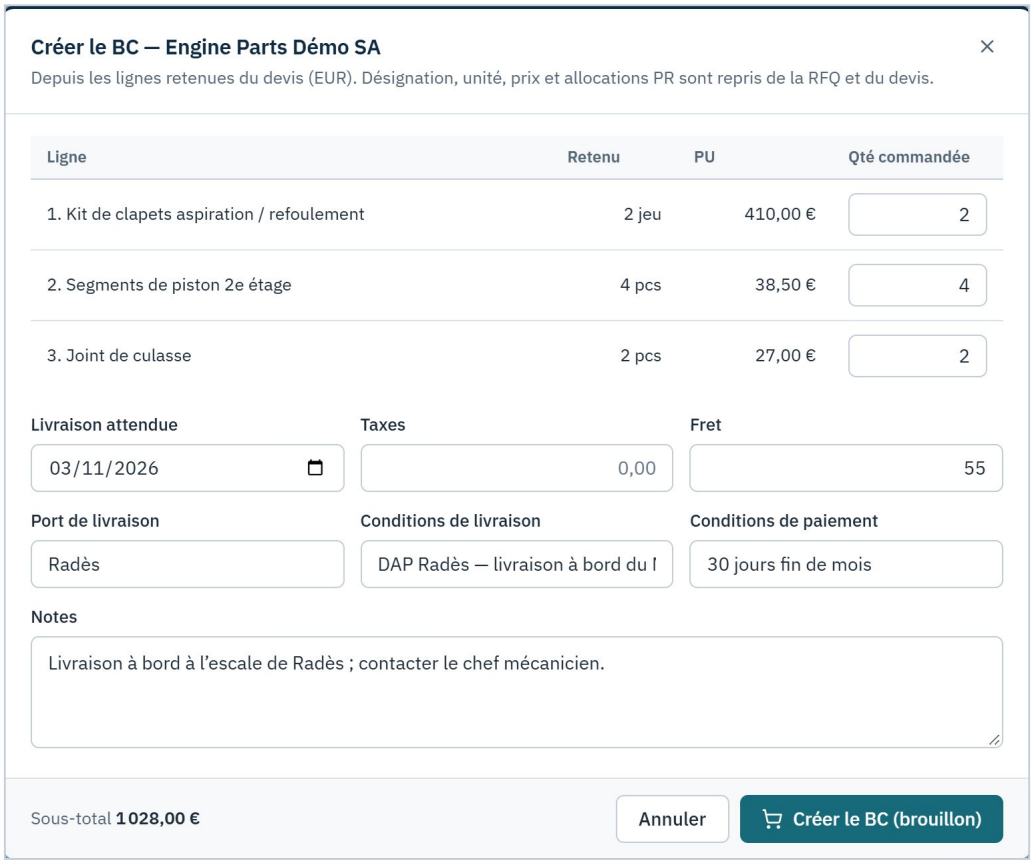



*Figure 1.20 — Création du BC depuis la sélection*

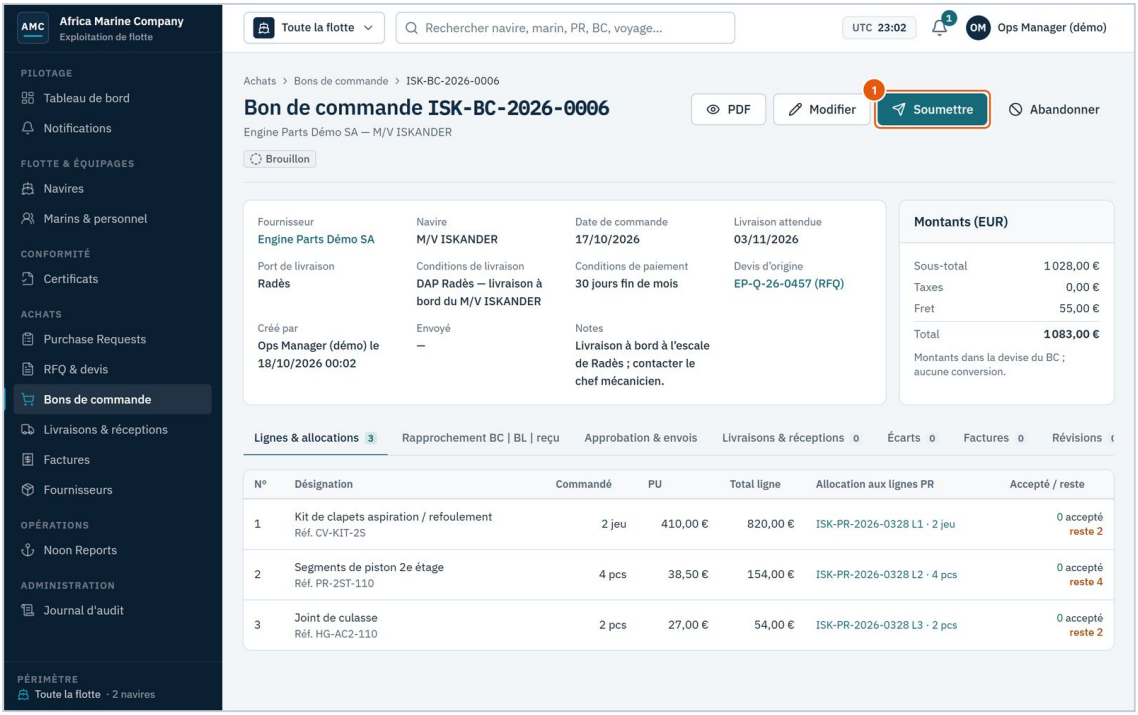



*Figure 1.21 — Le BC en brouillon*

1 Soumettre

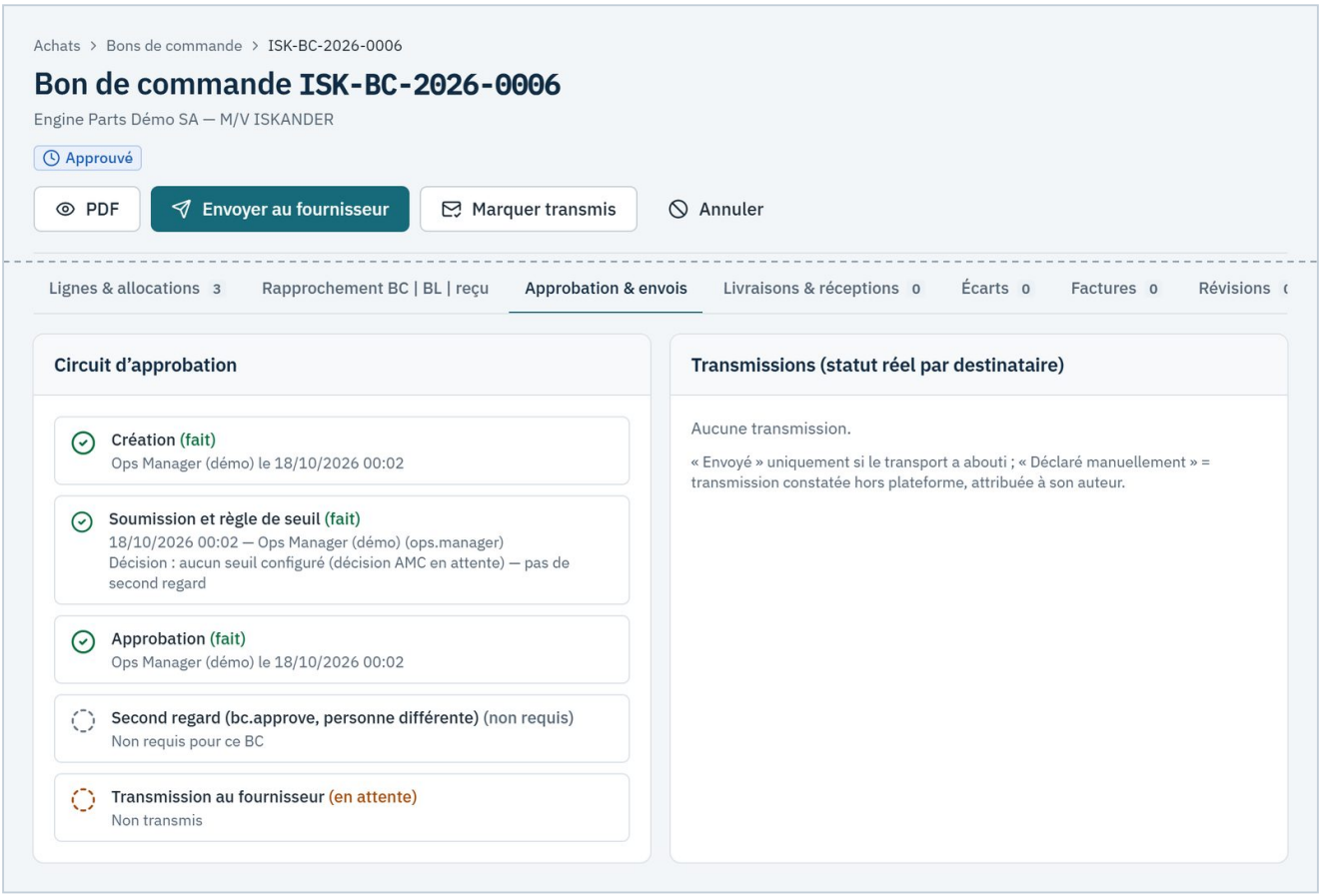



*Figure 1.22 — Circuit d'approbation : « aucun seuil configuré — pas de second regard », approbation par l'Ops Manager*

**Résultat**

`ISK-BC-2026-0006` (1 083,00 EUR) est « Approuvé ».

## 1.10 Envoi du BC au fournisseur

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ | Bons de commande › BC ISK-BC-2026-0006 › Envoyer au fournisseur |

L'envoi joint le PDF officiel du BC à l'e-mail du fournisseur. Le capitaine et le demandeur sont prévenus dans la plateforme pour préparer la réception.




*Figure 1.23 — Envoi du BC*

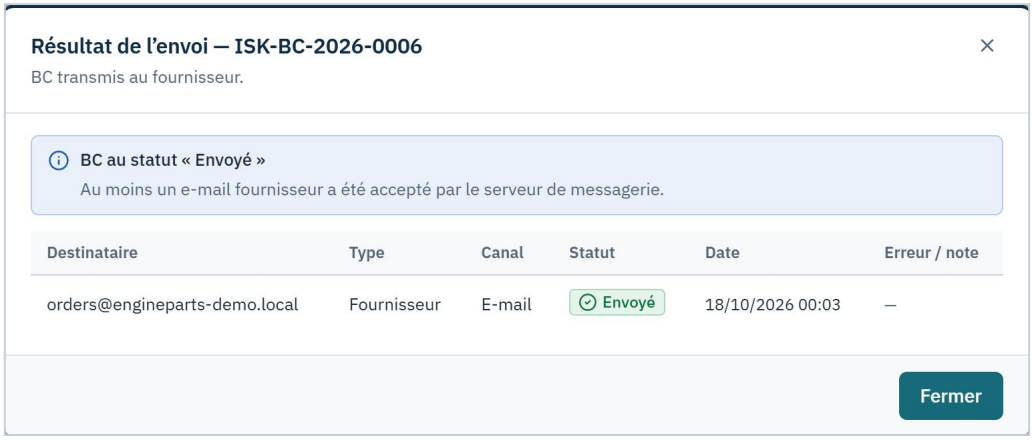



*Figure 1.24 — Résultat de l'envoi : statut réel par destinataire*



AFRICA MARINE COMPANY

**Bon de commande / Purchase Order**

Engine Parts Démo SA

ISK-BC-2026-0006

NAVIRE **M/V ISKANDER** | DATE DE COMMANDE **2026-10-17** | DEVISE **EUR**

**1. Fournisseur**

RAISON SOCIALE: Engine Parts Démo SA
CODE FOURNISSEUR: SUP-DEMO-03
ADRESSE: —
IDENTIFIANT FISCAL: —
E-MAIL: orders@engineparts-demo.local
CONTACT: —

**2. Livraison et conditions**

NAVIRE: M/V ISKANDER (IMO 9375587)
PORT DE LIVRAISON: Radès
LIVRAISON ATTENDUE: 2026-11-03
CONDITIONS DE LIVRAISON: DAP Radès — livraison à bord du M/V ISKANDER
CONDITIONS DE PAIEMENT: 30 jours fin de mois
RÉFÉRENCES: PR ISK-PR-2026-0328 — Devis EP-Q-26-0457 (RFQ ISK-RFQ-2026-0005)

**3. Lignes**

| N° | Désignation | Réf. | Qté | Unité | PU | Total | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit de clapets aspiration / refoulement | CV-KIT-2S | 2 | jeu | 410.00 | 820.00 | ISK-PR-2026-0328/1 |
| 2 | Segments de piston 2e étage | PR-2ST-110 | 4 | pcs | 38.50 | 154.00 | ISK-PR-2026-0328/2 |
| 3 | Joint de culasse | HG-AC2-110 | 2 | pcs | 27.00 | 54.00 | ISK-PR-2026-0328/3 |

SOUS-TOTAL: 1028.00 EUR | FRET: 55.00 EUR | TAXES: 0.00 EUR | TOTAL: 1083.00 EUR

NOTES: Livraison à bord à l'escale de Radès ; contacter le chef mécanicien.

**4. Approbations**

ÉTABLI PAR: **Ops Manager (démo)** 2026-10-17 23:02 UTC
ÉMIS / APPROUVÉ PAR: **Ops Manager (démo)** 2026-10-17 23:02 UTC

*Attribution horodatée selon les habilitations AMC (journal d'audit) — pas de signature cryptographique en V1 (CDC §17). BC = OC = Purchase Order : document unique. Toute modification fait l'objet d'une révision numérotée.*

Généré le 2026-10-17 23:02 UTC par Ops Manager (démo) — AMC Platform Page 1 / 1

*Figure 1.25 — Le PDF officiel du BC reçu par le fournisseur*

> **Résultat**
> BC « Envoyé ». Le chef mécanicien reçoit « BC envoyé au fournisseur — préparer la réception ».

## 1.11 Les rôles informés suivent en lecture seule

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Commercial (démo)** `commercial` [Commercial — I] | Bons de commande › BC ISK-BC-2026-0006 |

DPA, CSO, Commercial et Crew Dept sont **informés (I)** des achats : ils consultent la PR, la RFQ, les devis, le BC, les réceptions et les factures, sans aucune action possible. Ici, le Commercial ne dispose que du bouton « PDF officiel ».

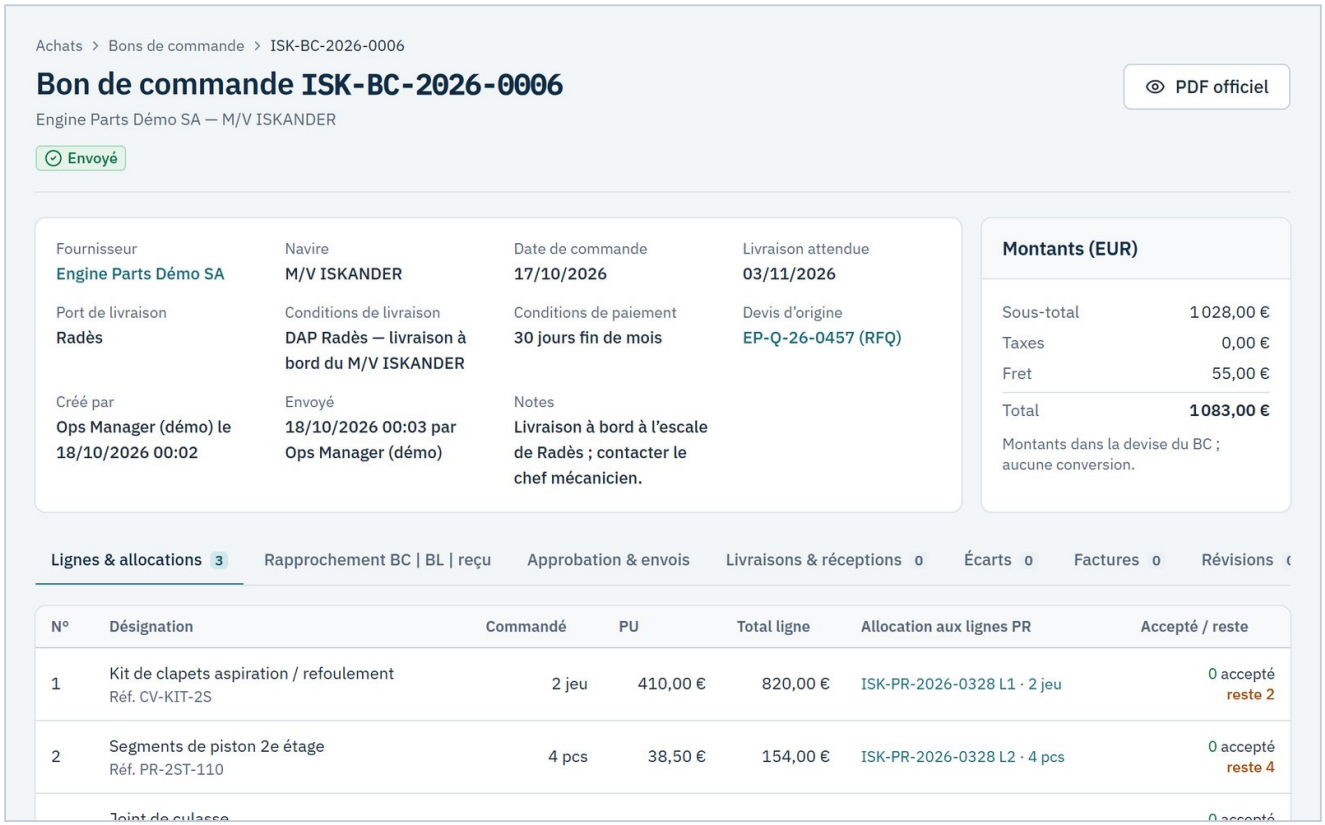



*Figure 1.26 — Le BC vu par le Commercial : lecture seule*

## 1.12 Livraison à bord : BL puis réception

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Chef mécanicien ISKANDER (démo)** `chief.iskander` [Chief Engineer] | OÙ | BC ISK-BC-2026-0006 › Enregistrer un BL, puis Réceptionner |

Le chef mécanicien (R sur la réception) enregistre d'abord le **bon de livraison** — ce que le fournisseur déclare avoir livré — puis la **réception** : ce qui est physiquement à bord, en distinguant reçu, rejeté et accepté. Un BL n'est jamais une preuve de réception.

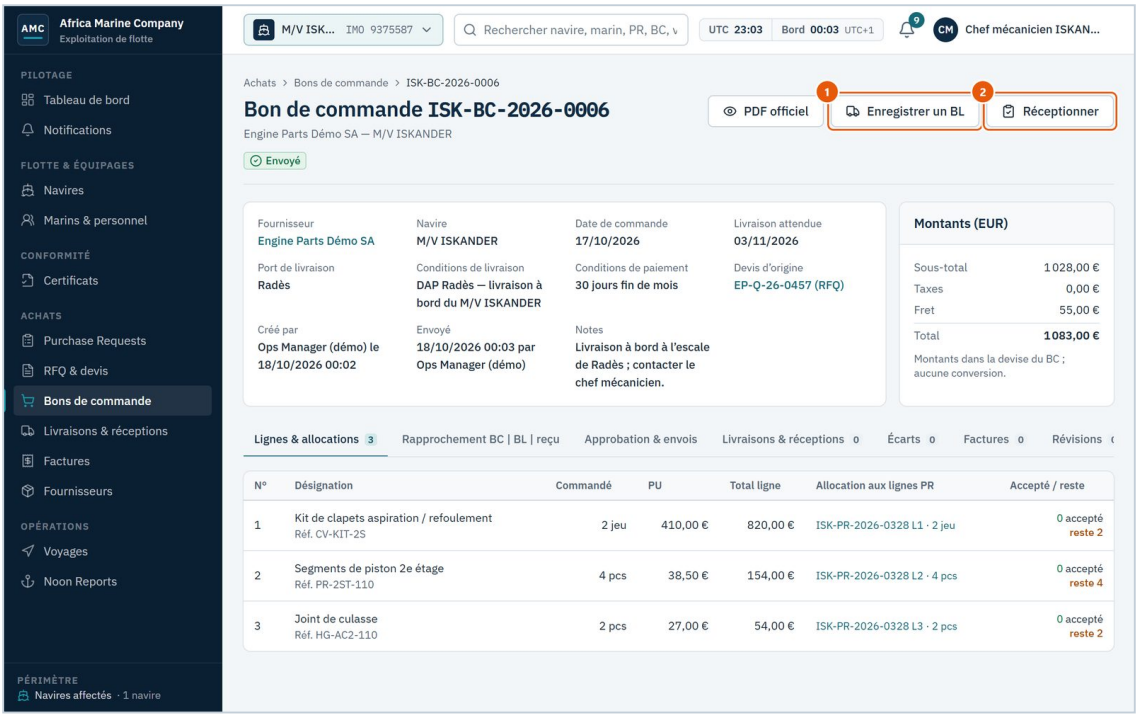



*Figure 1.27 — Le BC vu par le chef mécanicien*

1. Enregistrer un BL
2. Réceptionner

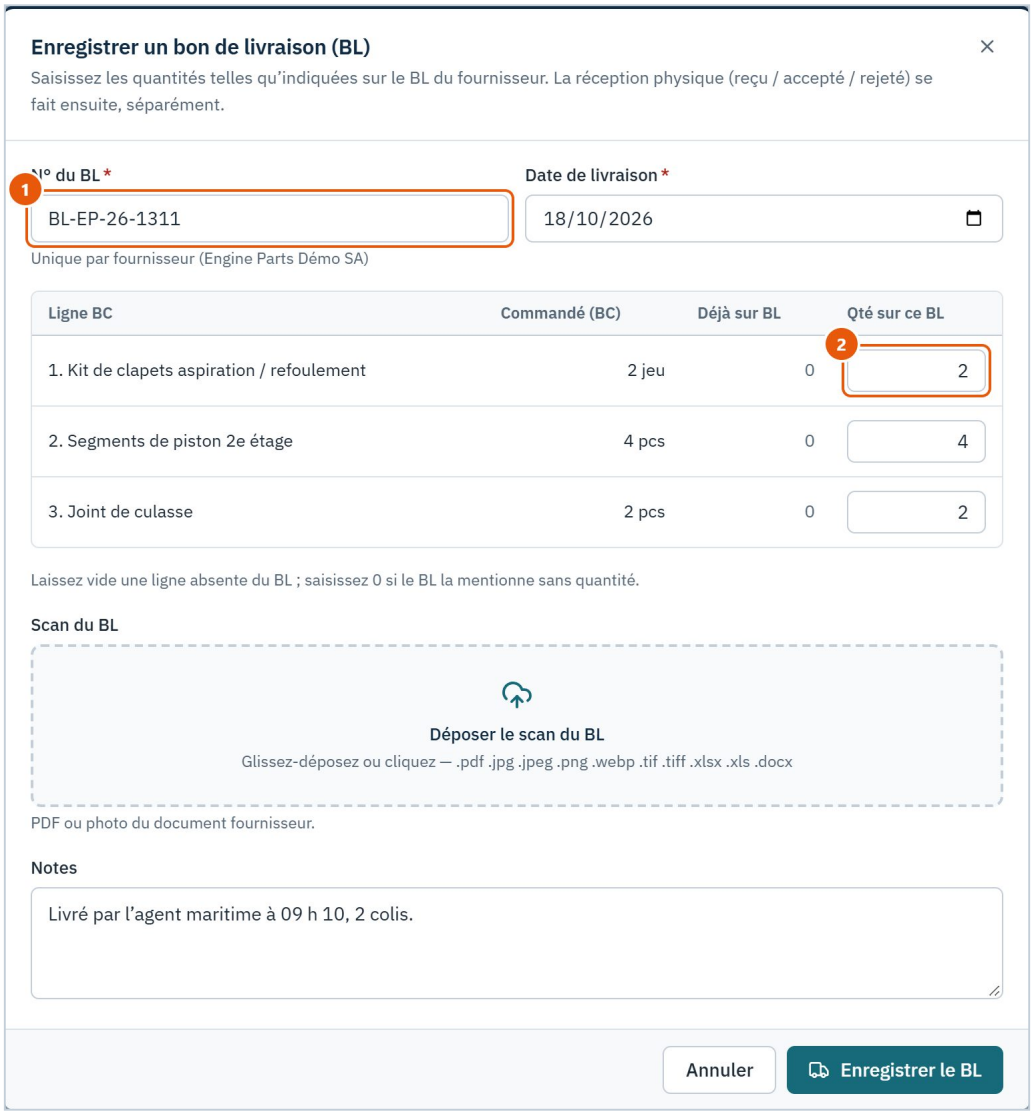



*Figure 1.28 — Saisie du BL*

1. N° du BL fournisseur
2. Quantité indiquée sur le BL

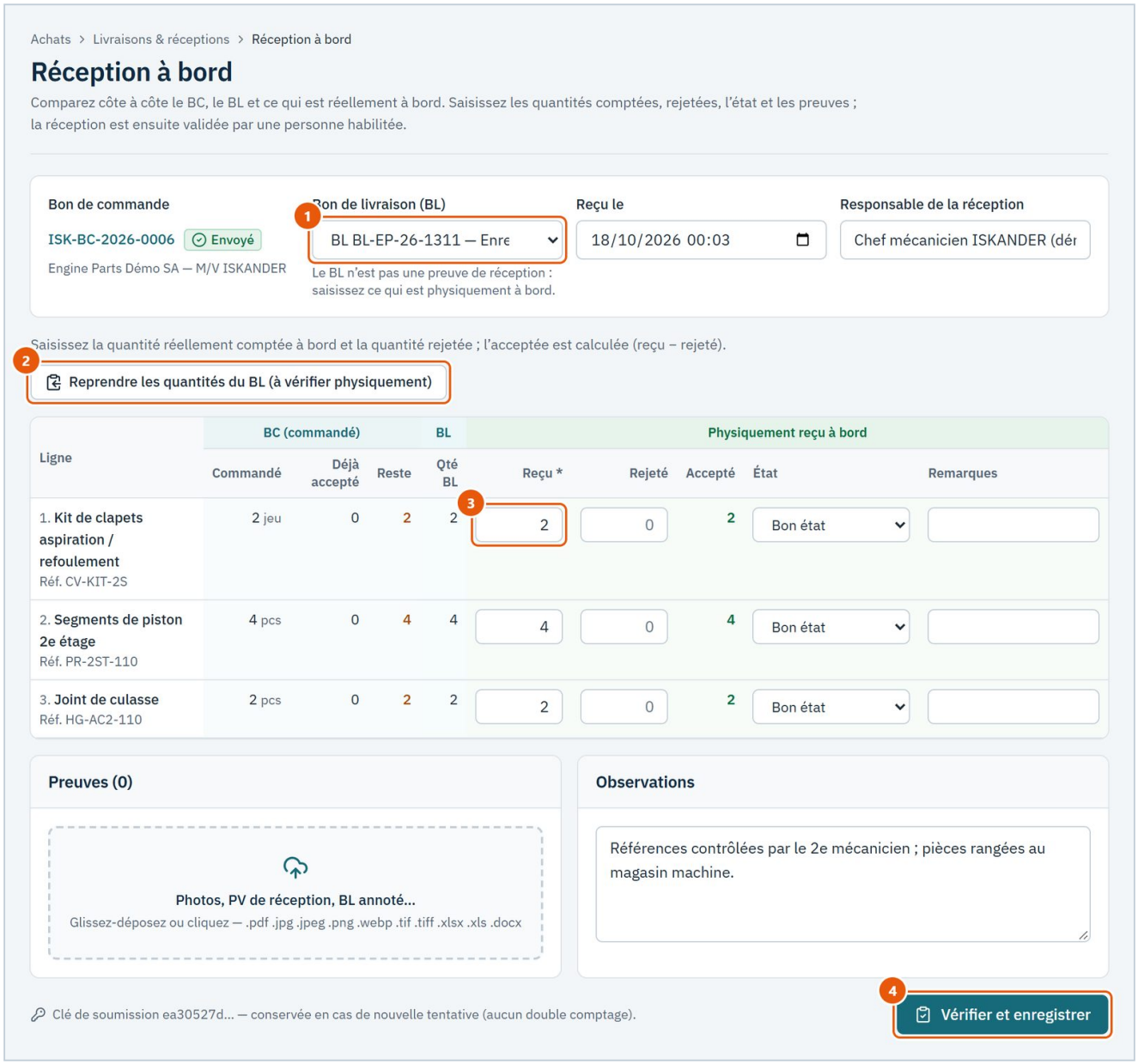



*Figure 1.29 — Réception à bord : BC, BL et quantités physiques côte à côte*

1. BL de rattachement
2. Reprendre les quantités du BL… à vérifier
3. Quantité reçue ; l'acceptée est calculée
4. Vérifier et enregistrer




*Figure 1.30 — Récapitulatif avant confirmation*

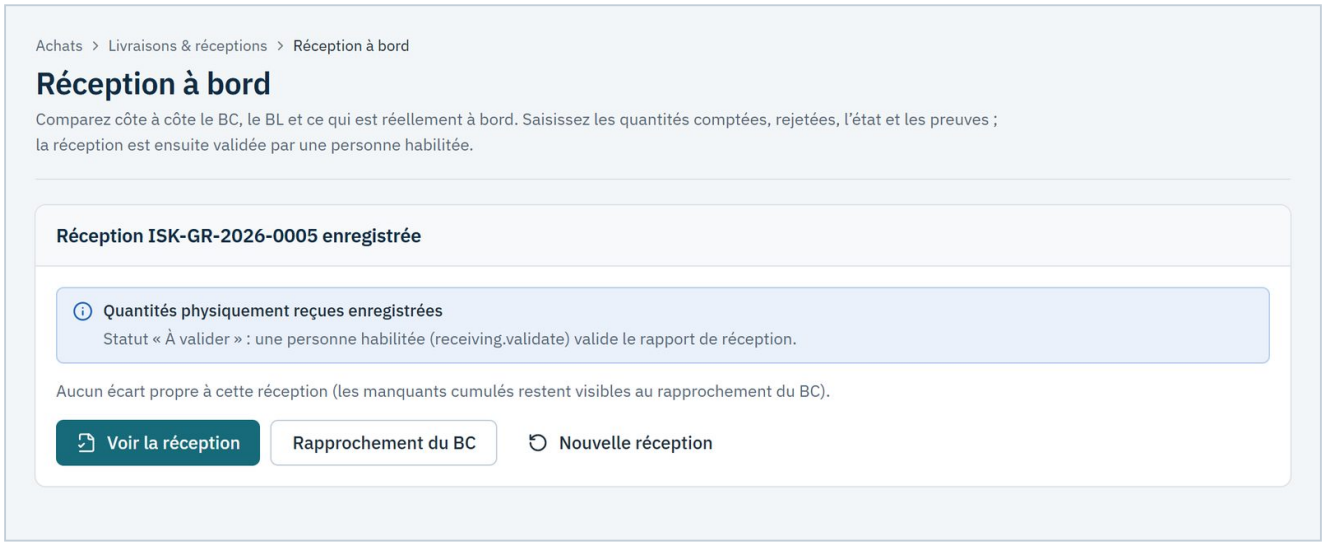



*Figure 1.31 — Réception enregistrée, en attente de confirmation par une personne habilitée*

**Résultat**

Réception `ISK-GR-2026-0005` enregistrée ; le BC passe « Reçu ».

## 1.13 Confirmation de la réception par l'Ops Manager

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ | Livraisons & réceptions › Réception ISK-GR-2026-0005 |

L'Ops Manager est responsable de la confirmation de réception (RACI A/R) : il valide le rapport saisi par le bord — jamais le sien — et contrôle le rapprochement commandé / BL / reçu / accepté.

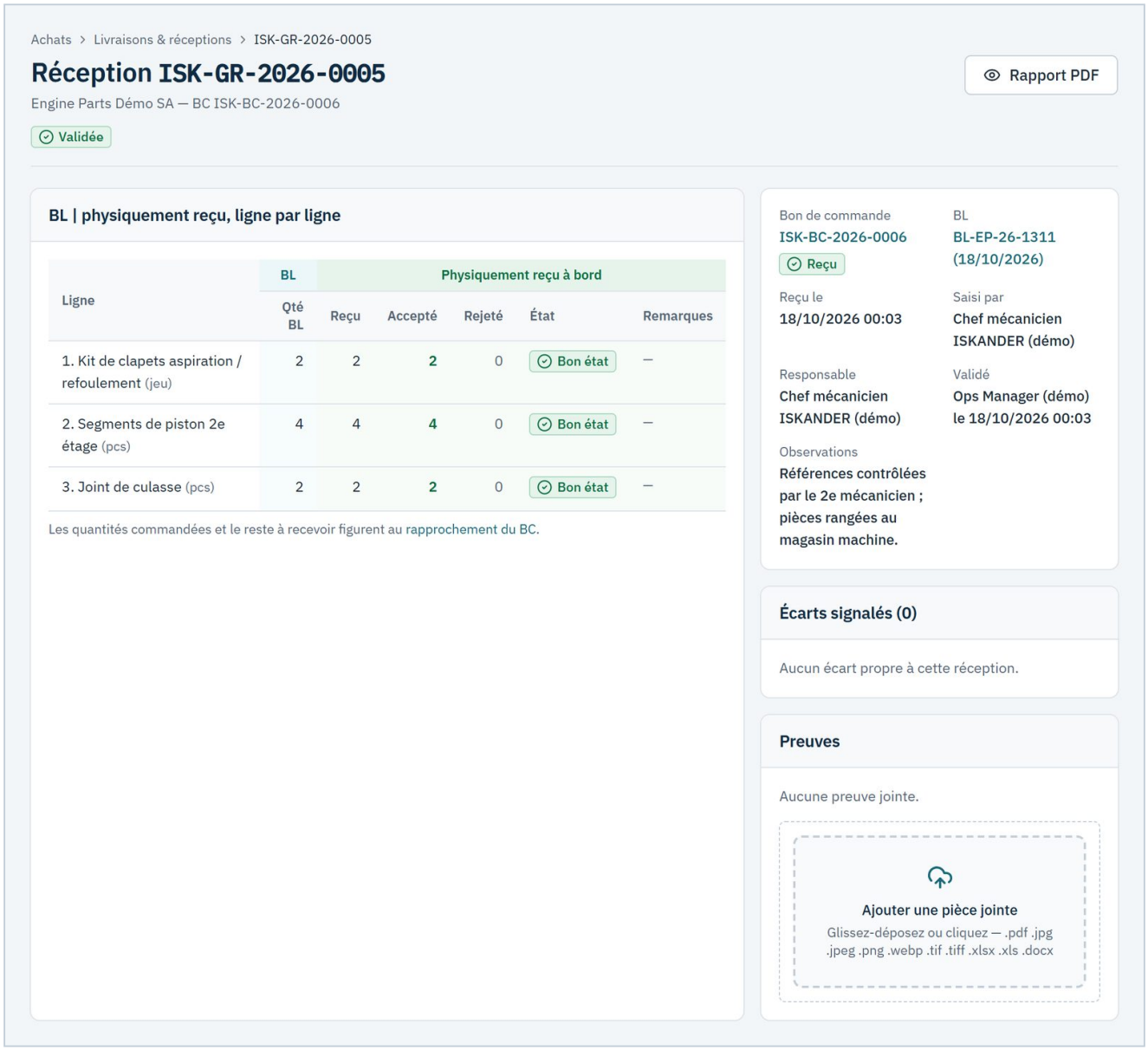



*Figure 1.32 — Rapport de réception validé*

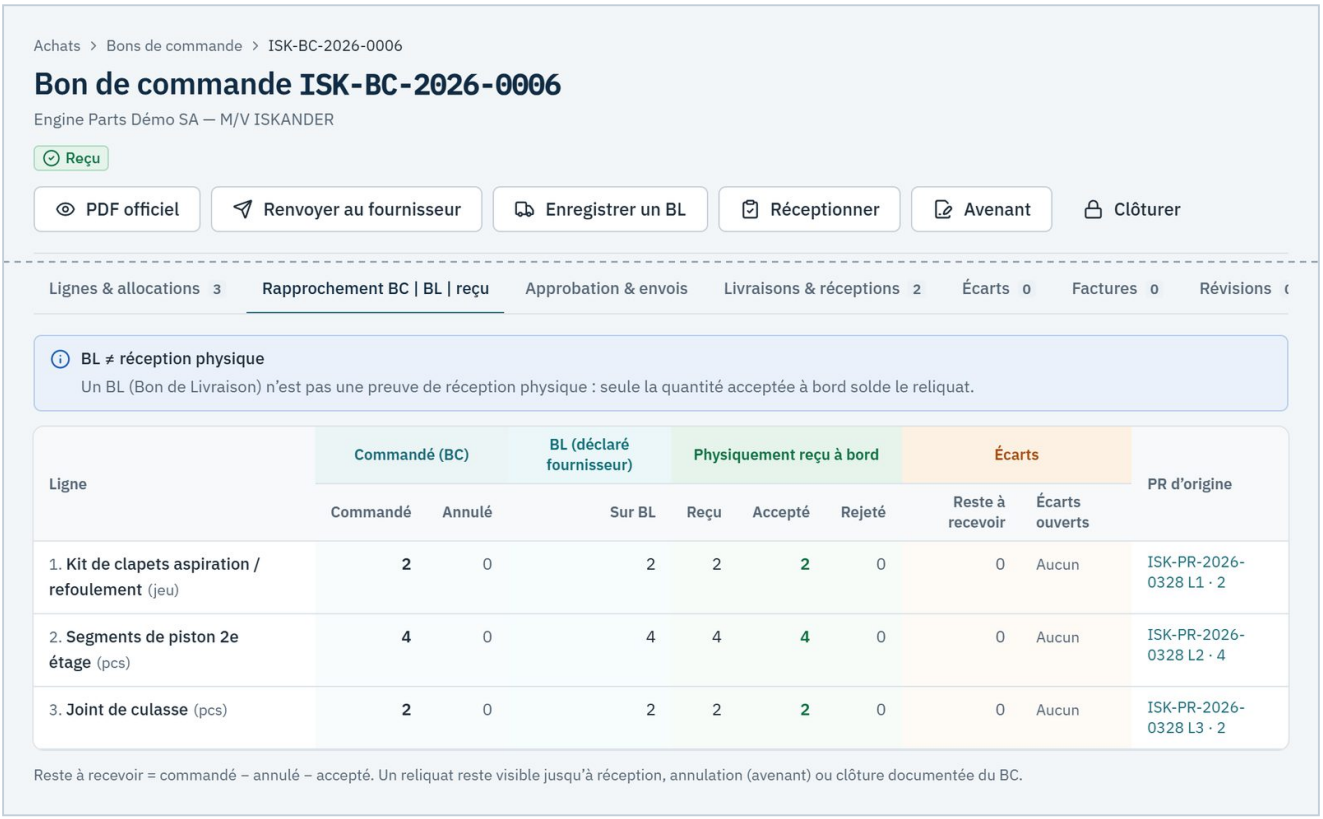



*Figure 1.33 — Rapprochement BC | BL | reçu : tout est soldé*

**Résultat**

Réception « Validée », reste à recevoir nul.

## 1.14 Vérification de la facture

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] · **Super Admin AMC** `admin` [seconde personne] | OÙ | Factures › Enregistrer une facture |

L'Ops Manager saisit la facture, rattachée au BC ; la plateforme rapproche commandé, reçu et facturé. Il la marque « rapprochée » (vérification, RACI A/R). L'approbation pour paiement doit venir d'une autre personne habilitée : ni celle qui a saisi la facture, ni celle qui l'a rapprochée.

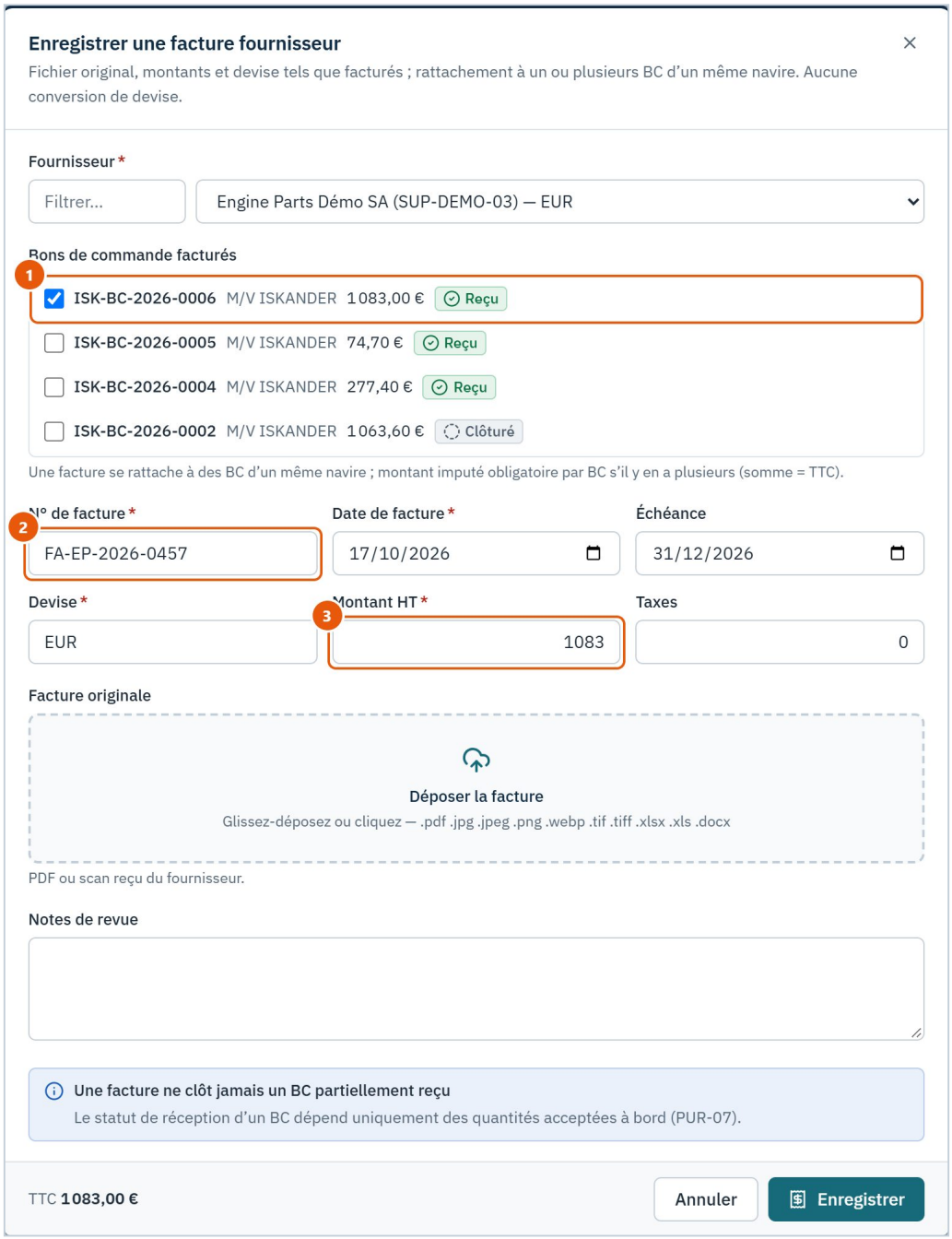



*Figure 1.34 — Saisie de la facture*

1. BC facturé
2. Numéro de facture du fournisseur
3. Montant HT

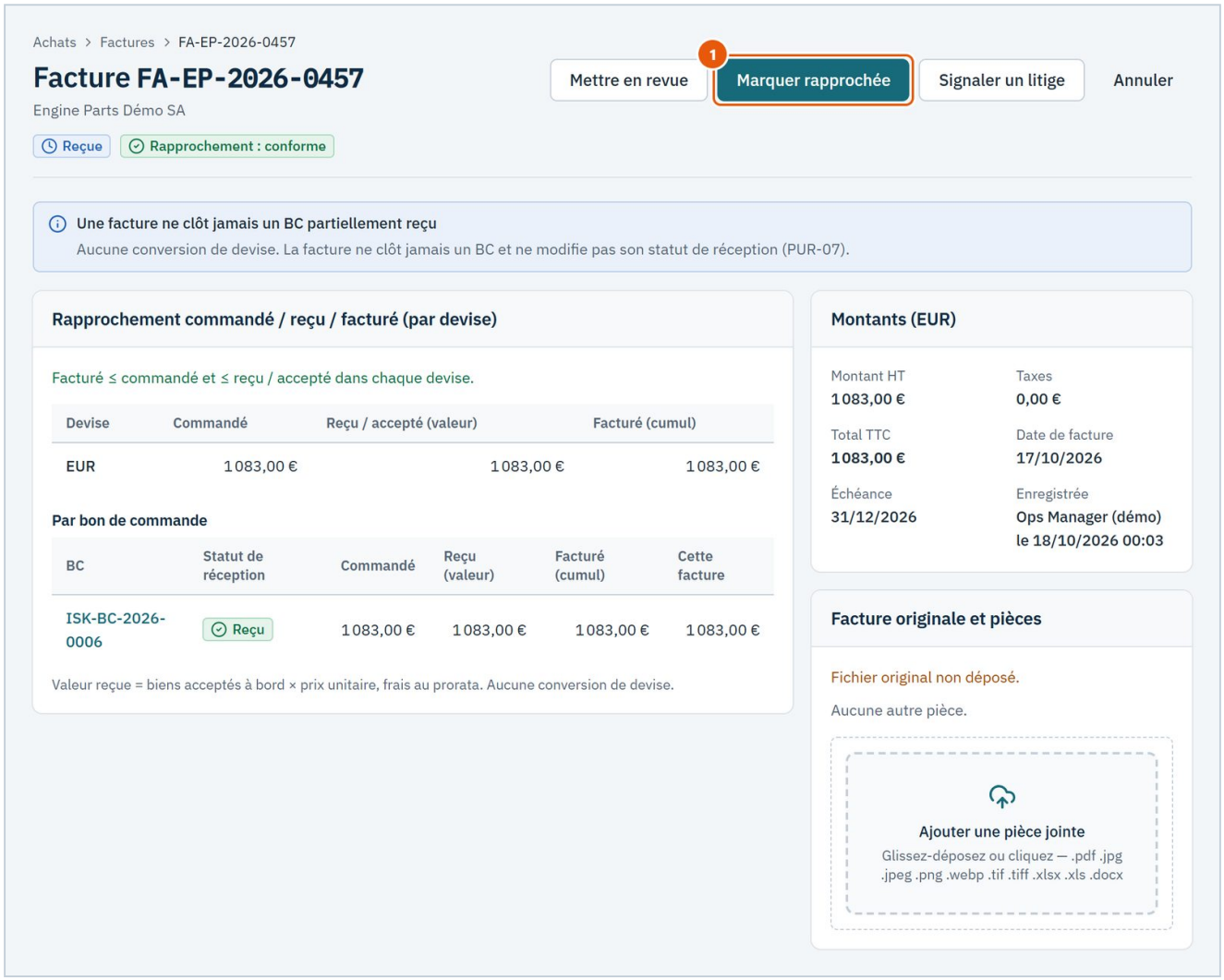



*Figure 1.35 — Rapprochement commandé / reçu / facturé : conforme*

1 Marquer rapprochée

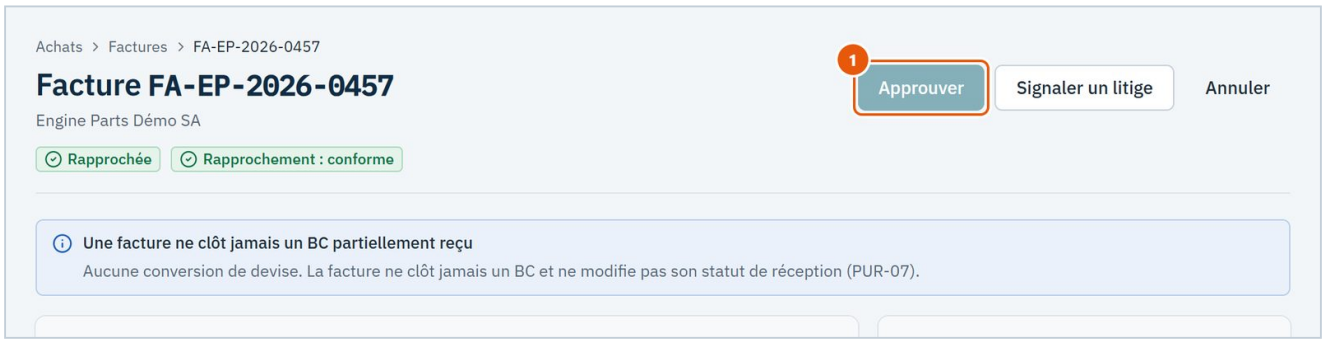



*Figure 1.36 — Pour l'Ops Manager, « Approuver » est désactivé*

1 Séparation des tâches : une seconde personne approuve




*Figure 1.37 — Facture approuvée par une seconde personne habilitée (ici l'administrateur)*

**Résultat**

Facture « Approuvée ».

## 1.15 Clôture et traçabilité

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** ops.manager [Ops Mgr] | BC puis PR › Clôturer |

L'Ops Manager clôture le BC puis la PR. L'onglet « Documents liés » rassemble toute la chaîne ; l'historique retrace chaque étape avec son auteur.

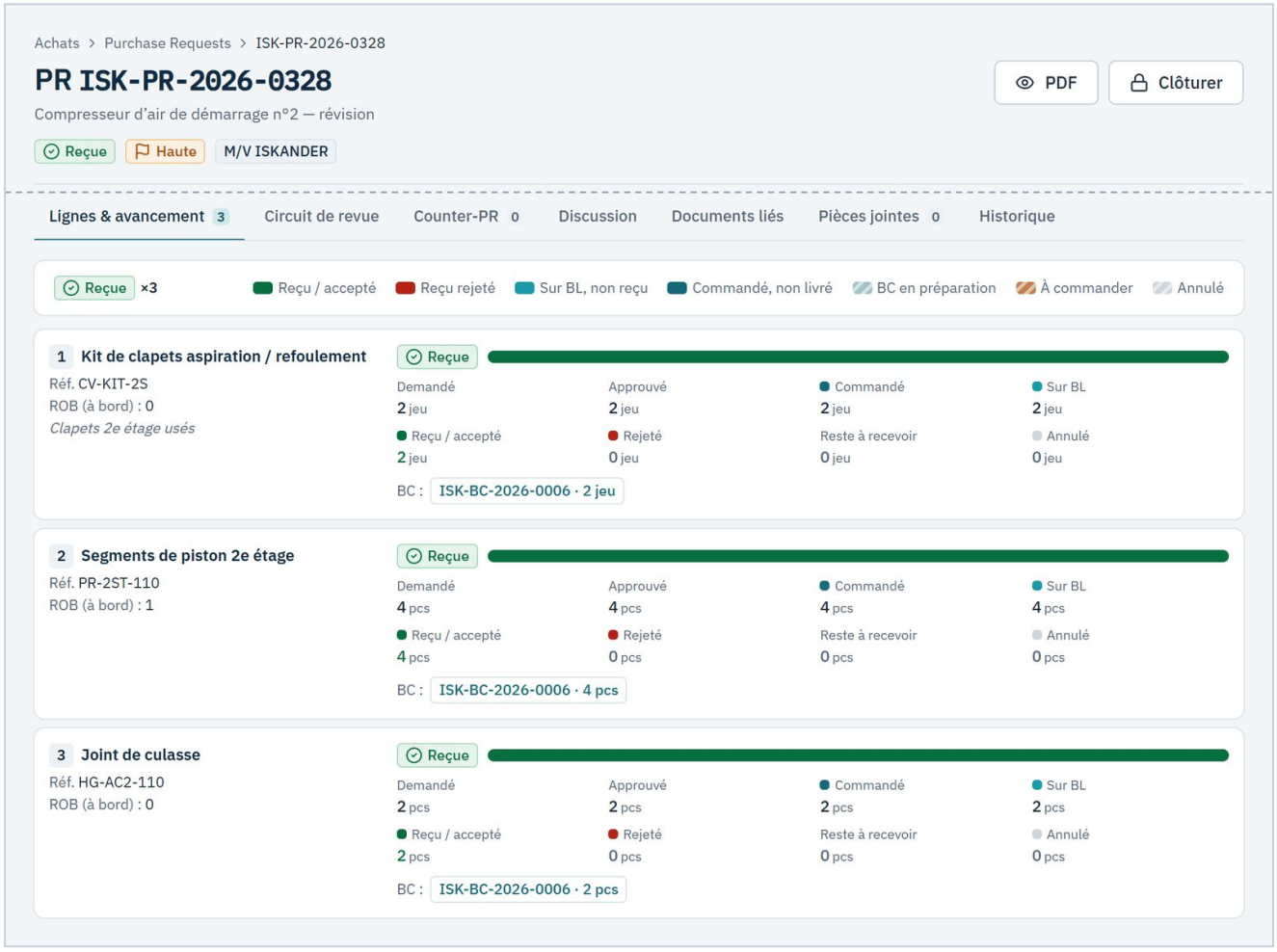



*Figure 1.38 — La PR avant clôture : les trois lignes sont reçues*




*Figure 1.39 — Clôture de la PR*

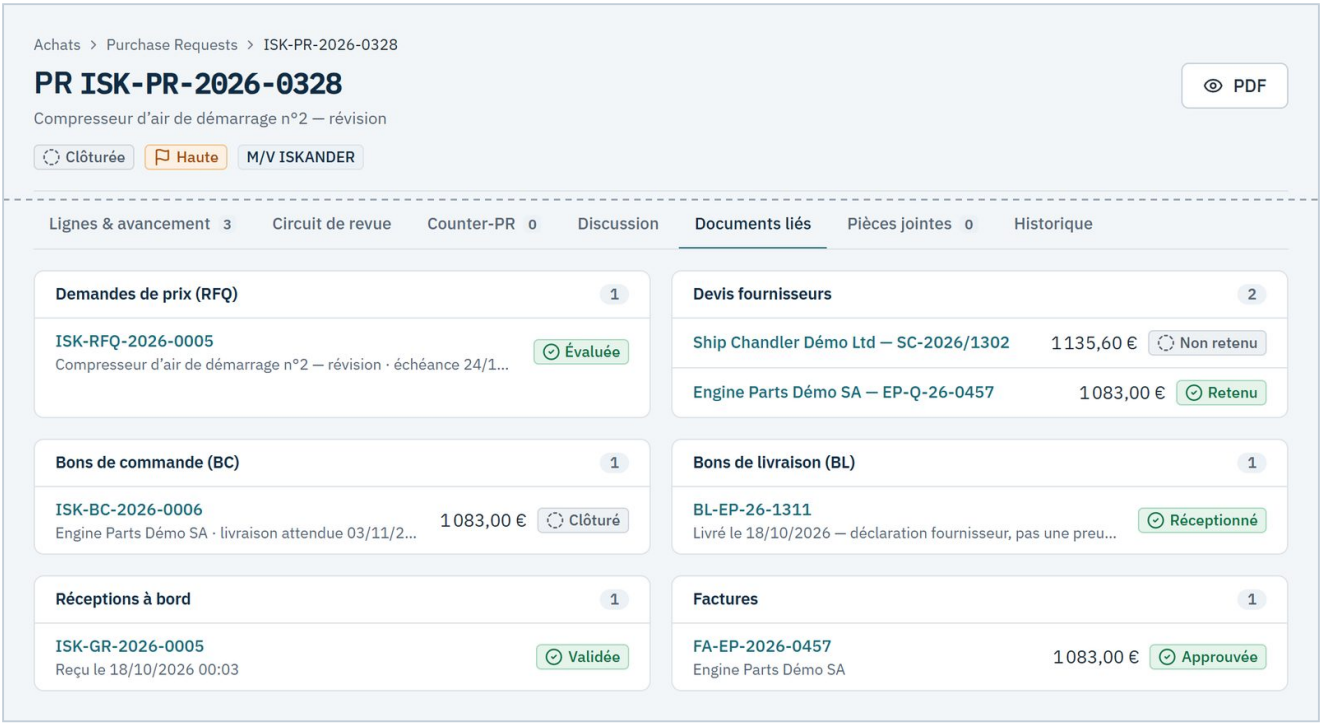



*Figure 1.40 — Documents liés*

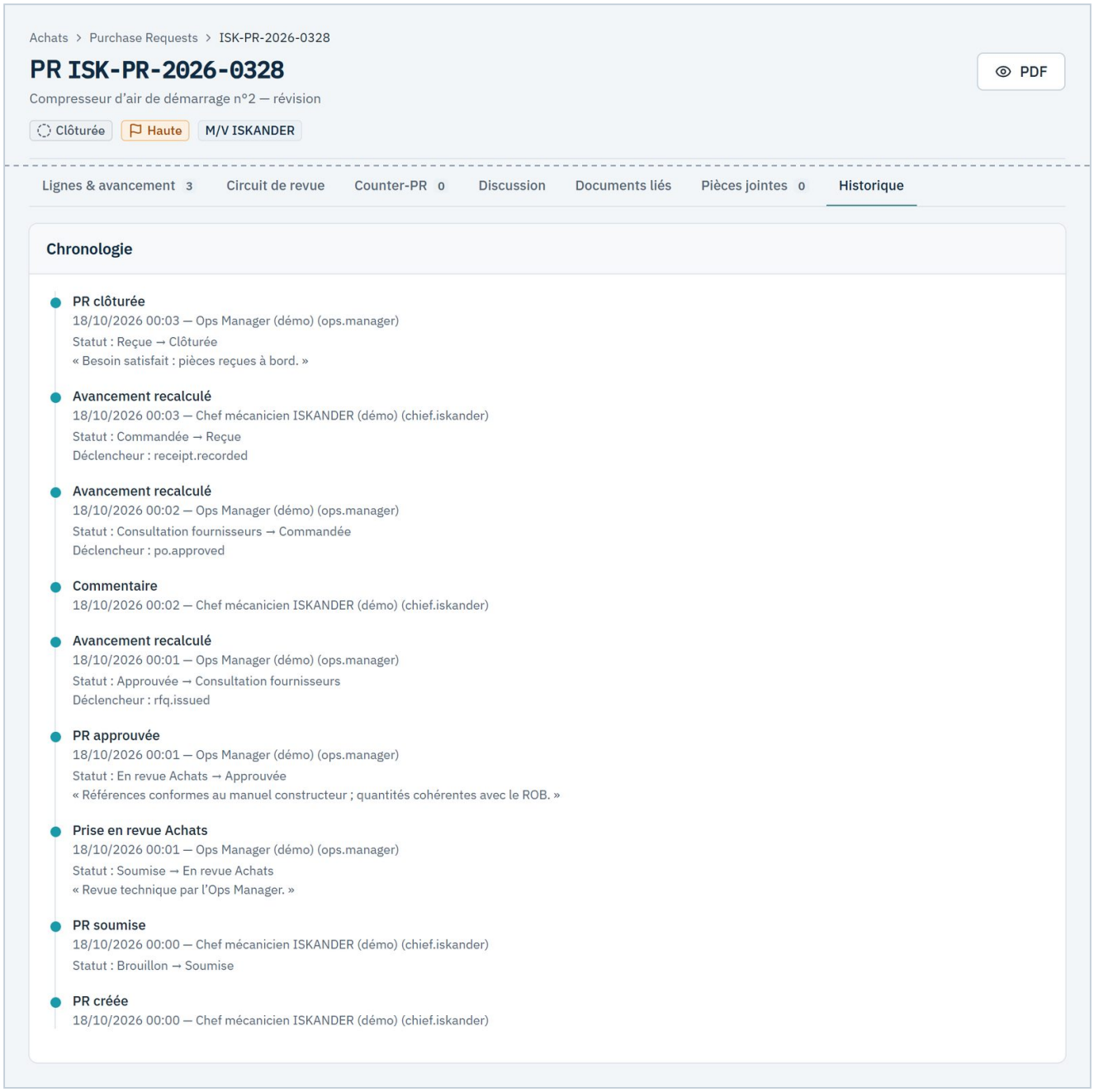



*Figure 1.41 — Historique de la PR*

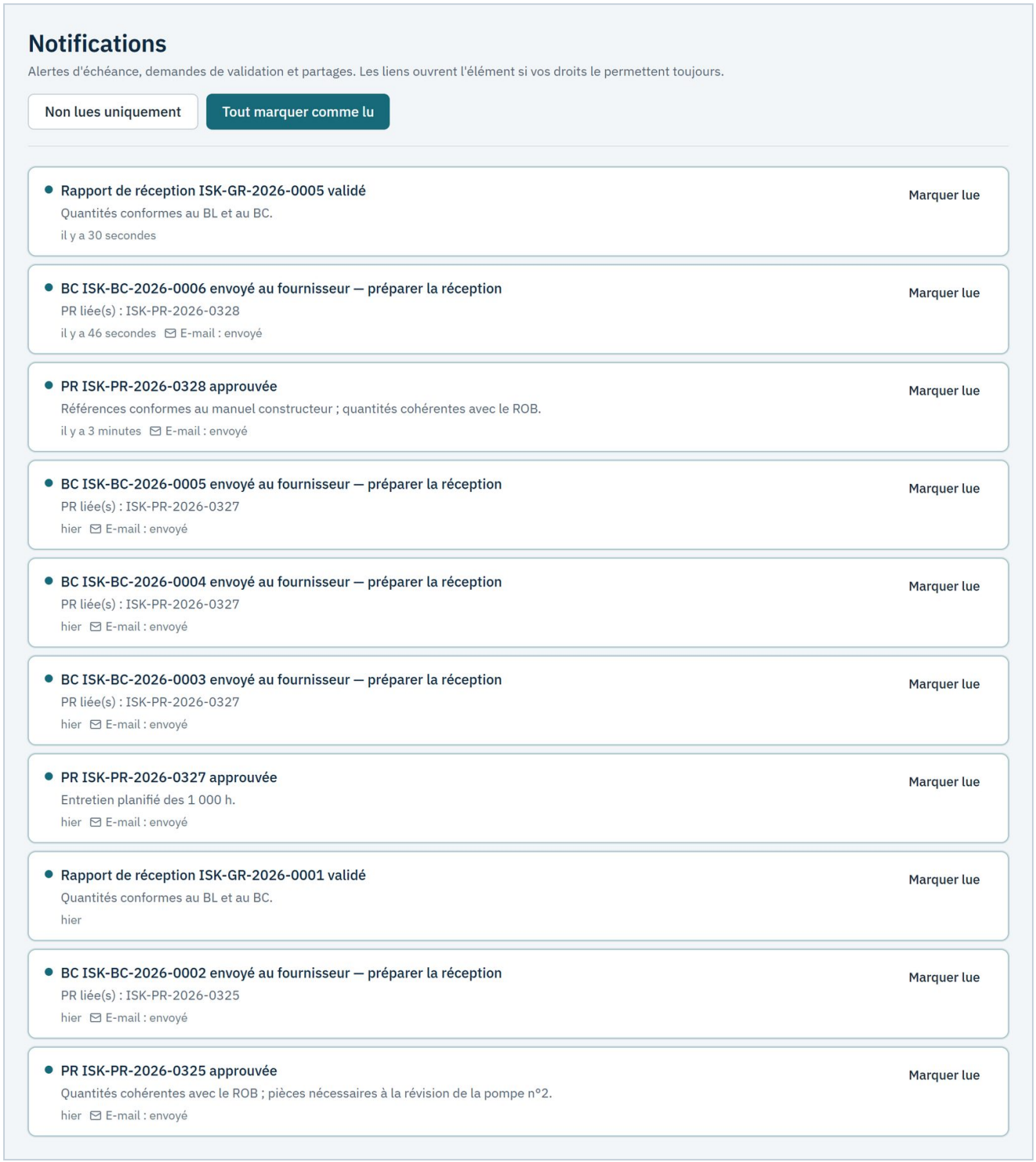



*Figure 1.42 — Notifications reçues par le chef mécanicien*

**Résultat**

`ISK-PR-2026-0328` et `ISK-BC-2026-0006` sont « Clôturés ».

EXEMPLE 2 · STORES

# Exemple 2 — Stores de pont : la Counter-PR

Le capitaine de l'ISKANDER (A/R sur les stores) demande du matériel d'amarrage. L'Ops Manager, en revue technique, propose une version révisée : la Counter-PR. La demande d'origine n'est jamais écrasée : la proposition est conservée à part et comparée ligne à ligne.

| Élément | Dans cet exemple |
|---|---|
| **Demandeur** | Capitaine ISKANDER — catégorie « Pont (stores) » |
| **Demande d'origine** | 2 bobines d'aussière Ø64 mm, 6 manilles 25 t, 20 kg de graisse, 24 paires de gants |
| **Counter-PR proposée** | Aussière 2 → 1 bobine (une de rechange à bord) ; manilles retirées (stock au magasin de Radès) ; 4 fourreaux anti-ragage ajoutés |
| **Documents** | `ISK-PR-2026-0329` — Counter-PR n°1 |
| **Situation finale** | Counter-PR acceptée, PR approuvée sur la base révisée |

## 2.1 L'Ops Manager propose une Counter-PR

| QUI | | OÙ | |
|---|---|---|---|
| | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | | PR ISK-PR-2026-0329 › onglet Counter-PR |

Pour chaque ligne : **Conserver**, **Modifier la qté** ou **Retirer** ; des lignes peuvent être ajoutées. Une quantité ne peut pas descendre sous ce qui est déjà commandé. La justification est visible du demandeur.

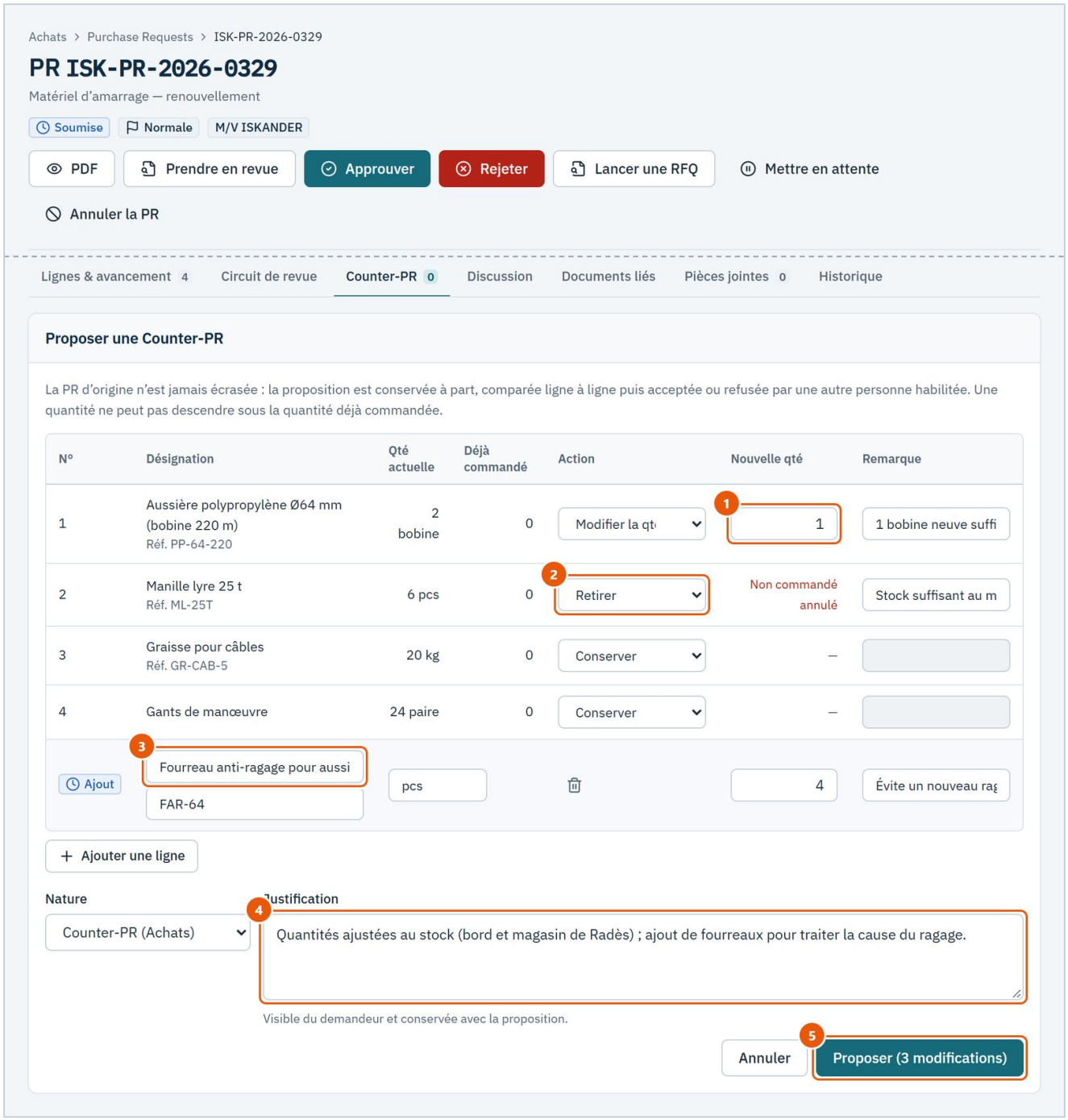



*Figure 2.1 — Proposition de Counter-PR*

1. Ligne 1 : nouvelle quantité
2. Ligne 2 : retirée
3. Ligne ajoutée
4. Justification
5. Proposer (3 modifications)

**Résultat**

La PR passe « Révisée (Counter-PR) » : elle ne peut être ni commandée ni consultée tant que la proposition n'est pas tranchée.

## 2.2 Le capitaine consulte la proposition et donne son accord

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Capitaine ISKANDER (démo)** `captain.iskander` [Captain] | PR › onglets Counter-PR puis Discussion |

Le capitaine voit l'écart entre sa demande et la proposition. Il n'a pas le droit de décider lui-même : il donne son accord dans la discussion.

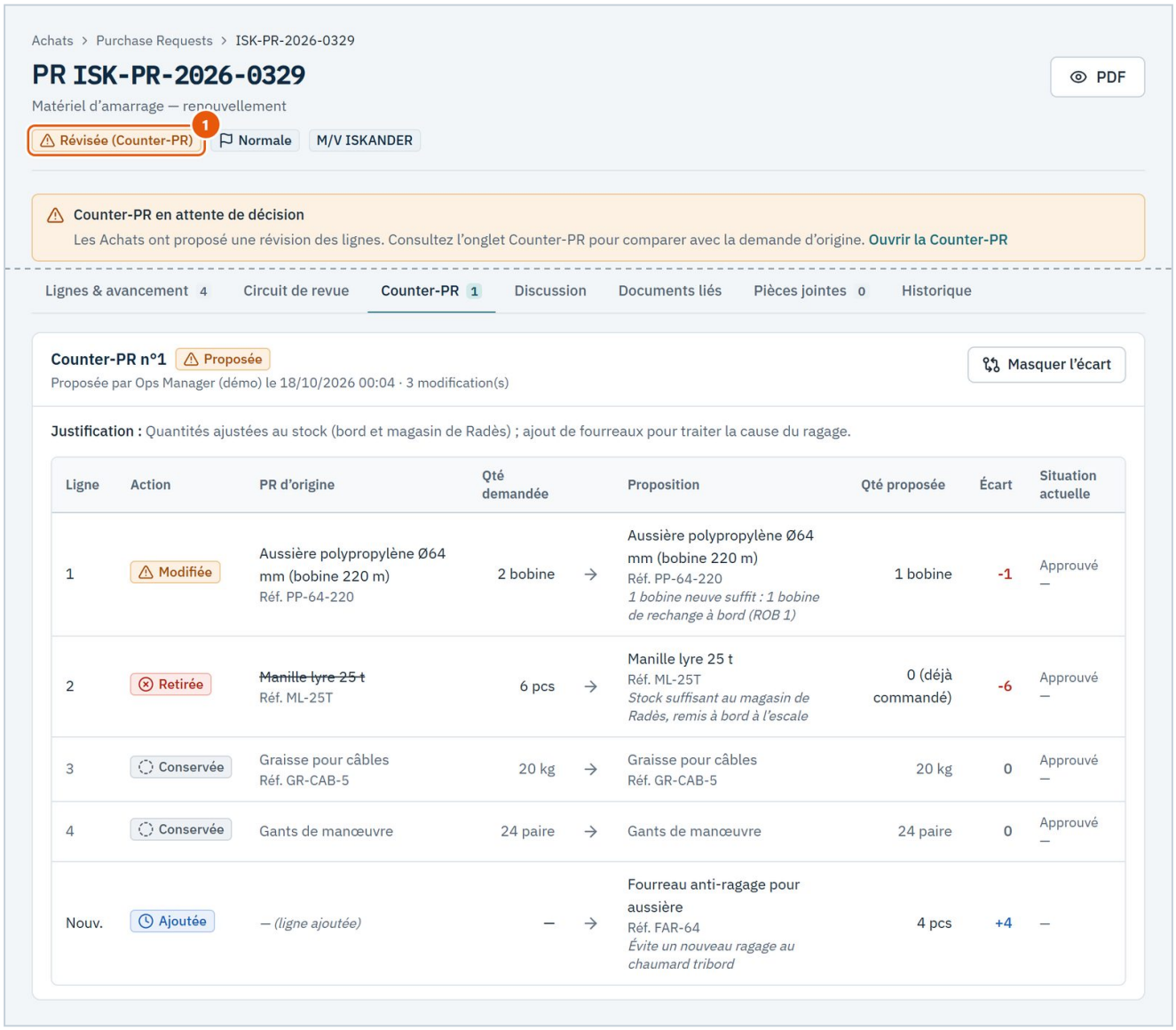



*Figure 2.2 — La Counter-PR vue par le capitaine*

1 Statut « Révisée (Counter-PR) »

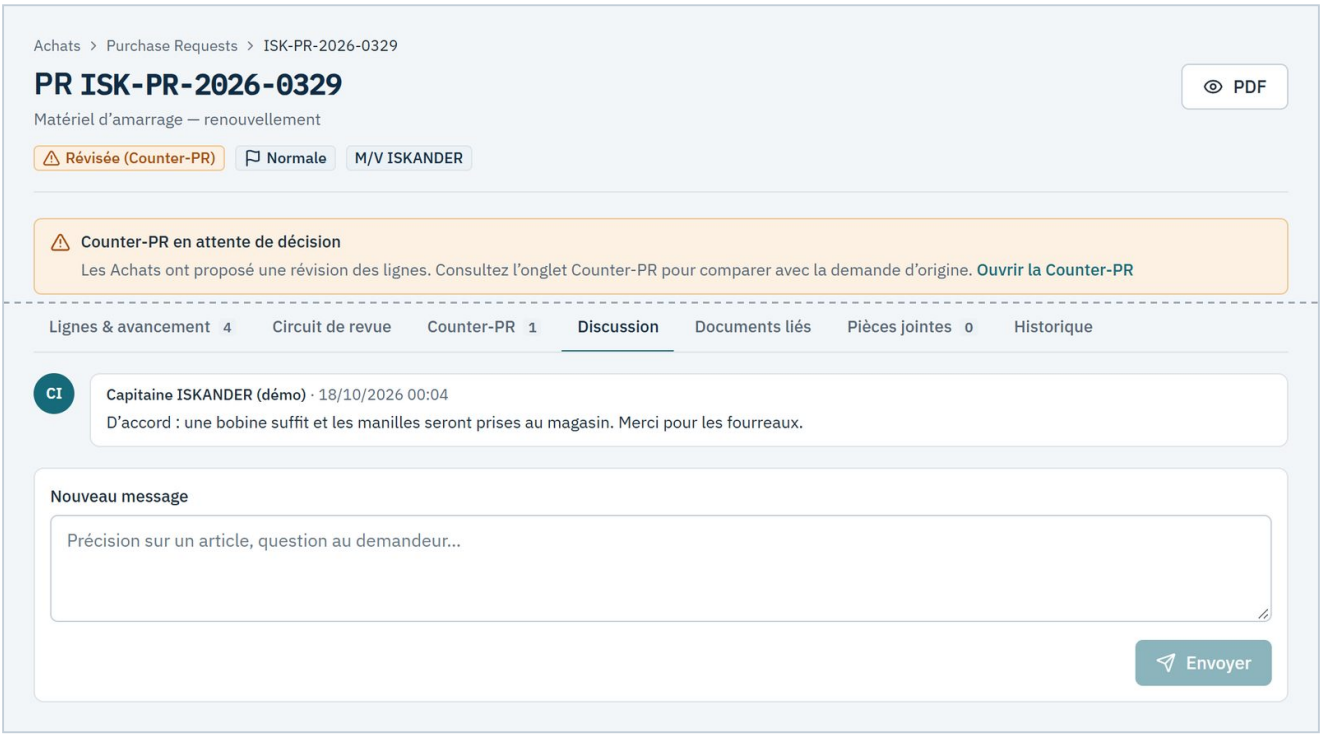



*Figure 2.3 — Réponse du capitaine dans la discussion*

## 2.3 Décision, puis approbation de la PR révisée

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Super Admin AMC** `admin` [seconde personne] · **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ | PR › Counter-PR › Accepter, puis Approuver |

La décision revient à une personne habilitée à approuver les PR, autre que le proposant. Aucun autre rôle de la matrice n'a ce droit : l'administrateur accepte (voir « Points d'attention »). La PR revient « En revue Achats » et l'Ops Manager l'approuve.

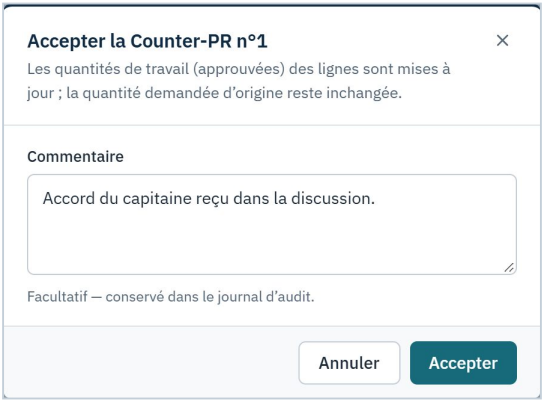



*Figure 2.4 — Acceptation de la Counter-PR n°1*

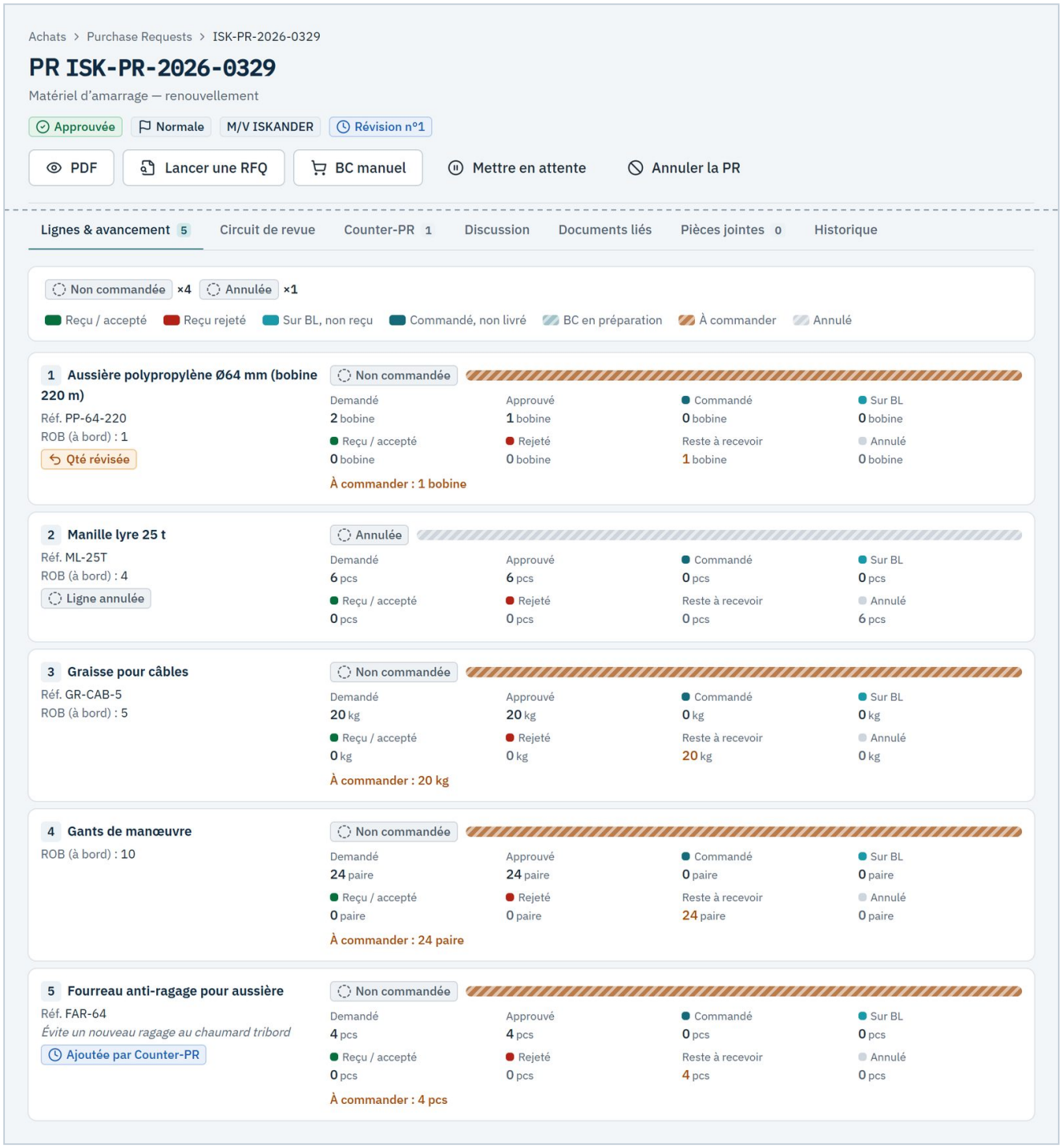



*Figure 2.5 — La PR approuvée sur la base révisée*

**Résultat**

PR « Approuvée », badge « Révision n°1 » : ligne 1 « Qté révisée », ligne 2 « Ligne annulée », ligne 5 « Ajoutée par Counter-PR ».

EXEMPLE 3 · PROVISIONS

# Exemple 3 — Vivres : commande partagée et livraison partielle

Le capitaine (A/R sur les vivres) commande l'avitaillement pour la traversée Radès → Varna. La commande est partagée entre deux fournisseurs, dans deux devises. La viande arrive incomplète et une partie est refusée à bord : l'exemple montre les écarts, le BC complémentaire pour le reliquat et une facture contestée.

| Élément | Dans cet exemple |
|---|---|
| **Demandeur** | Capitaine ISKANDER — catégorie « Vivres / avitaillement » |
| **Besoin** | 80 kg de viande bovine congelée, 100 kg de riz, 40 L d'huile d'olive |
| **Documents créés** | `ISK-PR-2026-0330` · `ISK-RFQ-2026-0006` · `ISK-BC-2026-0007` (TND) · `ISK-BC-2026-0008` (EUR) · `ISK-BC-2026-0009` (complémentaire) · BL `BL-MS-1027`, `BL-SC-26-0884`, `BL-SC-26-0901` · facture `FA-MS-26-0412` |
| **Incidents** | BL de 60 kg de viande sur 80 ; 5 kg refusés (chaîne du froid rompue) ; reliquat de 25 kg commandé chez un autre fournisseur ; facture de 60 kg |
| **Situation finale** | PR reçue en totalité ; facture Marine Supplies « En litige » dans l'attente d'un avoir |

La création de la PR, sa revue et la RFQ se font comme dans l'exemple 1 ; ces étapes ne sont pas répétées.

## 3.1 Comparer des devis en deux devises

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | RFQ ISK-RFQ-2026-0006 › Comparaison |

Marine Supplies a répondu en dinars, Ship Chandler en euros. Aucun taux de change n'est appliqué : les totaux sont présentés par devise.

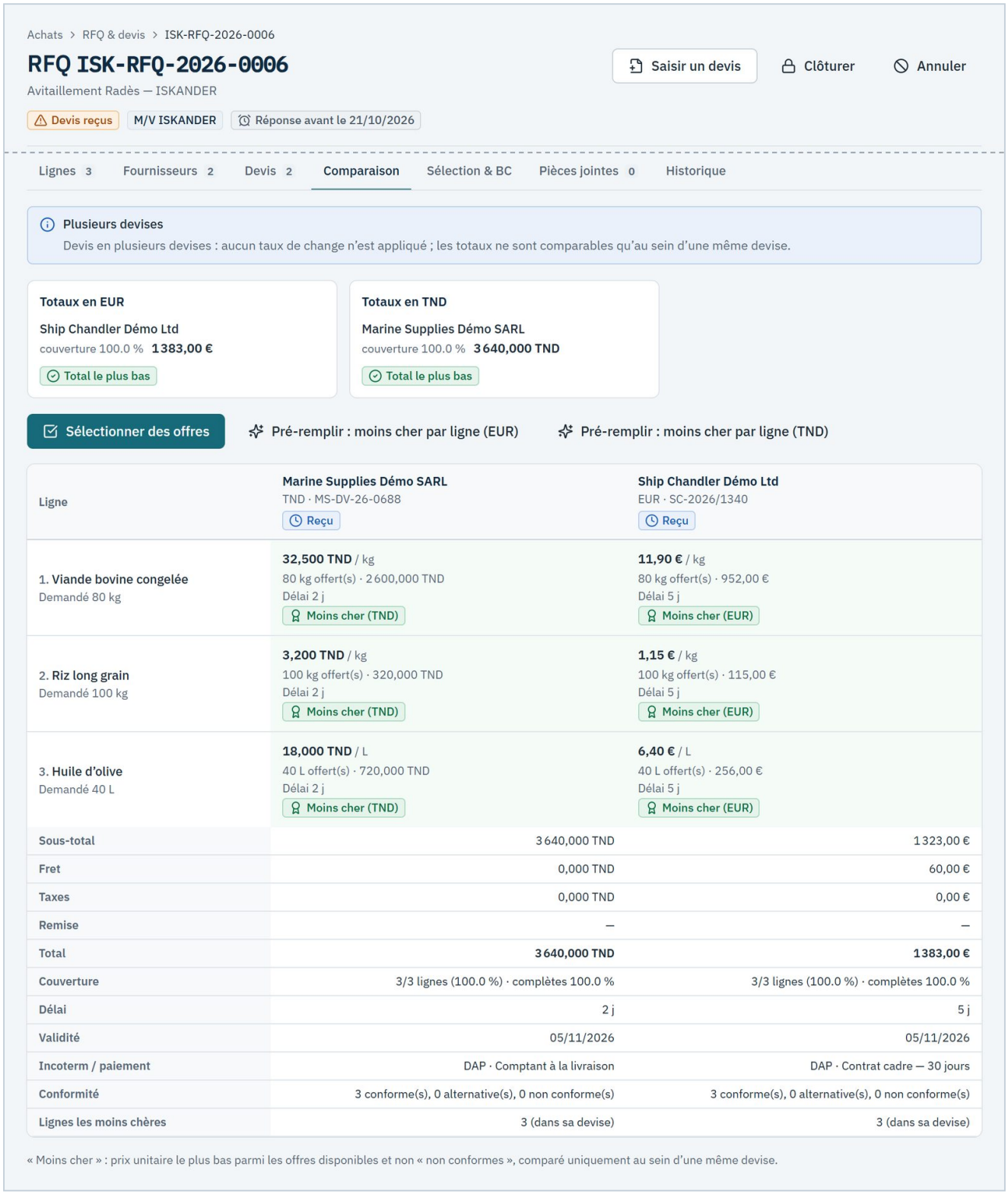



*Figure 3.1 — Comparaison de devis en TND et en EUR*

## 3.2 Une sélection partagée entre deux fournisseurs

| QUI | **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | OÙ | RFQ › Comparaison › Sélectionner des offres |
|---|---|---|---|

La viande est prise chez le fournisseur local (fraîcheur, 2 jours), le riz et l'huile chez Ship Chandler (contrat cadre). La sélection produit deux groupes, un par fournisseur et par devise, qui donnent chacun un BC.

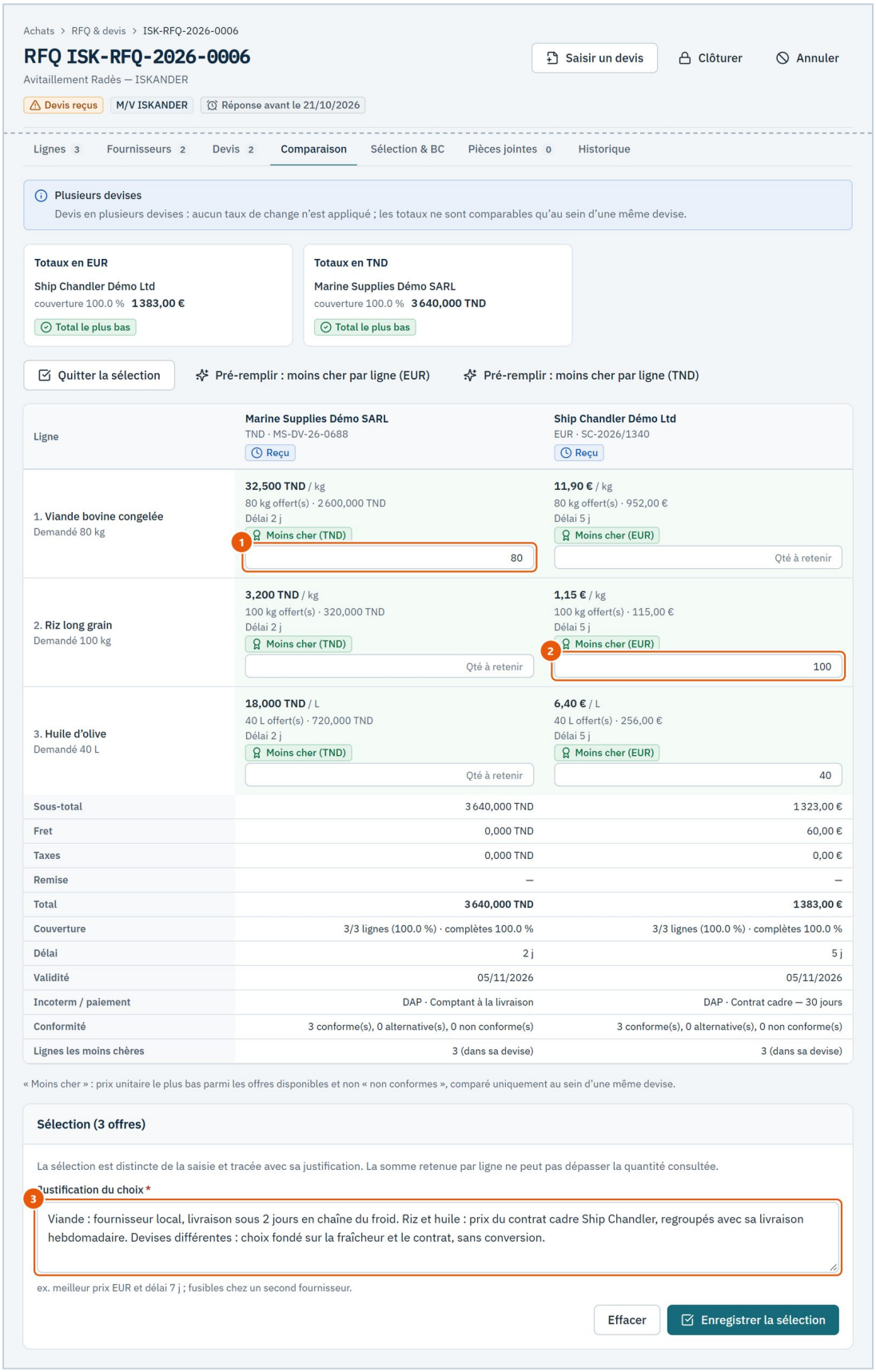



*Figure 3.2 — Sélection partagée et justification*

1. Viande : Marine Supplies (TND)
2. Riz et huile : Ship Chandler (EUR)
3. Justification

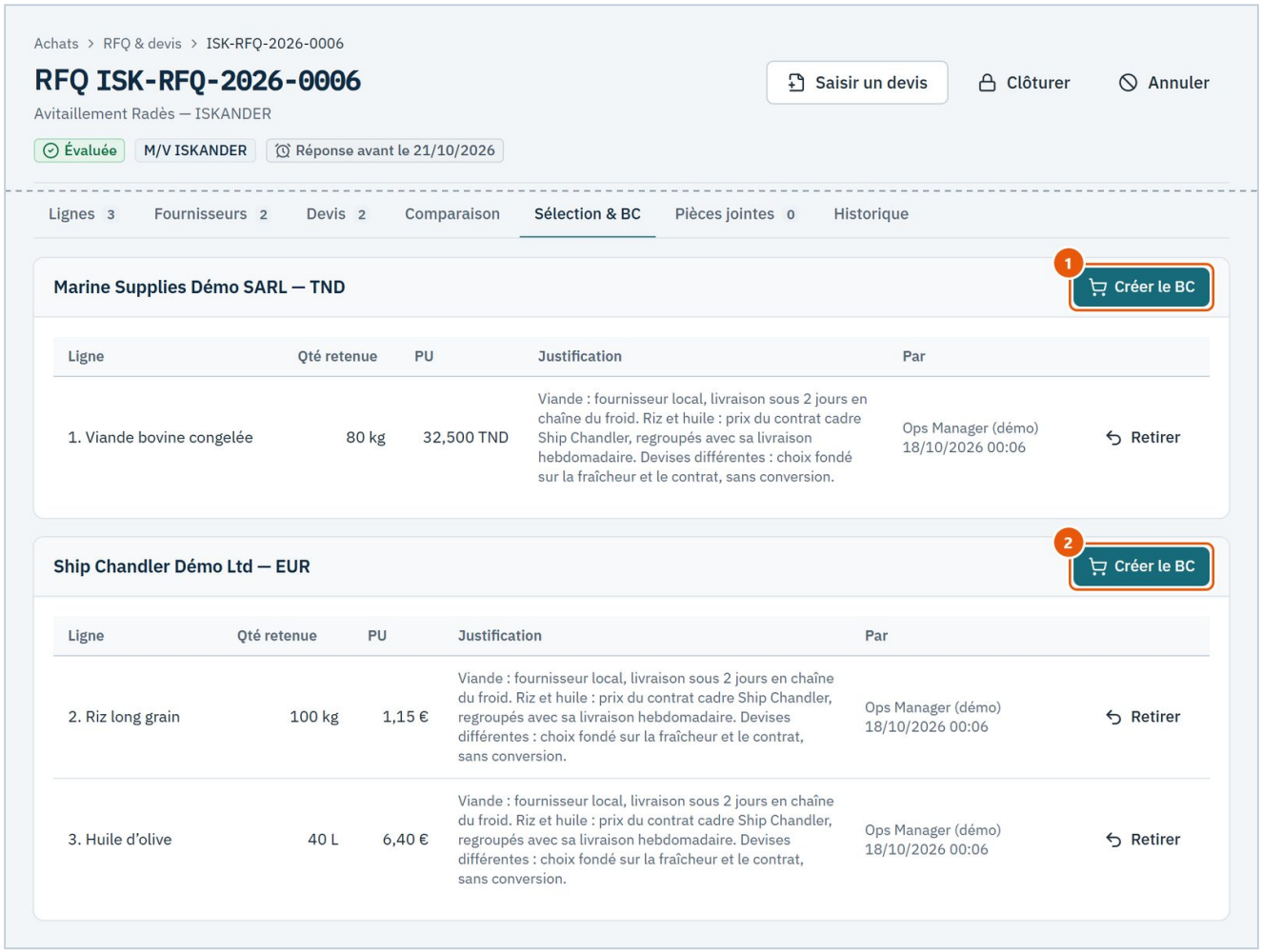



*Figure 3.3 — Deux BC à créer*

1. BC Marine Supplies — TND
2. BC Ship Chandler — EUR

## 3.3 Deux BC approuvés à la soumission

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | BC ISK-BC-2026-0007 › Approbation & envois |

`ISK-BC-2026-0007` (2 600,000 TND) et `ISK-BC-2026-0008` (431,00 EUR, fret inclus) sont approuvés dès leur soumission par l'Ops Manager, puis envoyés. Le riz et l'huile sont livrés en totalité (BL-SC-26-0884, réception ISK-GR-2026-0006).

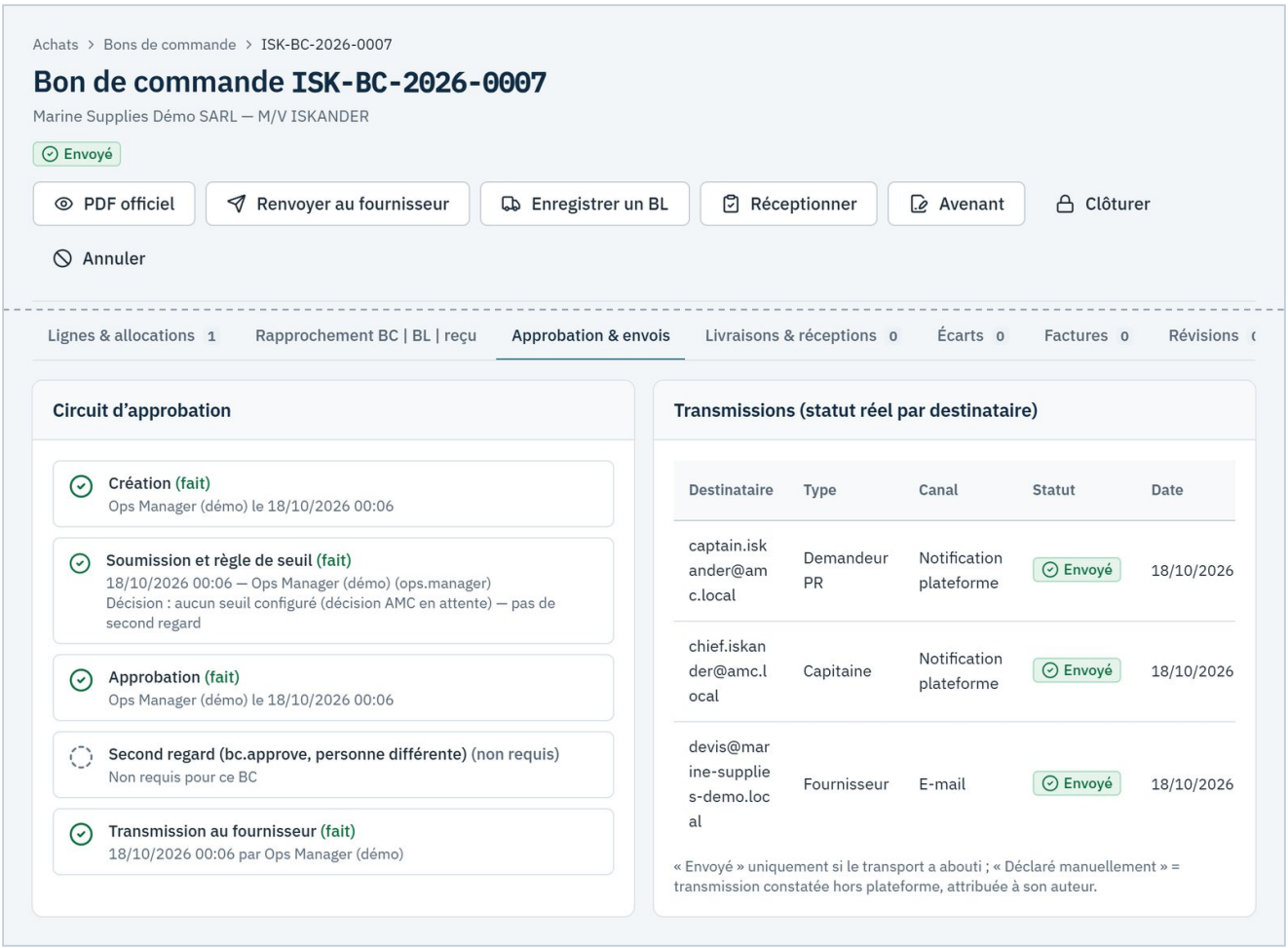



*Figure 3.4 — Circuit d'approbation du BC TND*

## 3.4 Livraison partielle et viande refusée

| | | | |
|---|---|---|---|
| QUI | **Capitaine ISKANDER (démo)** `captain.iskander` [Captain] | OÙ | BC ISK-BC-2026-0007 › Enregistrer un BL, puis Réceptionner |

Le BL de Marine Supplies n'annonce que 60 kg sur 80. À bord, le capitaine compte 60 kg, dont 5 kg décongelés : il les refuse avec l'état « Endommagé » et une remarque. La quantité acceptée (55 kg) est calculée.

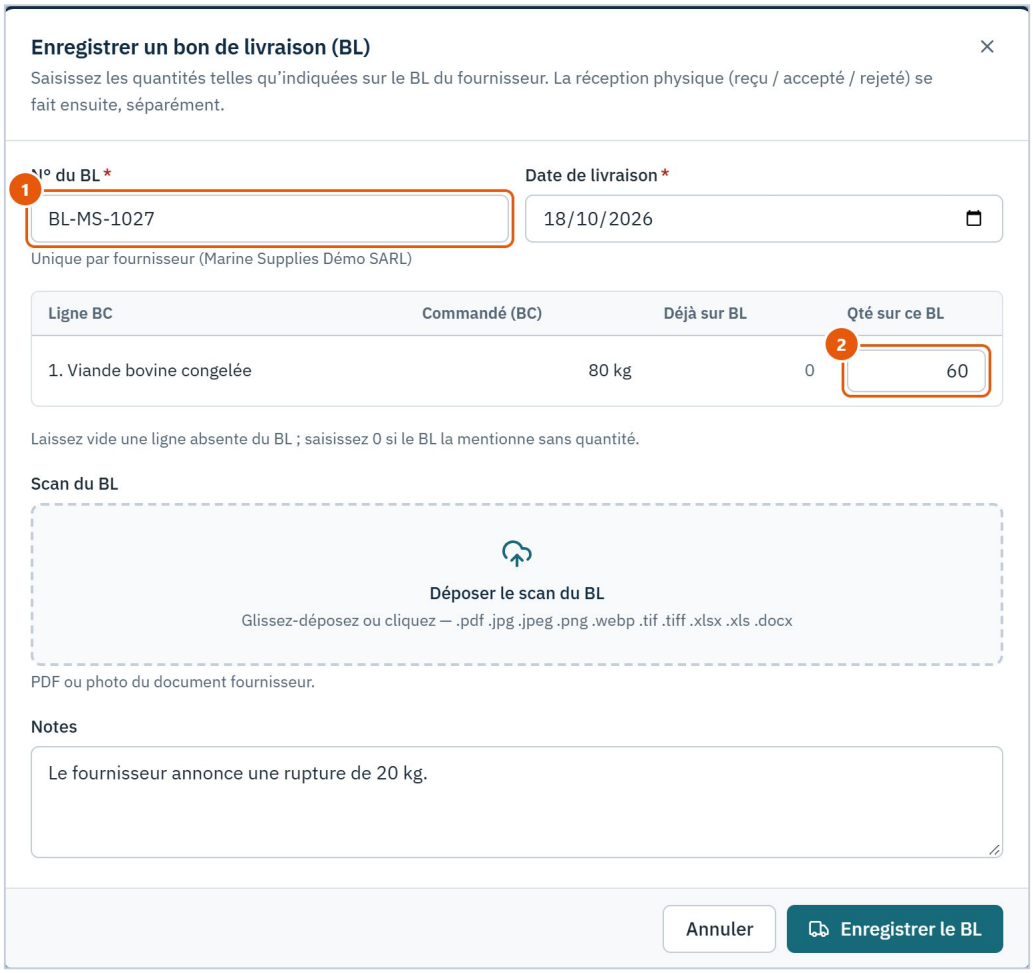



*Figure 3.5 — BL partiel : 60 kg déclarés sur 80*

1. N° du BL fournisseur
2. 60 sur le BL

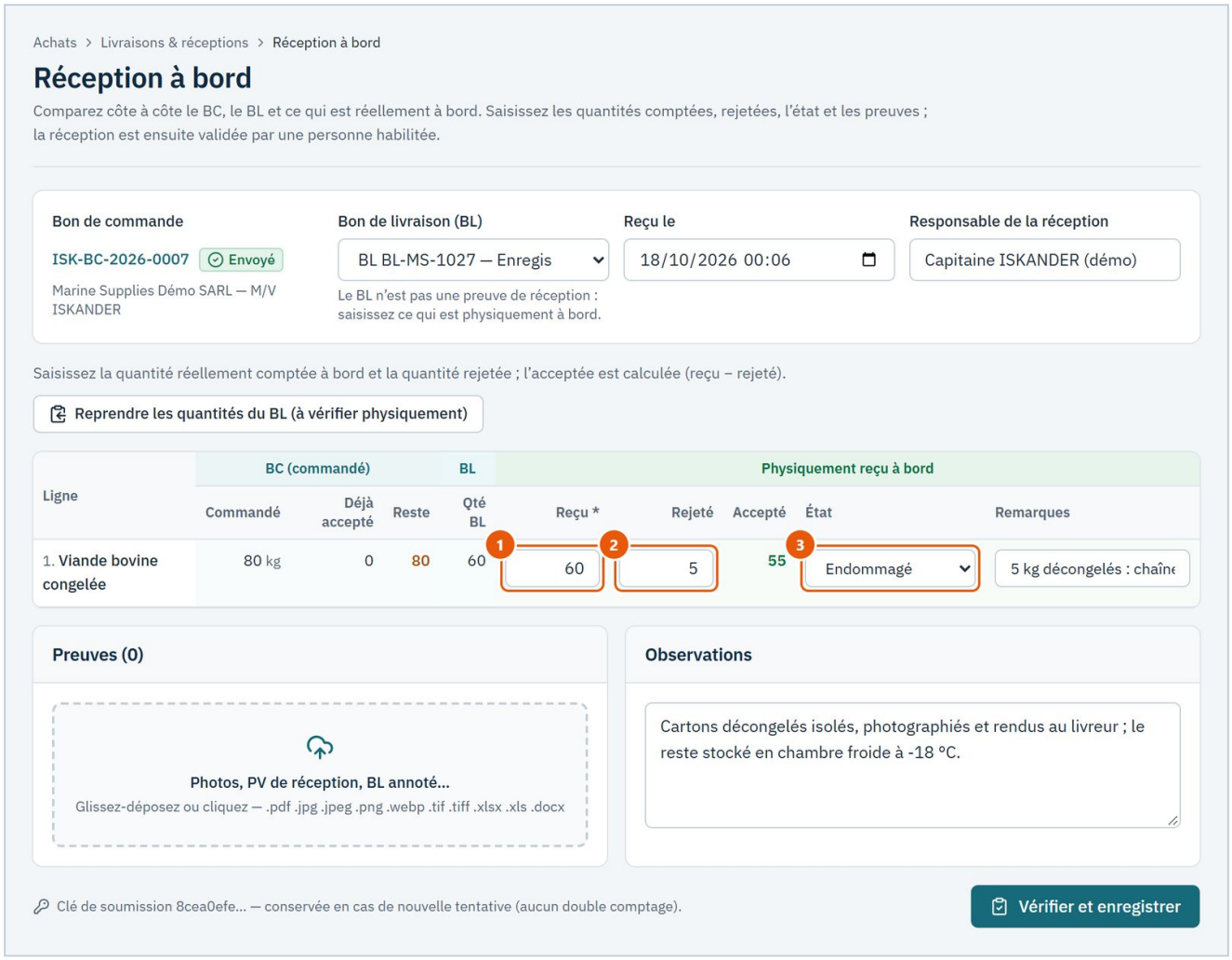



*Figure 3.6 — Réception : 60 kg reçus, 5 kg refusés « Endommagé »*

1. Reçu : 60
2. Rejeté : 5
3. État : Endommagé




*Figure 3.7 — Récapitulatif : la plateforme rappelle de joindre une photo en cas de rejet*

**Résultat**

BC « Partiellement reçu » : 55 kg acceptés, reste 25 kg. Deux écarts sont ouverts automatiquement.

## 3.5 Les écarts ouverts automatiquement

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | BC › Rapprochement, puis Livraisons & réceptions › Écarts |

« Manquant au BL » (20 kg non expédiés) est créé avec le BL ; « Endommagé » (5 kg) avec la réception. L'Ops Manager, responsable du suivi de livraison, les traite.

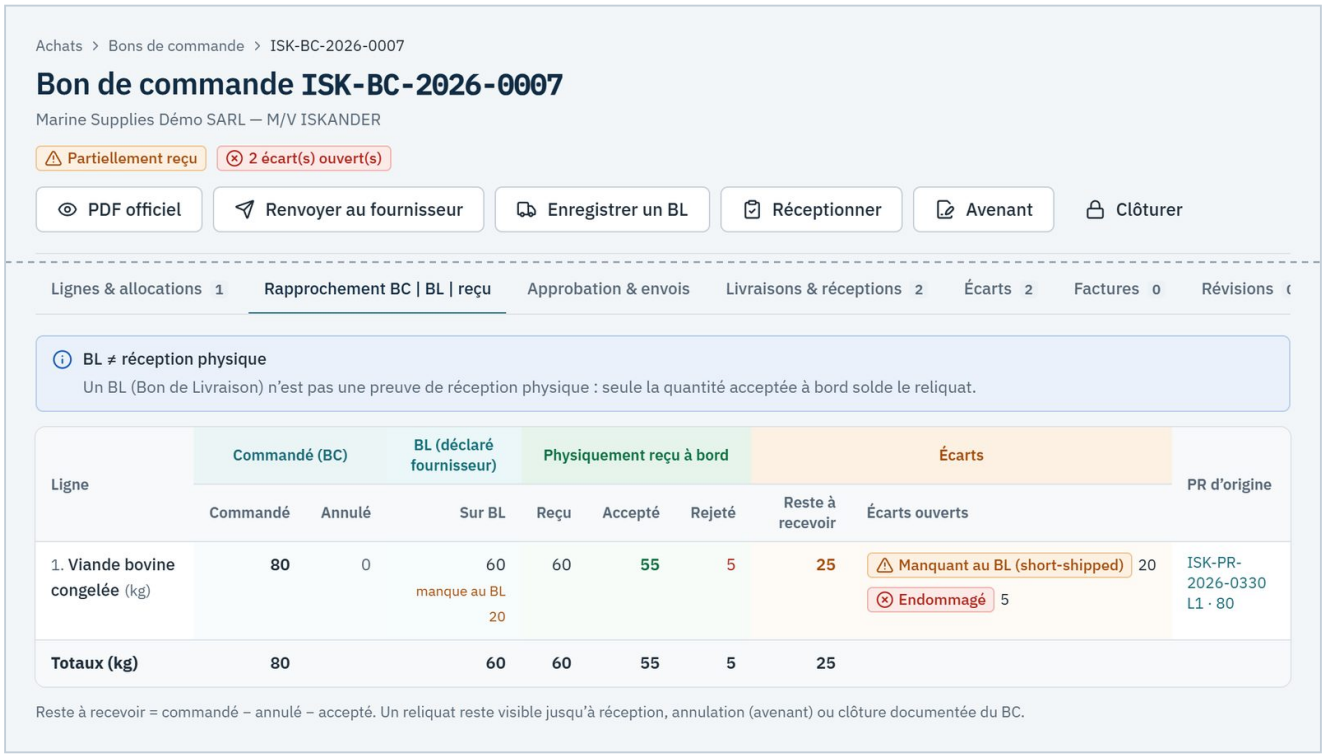



*Figure 3.8 — Rapprochement : commandé 80, BL 60, reçu 60, accepté 55, rejeté 5, reste 25*

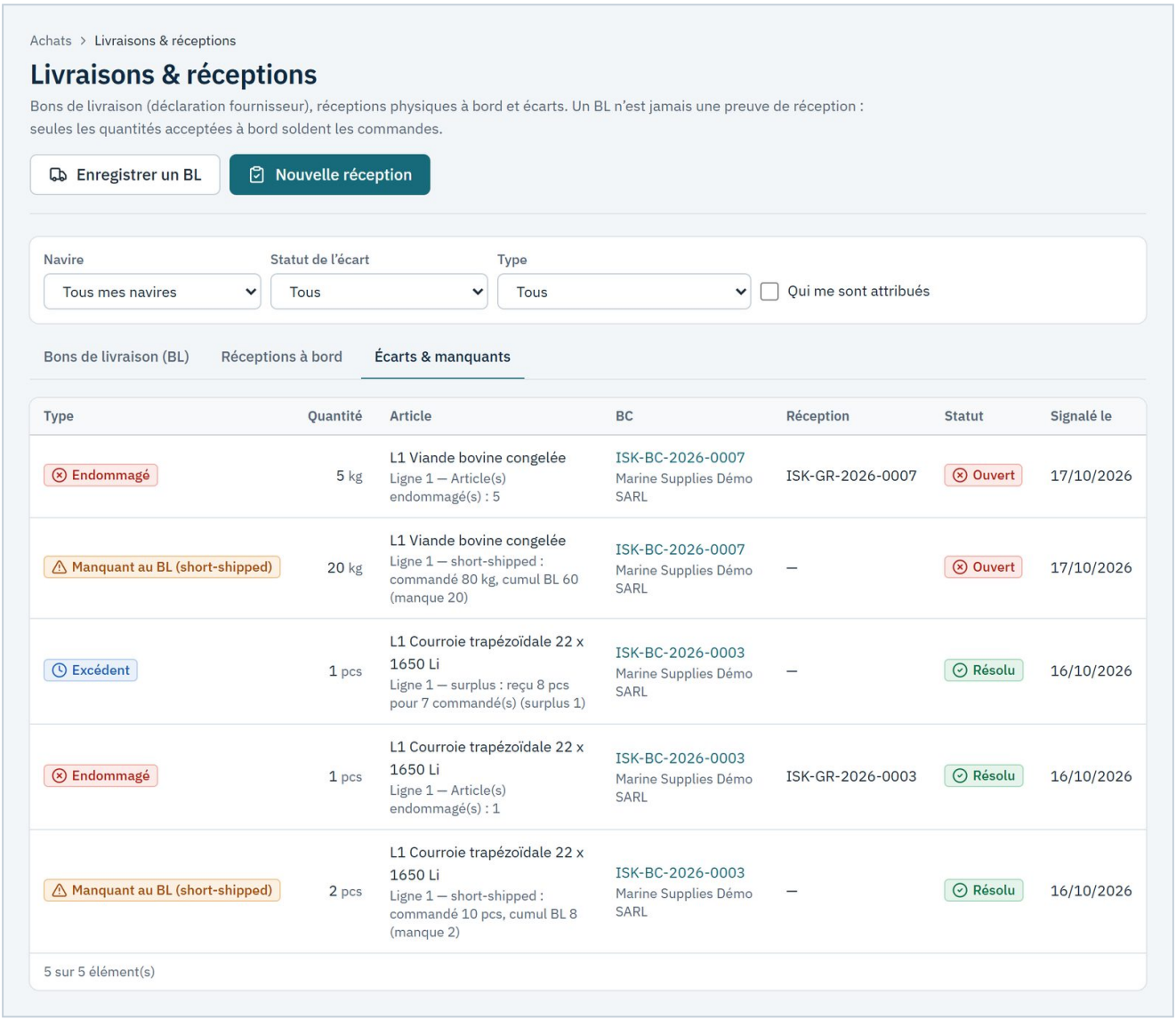



*Figure 3.9 — Liste des écarts et manquants*

## 3.6 Résolution de l'écart et BC complémentaire

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** ops.manager [Ops Mgr] | Livraisons & réceptions › Écarts › écart |

L'écart « Endommagé » est résolu par écrit (viande rendue, avoir demandé). Pour le reliquat, Marine Supplies est en rupture : depuis l'écart « Manquant au BL », l'Ops Manager crée un **BC complémentaire** chez Ship Chandler. Le reliquat est annulé sur le BC d'origine (avenant) et reporté sur un nouveau BC brouillon.




*Figure 3.10 — Résolution de l'écart « Endommagé »*

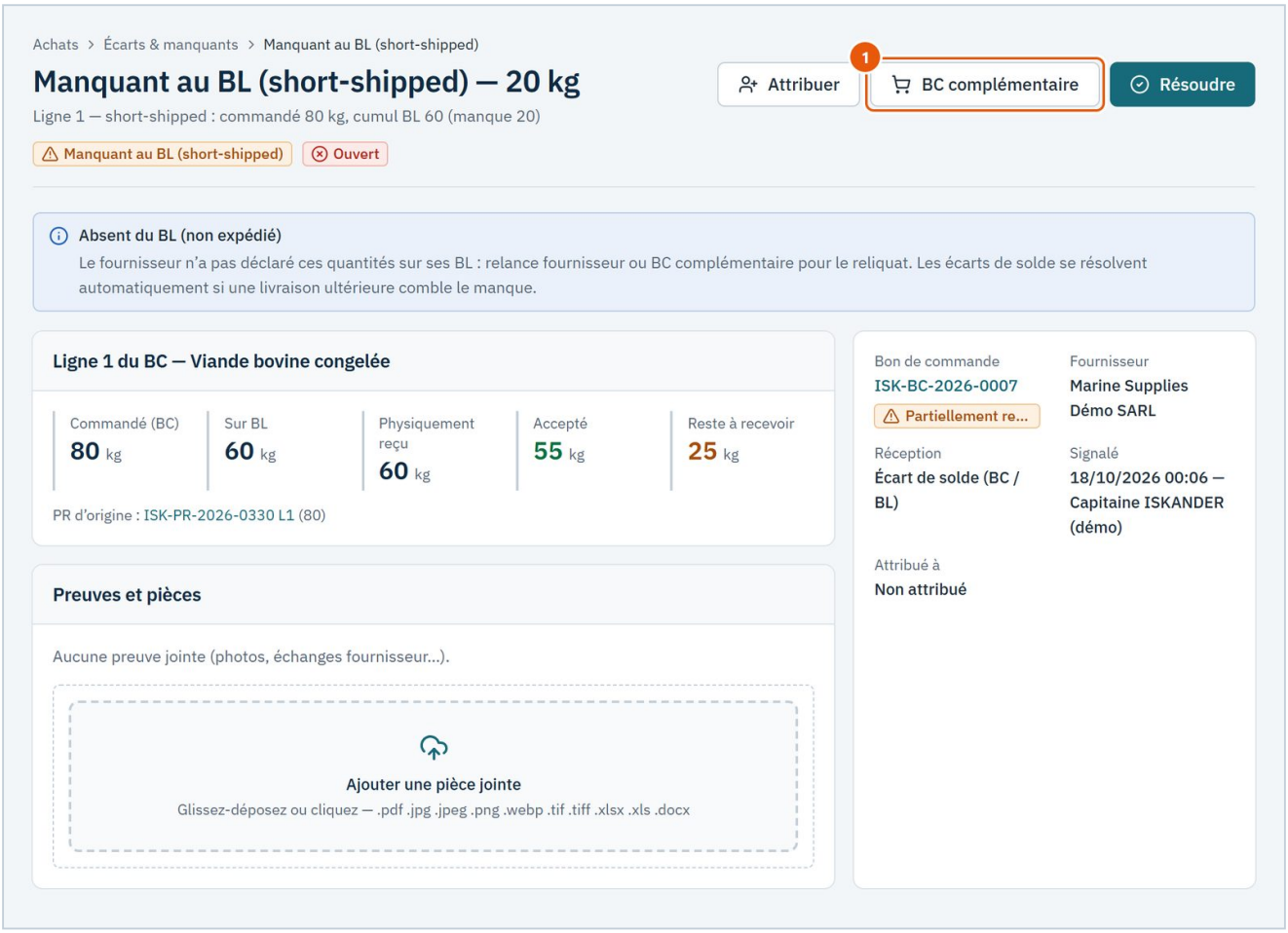



*Figure 3.11 — L'écart « Manquant au BL »*

1 BC complémentaire

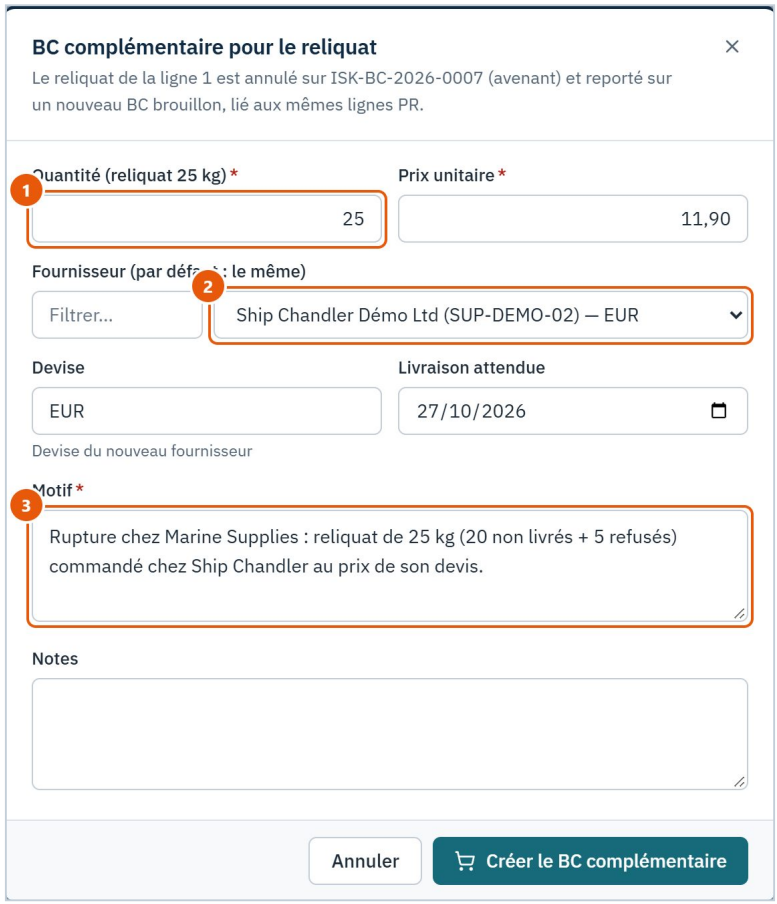



*Figure 3.12 — BC complémentaire pour le reliquat*

1. Reliquat : 25 kg (20 non livrés + 5 refusés)
2. Autre fournisseur (EUR)
3. Motif obligatoire

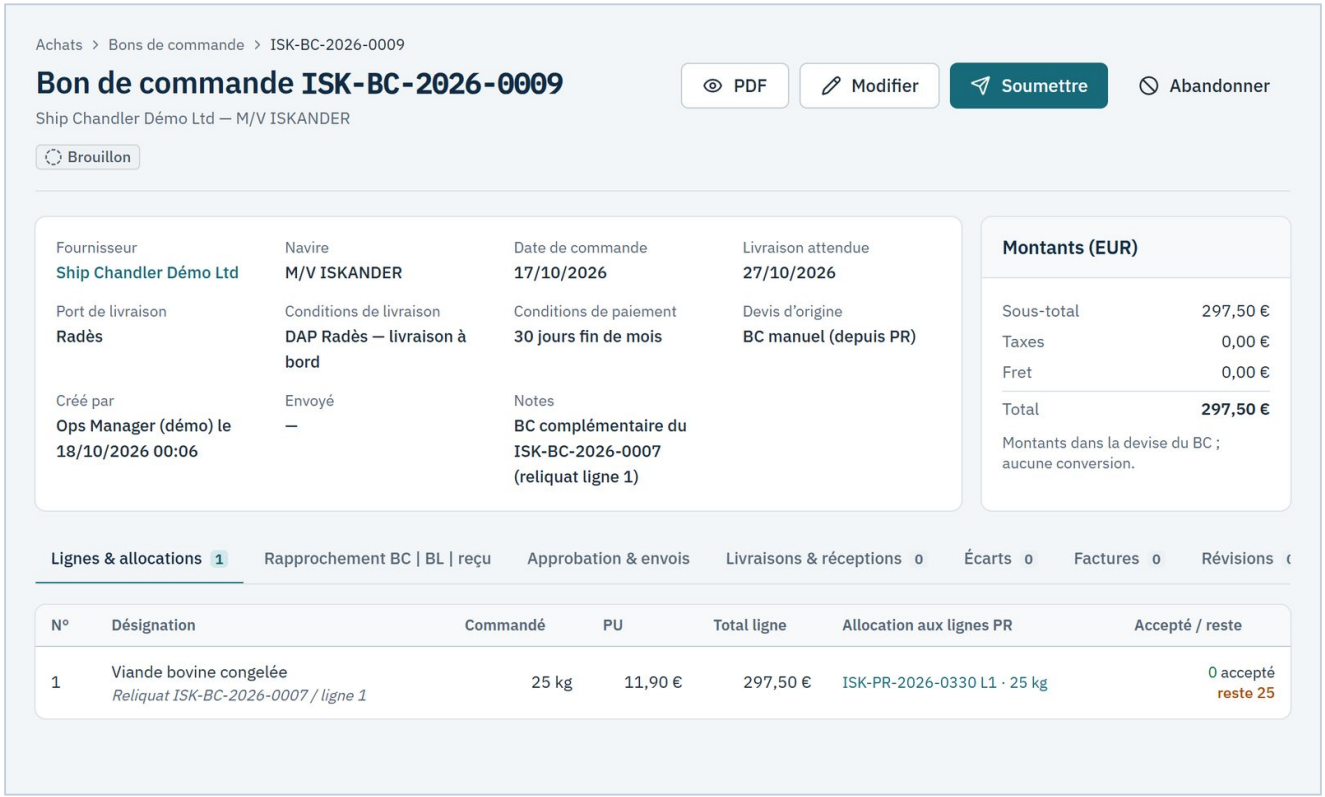



*Figure 3.13 — Le BC complémentaire ISK-BC-2026-0009 en brouillon, lié au BC d'origine*

**Résultat**

`ISK-BC-2026-0009` (297,50 EUR) est soumis, envoyé, livré (BL-SC-26-0901) et réceptionné par le bord. Le BC d'origine passe en « Révision n°1 ».

## 3.7 Situation après le reliquat

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | BC ISK-BC-2026-0007 › Rapprochement, puis PR ISK-PR-2026-0330 |

Sur le BC d'origine, le commandé net (55 kg) est accepté : il est « Reçu ». La PR montre, pour la viande, les deux BC qui l'ont servie.

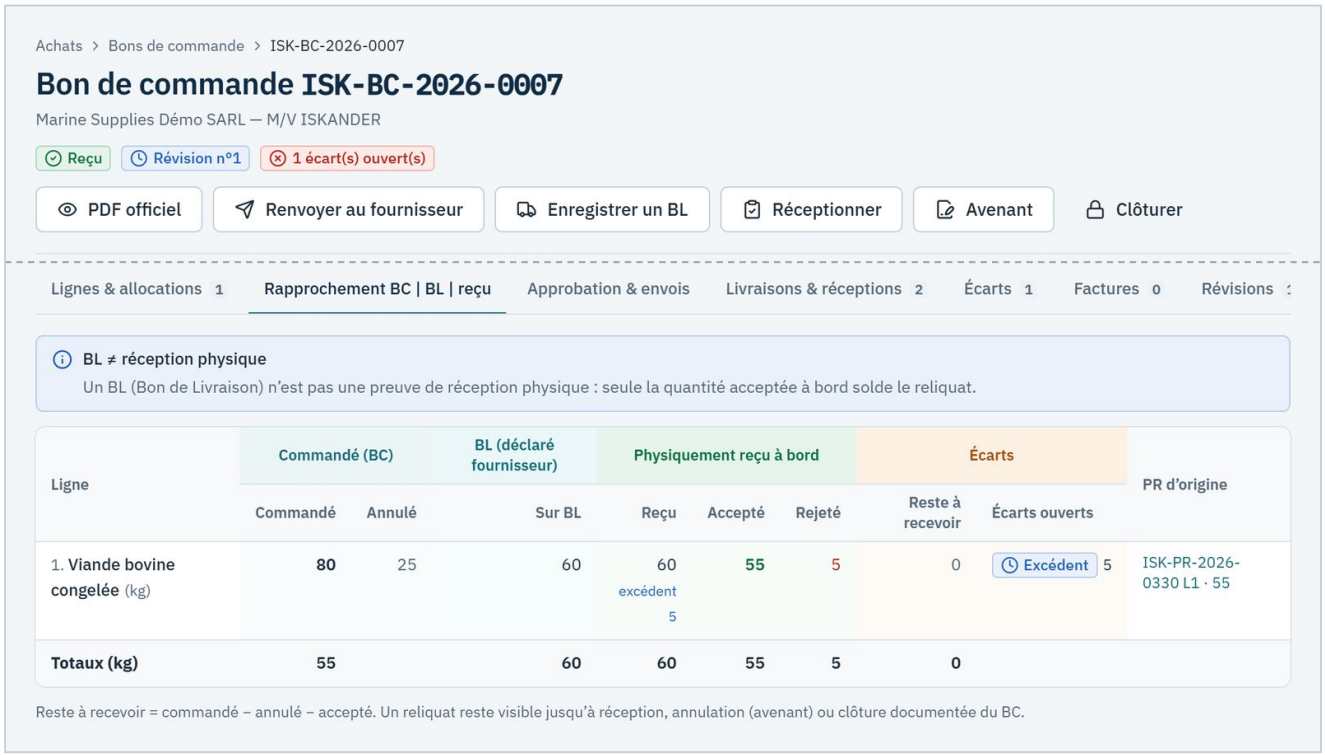



*Figure 3.14 — BC d'origine après l'avenant*

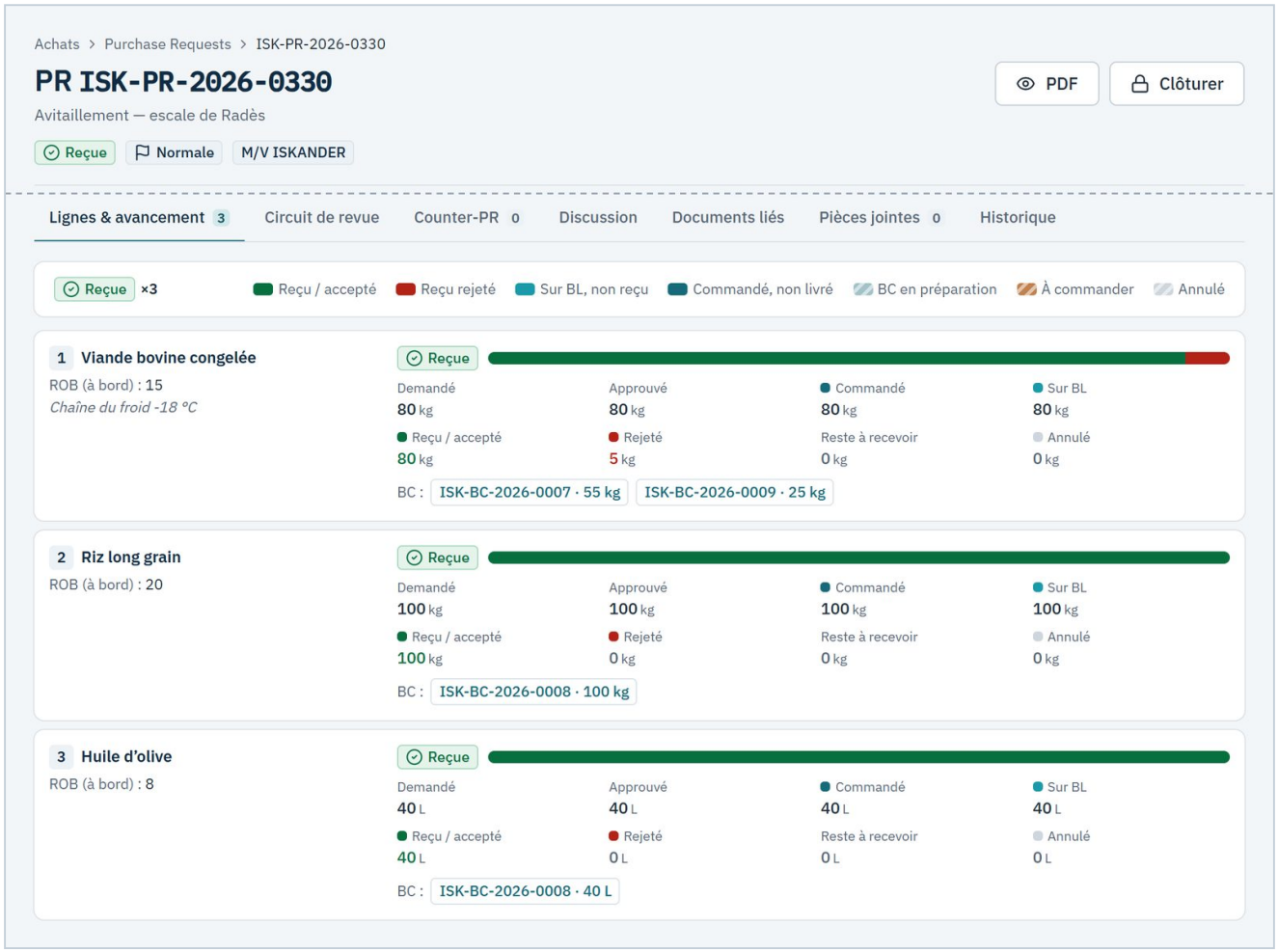



*Figure 3.15 — La PR reçue en totalité, servie par trois BC*

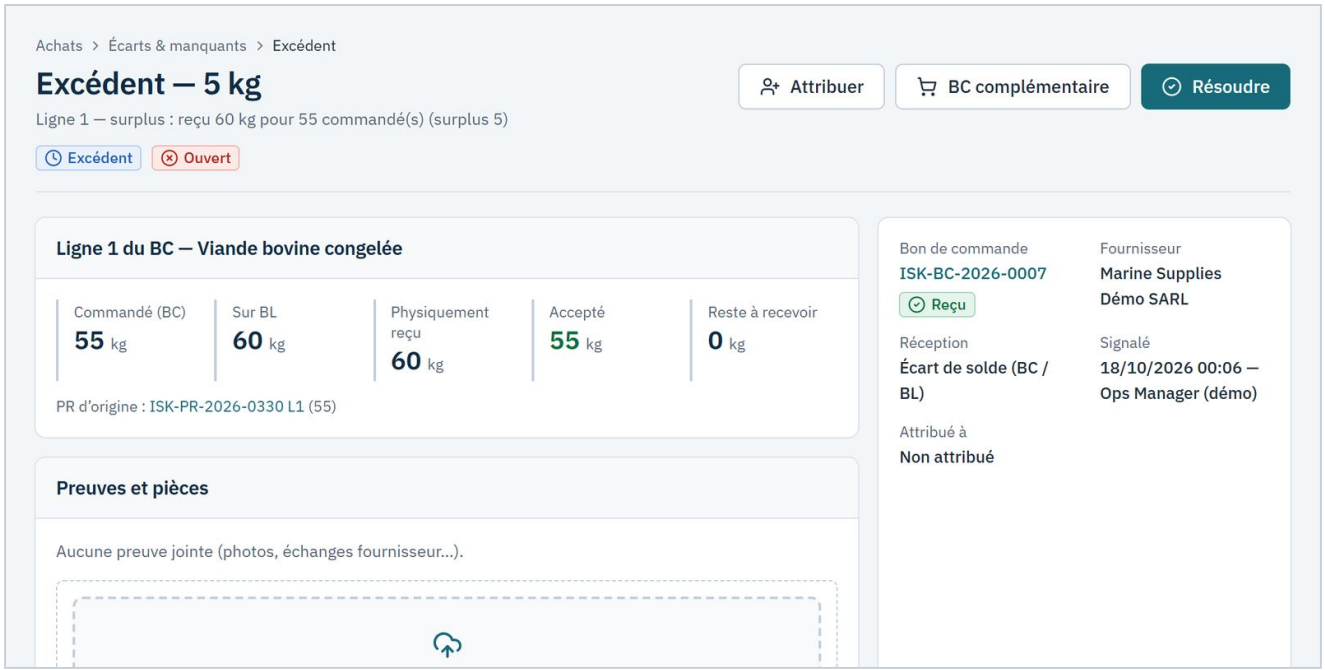



*Figure 3.16 — Écart « Excédent » ouvert automatiquement après l'avenant (voir Points d'attention)*

**Résultat**

PR « Reçue » : 80 kg de viande acceptés (55 + 25), riz et huile au complet. L'écart « Excédent » a été résolu : les 5 kg comptés en trop sont ceux refusés.

## 3.8 Facture en écart : le litige

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** ops.manager [Ops Mgr] | Factures › Facture FA-MS-26-0412 |

Marine Supplies facture les 60 kg de son BL (1 950,000 TND) alors que 55 kg ont été acceptés (1 787,500 TND). Le rapprochement le signale ; l'Ops Manager, responsable de la vérification des factures, signale un litige avec une note obligatoire.

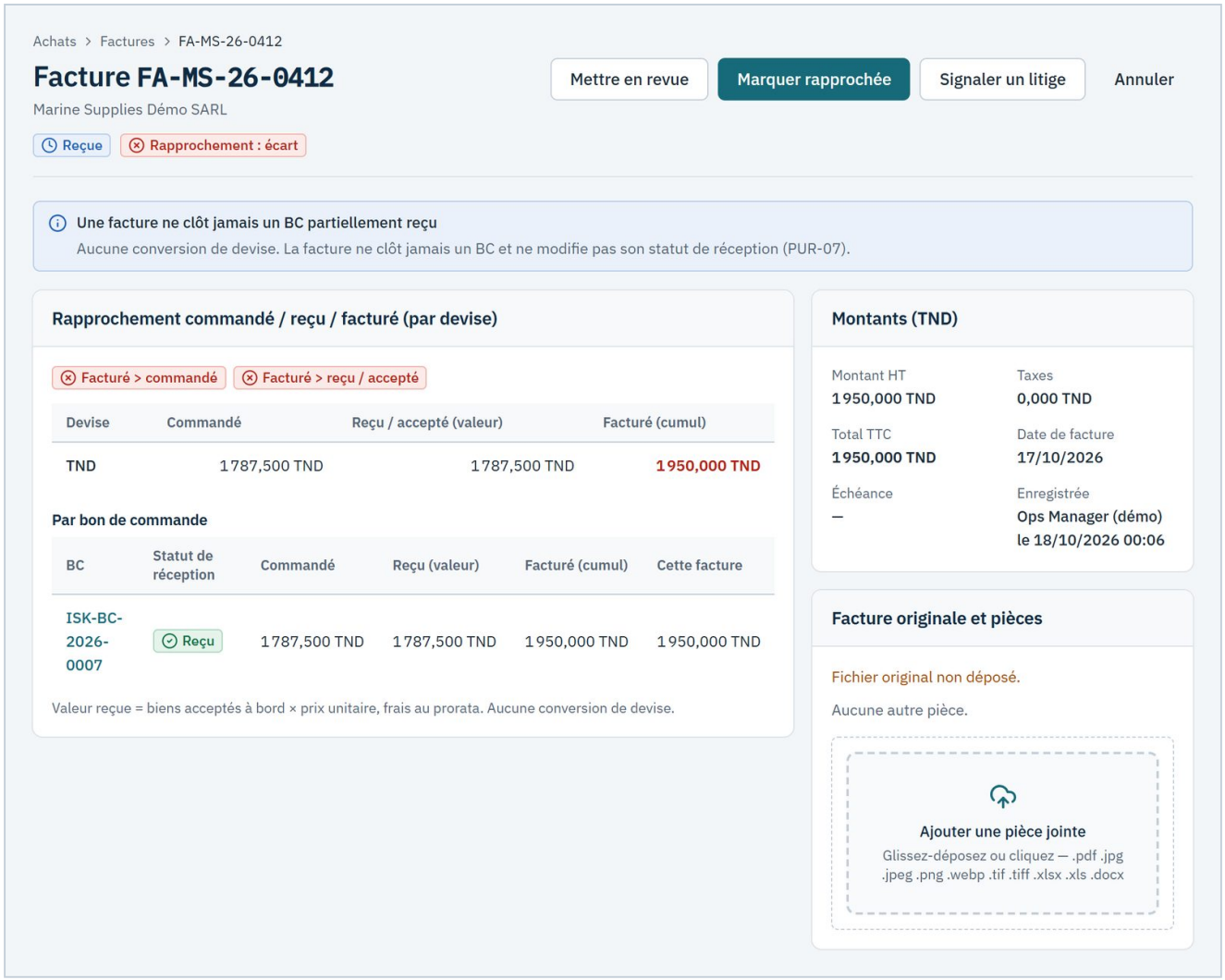



*Figure 3.17 — Rapprochement : facturé 1 950,000 TND pour 1 787,500 TND reçus et acceptés*




*Figure 3.18 — Signalement du litige*




*Figure 3.19 — Facture « En litige »*

**Résultat**

Facture « En litige », en attente de l'avoir de 162,500 TND.

EXEMPLE 4 · BUNKER

# Exemple 4 — Soutes : attente, BC manuel et rejet

Le capitaine du M/V AMC DEMO 2 (A/R sur les soutes) envoie deux demandes. La demande de soutage est mise en attente le temps d'obtenir le plan de soutage, puis approuvée et commandée directement au titre du contrat annuel, sans consultation. La seconde demande est rejetée.

| Élément | Dans cet exemple |
|---|---|
| **Demandeur** | Capitaine DEMO 2 — M/V AMC DEMO 2 |
| **PR 1** | `DM2-PR-2026-0003` — 120 m³ de gasoil marine (MGO) et 1 000 L d'huile système ; priorité haute |
| **PR 2** | `DM2-PR-2026-0004` — corrections des cartes marines |
| **Documents créés** | `DM2-BC-2026-0002` (BC manuel, 302 200,000 TND) |
| **Situation finale** | `DM2-PR-2026-0003` « Commandée » (BC envoyé) ; `DM2-PR-2026-0004` « Rejetée » |

## 4.1 Mettre une PR en attente

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] | PR DM2-PR-2026-0003 › Mettre en attente |

Avant de commander 120 m³, l'Ops Manager demande le plan de soutage. Le motif, obligatoire, est publié dans la discussion de la PR.

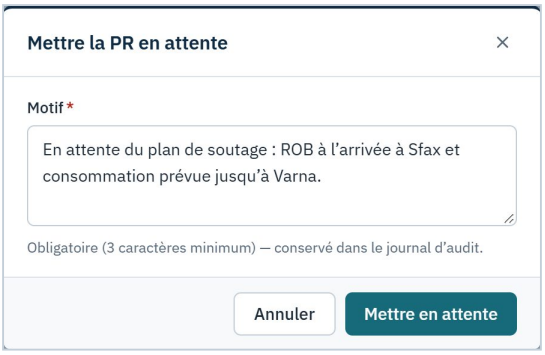



*Figure 4.1 — Mise en attente avec motif*

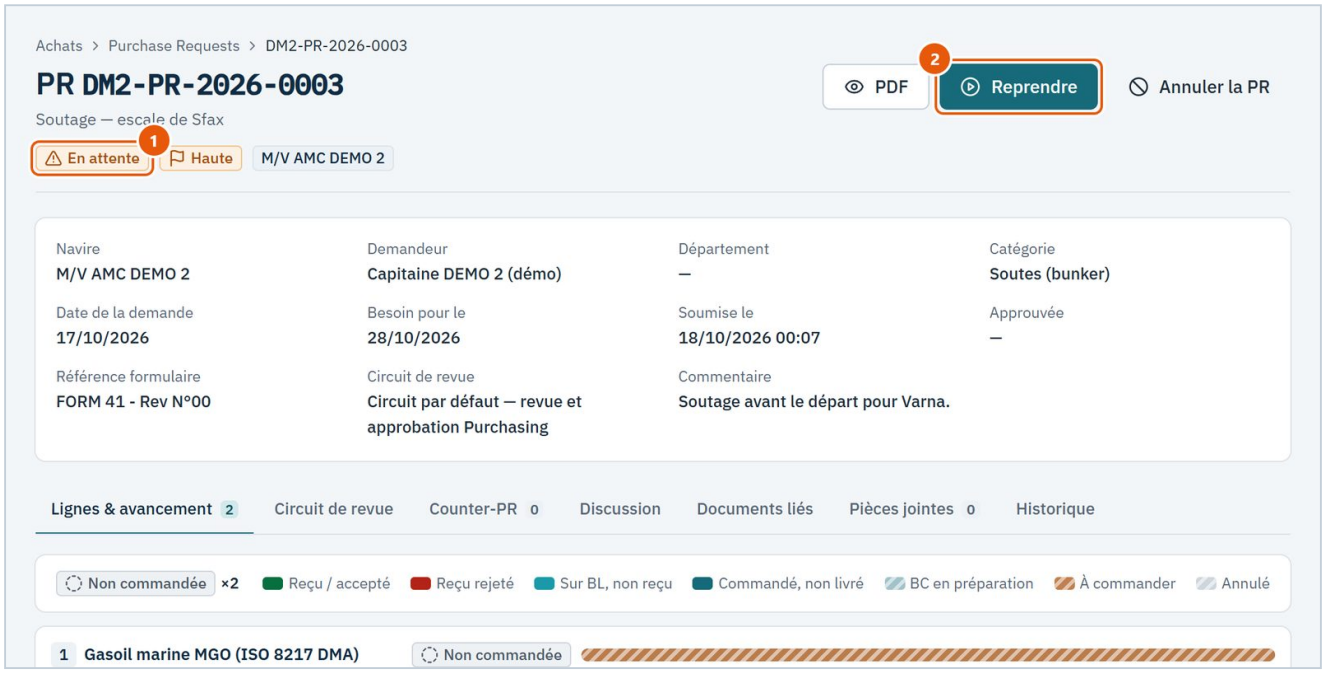



*Figure 4.2 — La PR « En attente »*

1. Statut « En attente »
2. Reprendre

## 4.2 Le capitaine répond dans la discussion

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Capitaine DEMO 2 (démo)** `captain.demo2` [Captain] | PR DM2-PR-2026-0003 › Discussion |

Le capitaine justifie la quantité : ROB à l'arrivée, consommation prévue et marge de sécurité.

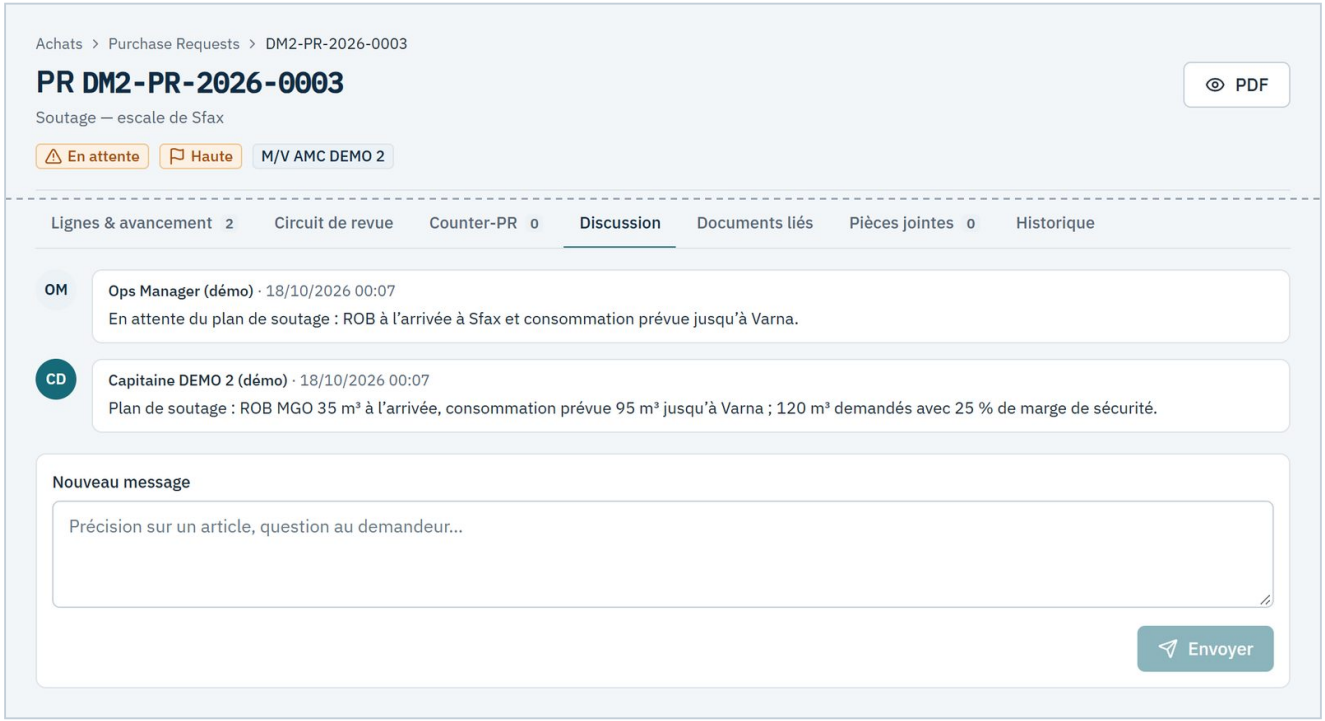



*Figure 4.3 — Échange dans la discussion de la PR*

## 4.3 Reprise, approbation et BC manuel

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** ops.manager [Ops Mgr] | PR › Reprendre, Approuver, puis BC manuel |

L'Ops Manager reprend la PR (elle revient « En revue Achats ») et l'approuve. Le soutage relève d'un contrat annuel à prix indexé : il commande directement avec un **BC manuel**, sans RFQ. Chaque ligne du BC est allouée explicitement à une ligne de la PR, dans la même unité.

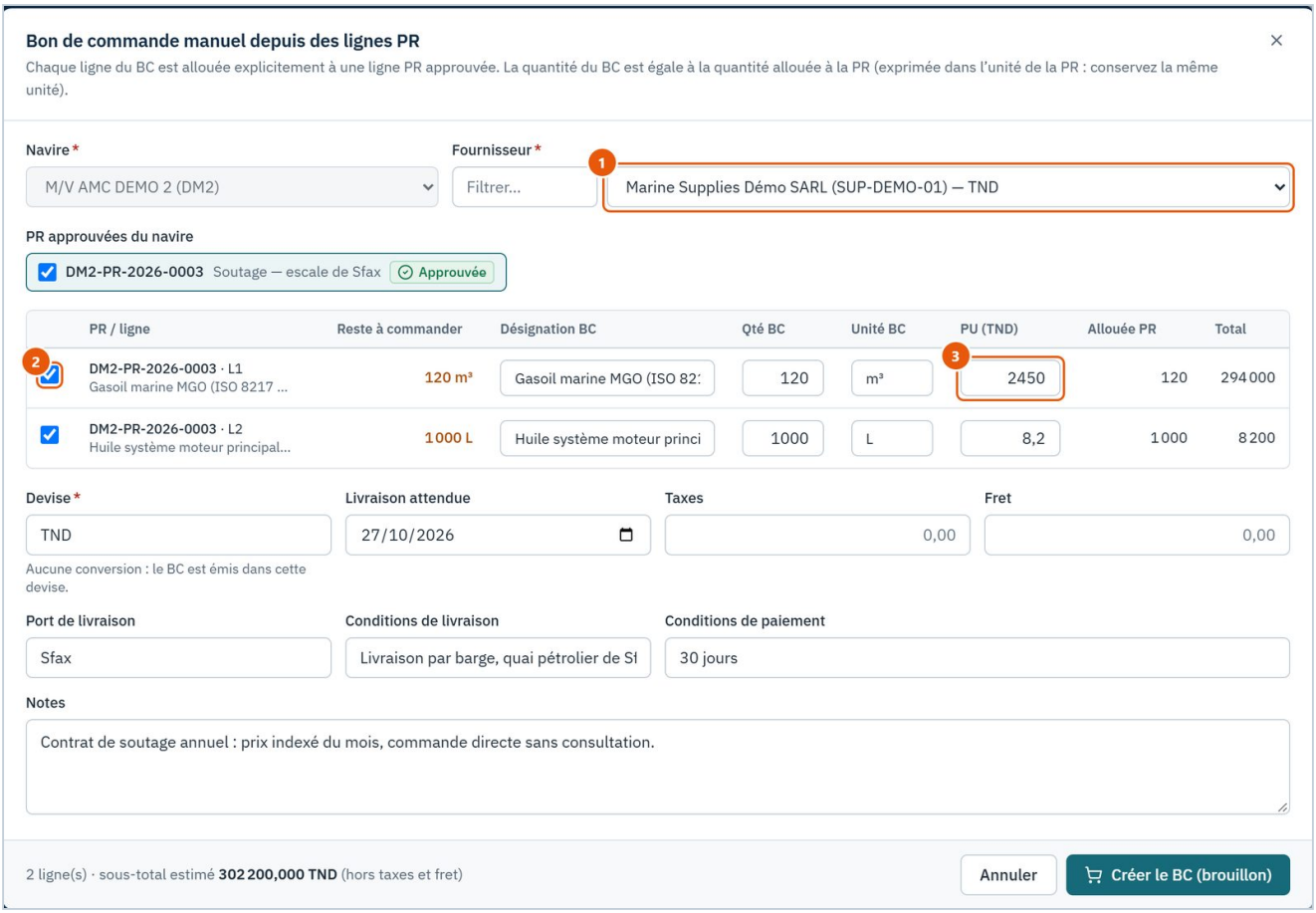



*Figure 4.4 — BC manuel depuis les lignes de la PR*

1. Fournisseur
2. Lignes de PR incluses
3. Prix unitaire

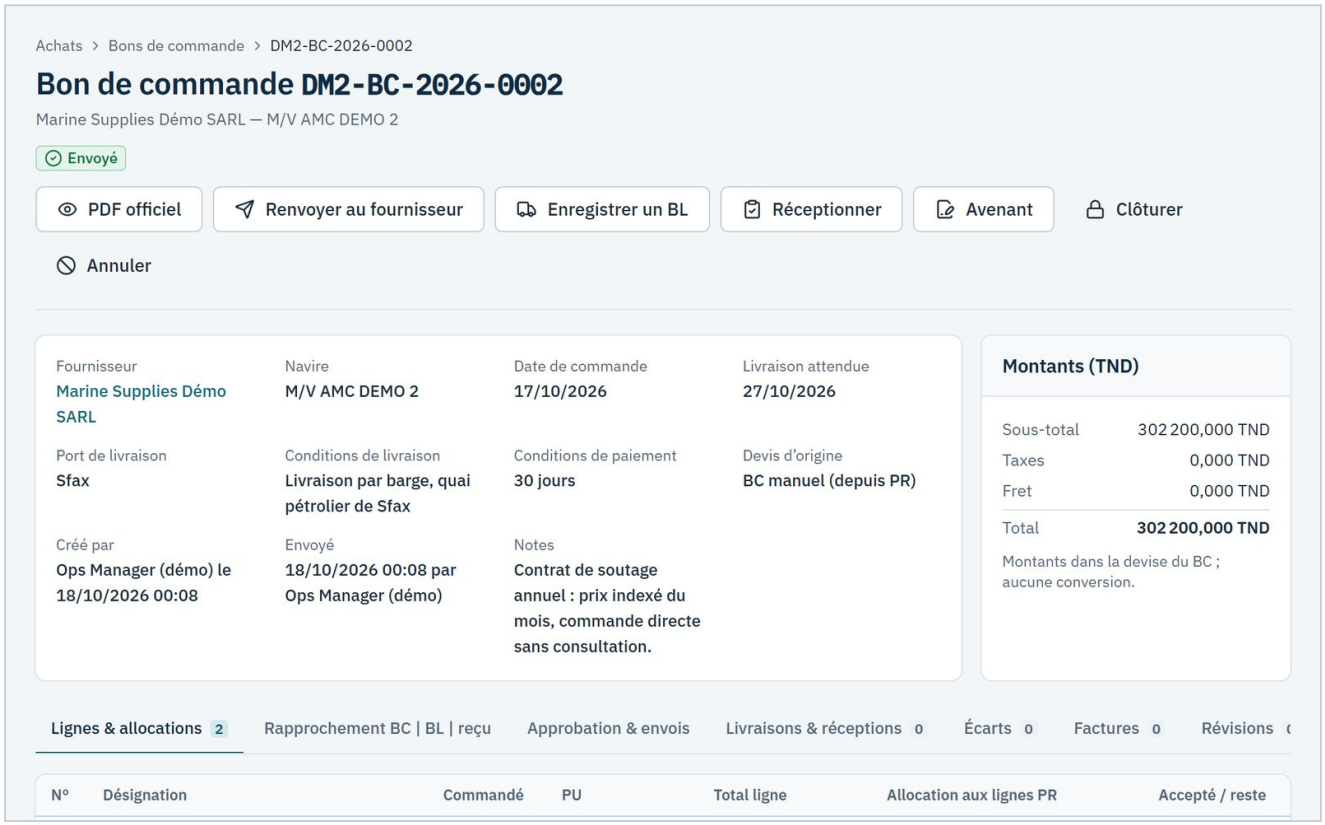



*Figure 4.5 — Le BC manuel DM2-BC-2026-0002 approuvé et envoyé*

**Résultat**

BC de 302 200,000 TND approuvé à la soumission et envoyé ; la PR passe « Commandée ».

## 4.4 Rejeter une PR

| QUI | OÙ |
|---|---|
| **Ops Manager (démo)** `ops.manager` [Ops Mgr] · **Capitaine DEMO 2 (démo)** `captain.demo2` [Captain] | PR DM2-PR-2026-0004 › Rejeter |

La seconde demande fait doublon avec un abonnement géré par Marine Operations. L'Ops Manager la rejette ; le motif est obligatoire et visible du demandeur. Le rejet est définitif : pour un nouveau besoin, le bord crée une nouvelle PR.

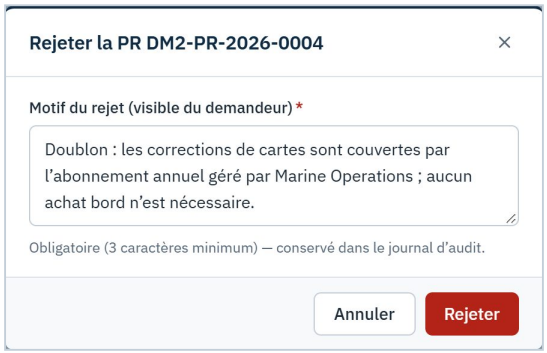



*Figure 4.6 — Rejet motivé*

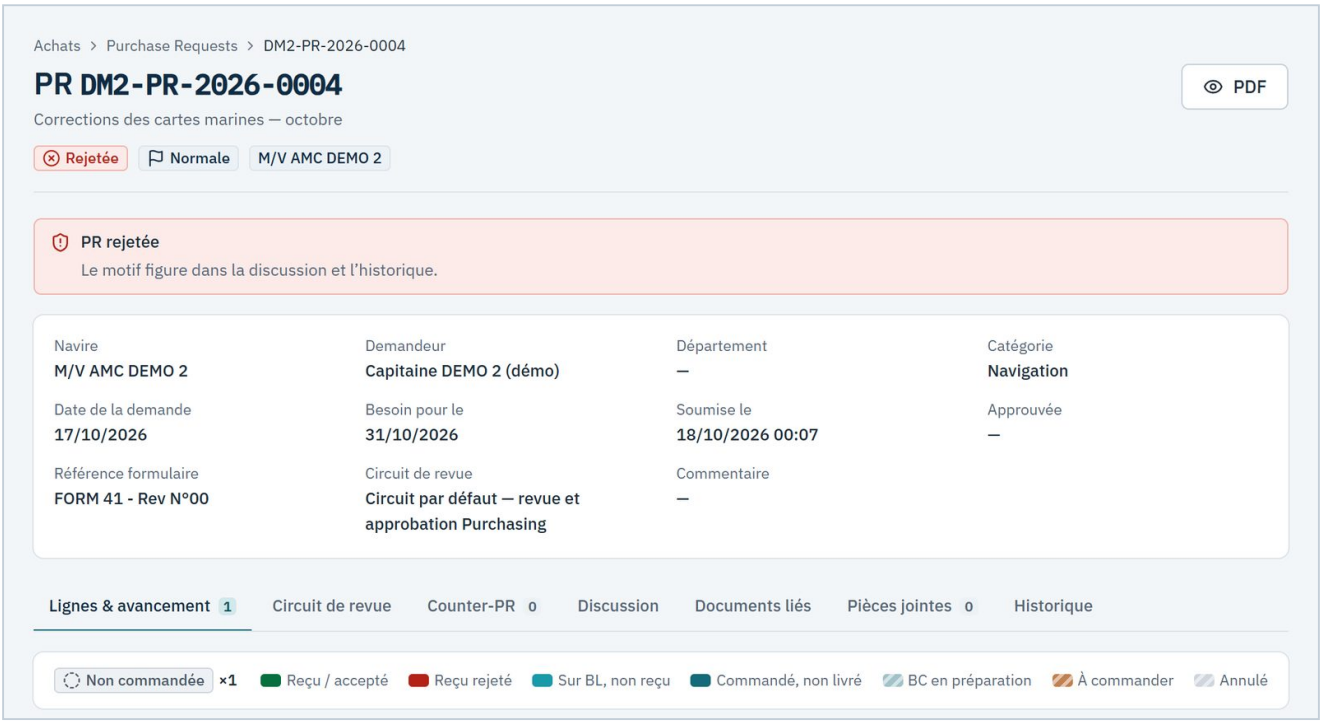



*Figure 4.7 — La PR rejetée, vue par le capitaine*

**Résultat**

PR « Rejetée » ; le capitaine voit le motif dans la discussion et l'historique.

À RETENIR

# Récapitulatif

## Qui fait quoi, selon la matrice RACI

| Étape | Bord (Captain / Chief Engineer) | Ops Manager | Seconde personne | Informés (DPA, CSO, Commercial, Crew Dept) |
|---|---|---|---|---|
| **Créer et soumettre une PR** | Oui (A/R selon la catégorie) | Possible (R) | — | Lecture |
| **Revue, approbation, attente, rejet de PR** | — | Oui (pas sa propre PR) | — | Lecture |
| **Proposer une Counter-PR** | — | Oui | — | Lecture |
| **Décider d'une Counter-PR** | Avis dans la discussion | Non s'il l'a proposée | Oui (ici : admin) | Lecture |
| **RFQ, devis, comparaison, sélection** | Chief Engineer consulté (lecture + discussion) | Oui | — | Lecture |
| **Créer, soumettre, approuver, envoyer un BC** | — | Oui | Si des seuils sont activés | Lecture |
| **Enregistrer un BL et une réception** | Oui (R) | Possible | — | Lecture |
| **Confirmer (valider) une réception, traiter les écarts** | — | Oui (pas sa propre saisie) | — | Lecture |
| **Saisir et rapprocher une facture** | — | Oui | — | Lecture |
| **Approuver une facture** | — | Non s'il l'a saisie ou rapprochée | Oui (ici : admin) | Lecture |

## Les documents créés et leur état final

Tous ces documents existent dans la plateforme : saisissez leur numéro dans la recherche globale pour les ouvrir.

| Exemple | Documents | État final |
|---|---|---|
| **1. Compresseur d'air (Spares)** | PR `ISK-PR-2026-0328` · RFQ `ISK-RFQ-2026-0005` · BC `ISK-BC-2026-0006`<br>BL `BL-EP-26-1311` · réception `ISK-GR-2026-0005` · facture `FA-EP-2026-0457` | PR et BC clôturés, facture approuvée |
| **2. Amarrage (Stores)** | PR `ISK-PR-2026-0329` — Counter-PR n°1 | Counter-PR acceptée, PR approuvée |
| **3. Vivres (Provisions)** | PR `ISK-PR-2026-0330` · RFQ `ISK-RFQ-2026-0006`<br>BC `ISK-BC-2026-0007` (TND) · `ISK-BC-2026-0008` (EUR) · `ISK-BC-2026-0009` (complémentaire)<br>réceptions `ISK-GR-2026-0006` · `ISK-GR-2026-0007` · `ISK-GR-2026-0008` · facture `FA-MS-26-0412` | PR reçue ; facture en litige |
| **4. Soutes (Bunker)** | PR `DM2-PR-2026-0003` · BC `DM2-BC-2026-0002`<br>PR `DM2-PR-2026-0004` | Commandée ; rejetée |

## Points d’attention

Ces constats viennent du fonctionnement réel observé pendant les exemples ; ils appellent une décision AMC ou une amélioration.

| Constat | Ce qui se passe aujourd’hui | Piste |
|---|---|---|
| **Décision sur une Counter-PR** | Il faut le droit « approuver une PR » et ne pas être le proposant. Parmi les rôles de la matrice, seul l’Ops Manager l’a : s’il propose, seul l’administrateur peut décider. | Désigner un second décideur (second Ops Manager, Responsable Achats) ou laisser le demandeur accepter. |
| **Approbation des factures** | La personne qui a saisi ou rapproché la facture ne peut pas l’approuver. Avec un seul Ops Manager, seul l’administrateur peut approuver. | Donner le droit « gérer les factures » à la comptabilité fournisseurs ou à un second Ops Manager. |
| **Approbation des BC** | Aucun seuil actif : l’Ops Manager approuve ses BC à la soumission. Avec des seuils, il lui faudrait un second approbateur. | Fixer les seuils par devise (Achats › Paramétrage) et désigner le second approbateur. |
| **Catégorie de la PR** | La matrice distingue pièces (Chief Engineer) et stores, vivres, soutes (Captain), mais la plateforme laisse tout demandeur choisir la catégorie. | Circuits de revue par catégorie, ou contrôle à la revue par l’Ops Manager. |
| **Écart « Excédent » après un BC complémentaire** | Quand le reliquat inclut une quantité refusée, le BC d’origine est réduit alors que la quantité refusée reste comptée comme reçue : un écart « Excédent » s’ouvre et doit être résolu à la main. | Calculer l’excédent sur la quantité acceptée. |
| **Activités RACI non couvertes** | Notation des fournisseurs, autorisation budgétaire au-delà des seuils, coordination avec l’agent maritime : pas d’écran dédié. | À prévoir dans une version ultérieure. |